

运动学：研究物体运动的描述及各运动学物理量之间的关系，不涉及引起和改变运动的原因。

质点在三维空间运动的描述，刚体运动的描述。

动力学：研究物体运动与物体相互作用之间的内在联系。

质点系的动力学，刚体和流体的动力学

相对论力学

第二章 质点动力学

§2.1 牛顿第一定律与惯性系

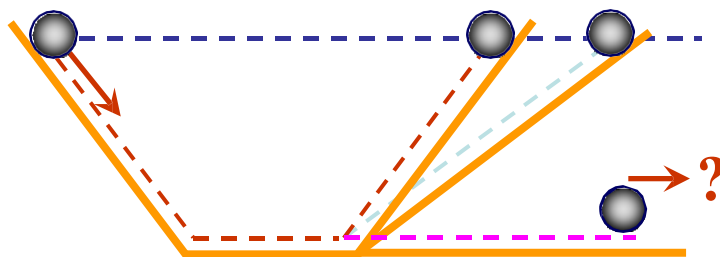
一、牛顿第一定律(惯性定律)

1、伽利略的斜面实验：

几千年来，亚里士多德学派理论认为：**静止**是水平地面上物体的“**自然状态**”，**运动源于作用力**，作用力停止，物体便要静止下来。

直到三百多年前，伽利略通过实验和科学推论，提出了不同观点。

伽利略的
斜面实验



斜面越光滑，小球滚动越远。当斜面接近无限光滑，则小球可能永远滚下去。

牛顿第一定律

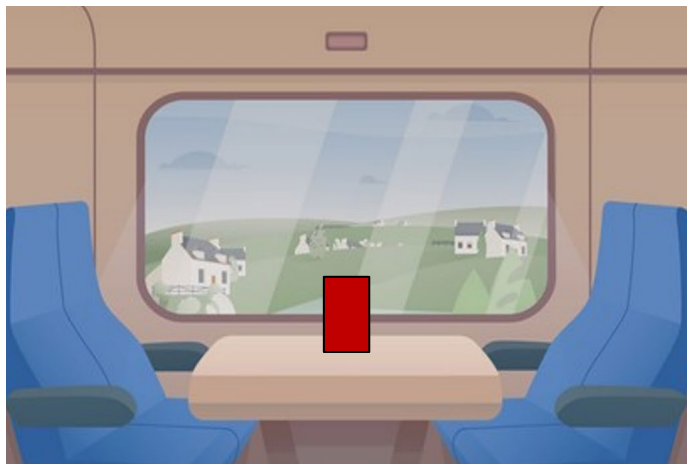
2、牛顿第一定律 (惯性定律)

任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态，直到其他物体的作用迫使它改变这种状态为止。

- ◆ 惯性：物体都保持原来的运动的状态的特性。
- ◆ 力：物体之间的相互作用，改变物体的运动状态。

牛顿第一定律何时成立？

火车里光滑桌面上的茶杯如何运动？



- 火车匀速运动，观察者在地面。
- 火车匀速运动，观察者在火车内部。
- 火车加速运动，观察者在地面。
- 火车加速运动，观察者在火车内部。

受合力为零的物体静止，若在加速运动的车中观察该物体，则物体的运动状态不断在改变，所以**第一定律对加速运动的车上的观察者不成立。**

惯性参照系

1、定义：惯性定律成立的参照系为惯性参照系

2、惯性参照系的特点：

- 在一个参照系中只要某一个物体符合惯性定律，则其它物体都服从惯性定律.
- 相对惯性系作匀速直线运动的参照系都是惯性系

3、地球 不是一个严格的惯性参照系

地面系：坐标轴固定在地面上—赤道处自转向心加速度 $\sim 3.4 \times 10^{-2} \text{m/s}^2$

地心系：地心为原点—绕太阳的向心加速度 $\sim 6 \times 10^{-3} \text{m/s}^2$

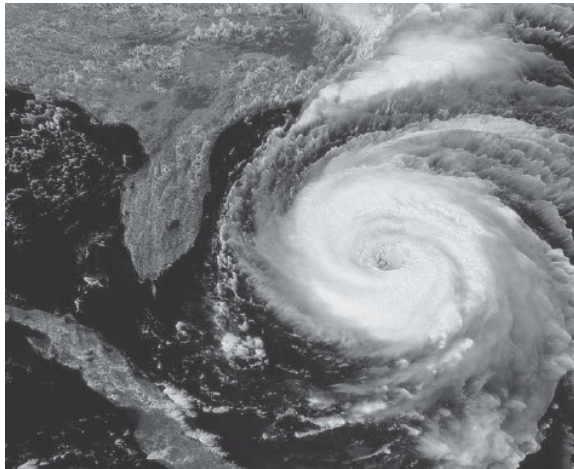


非惯性参照系

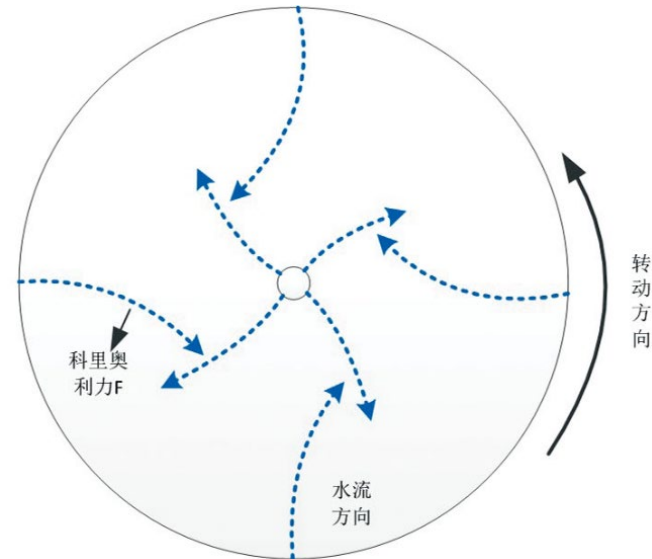
1、定义：惯性定律**不成立**的参照系**非惯性参照系**

2、非惯性参照系的特点：

物体的运动状态在没有外力的情况下发生变化。



北半球的热带气旋



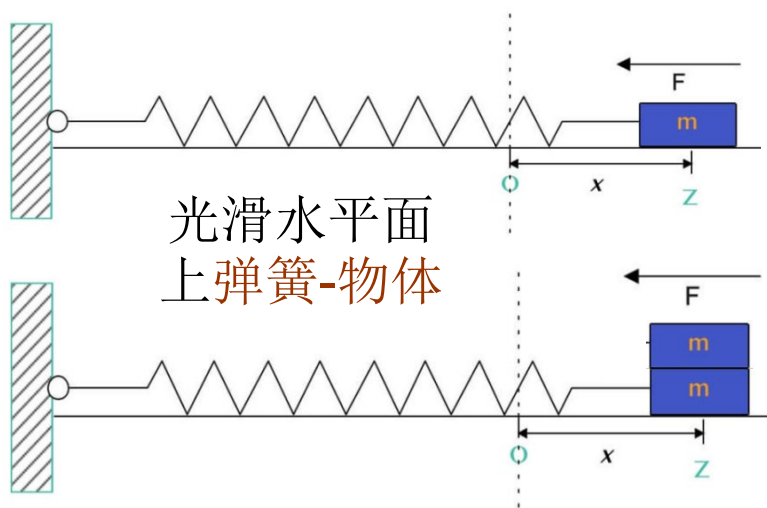
惯性的大小 如何描述？

惯性质量

■ 质量：描述物体惯性大小的物理量。

1、惯性质量的定义（标准物）

在时间间隔 Δt 内，速度的变化。



$$P_0: \Delta v_0 = v'_0 - v_0$$

$$P: \Delta v = v' - v$$

$$\Delta v_0 = K \Delta v$$

比例系数为 K 取决于物体的某种固有属性:惯性

$$K = \frac{m}{m_0}$$

m, m_0 称作惯性质量，简称质量

惯性质量

若**S**是标准物体, 质量 m_0 , 由以上实验可得另一物体的质量。

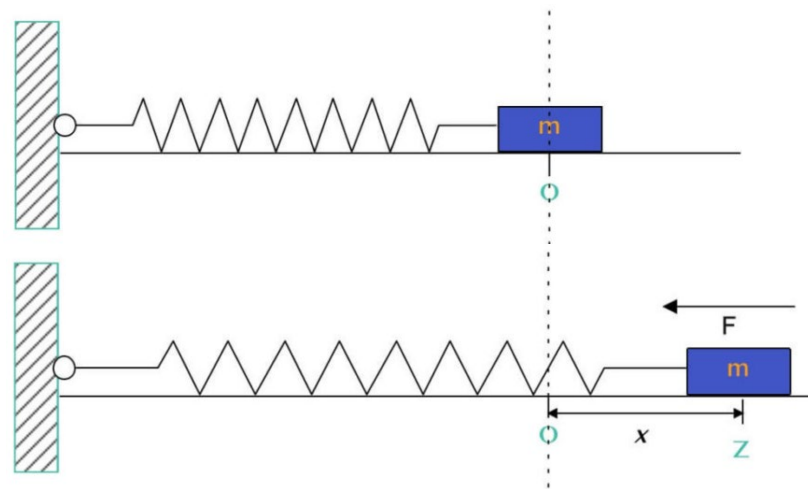
质量的单位是千克, kg

例: **S**是质量为**1kg**的标准物体, 弹簧伸长后, 由静止释放, 相同时间内速度的变化为:

$$v_0=0, \quad v'_0=0.1m/s$$

$$v=0, \quad v'=0.05m/s$$

$$m_0=1kg \quad m=2kg$$



质量特点: 质点质量越大, 它的速度增量就越小, 速度改变就越困难, 即运动状态的改变越困难, 定义式反映了质点平动惯性的大小。所以, **质量是物体平动惯性大小的量度。**

关于 “1千克” 的定义 (*)

- 1793: The [grave](#) (the precursor of the kilogram) was defined as the mass of 1 [litre](#) (dm³) of water.
- 1795: the gram (1/1000 of a kilogram) was provisionally defined as the mass of one cubic [centimetre](#) of water at the melting point of ice.
- 1799: The [Kilogramme des Archives](#) was manufactured as a prototype.
- 1875–1889: The [Metre Convention](#) was signed in 1875, leading to the production of the [International Prototype of the Kilogram](#) (IPK) in 1879 and its adoption in 1889.
- 2019: The kilogram was [defined](#) in terms of the [Planck constant](#), the [speed of light](#) and [hyperfine transition frequency of ¹³³Cs](#).



2018年的11月16日, 国际计量大会决定:

- 1、**国际千克原器退役**, 标准不稳定(变化了约50微克)
- 2、“千克”以**普朗克常量** (符号是 h) 重新定义.

Planck's constant =

$$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg} / \text{s}$$



§2.2 牛顿第二定律和第三定律

一、牛顿第二定律

1. 动量的定义

质点质量 m 与速度 $\boldsymbol{v}$ 的乘积为动量, 用 $\boldsymbol{p}$ 表示:

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \quad \text{动量为矢量, 单位 kg}\cdot\text{m/s}$$

2. 力

(a)、物体之间的相互作用定义为力.

(b)、物体受到若干力的合作用, 称为合力.

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots \boldsymbol{F}_n = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i \quad \text{矢量和, 叠加原理}$$

牛顿第二定律

3. 牛顿第二定律

牛顿在“自然哲学之数学原理”中写到：“物体的动量 p 对时间 t 的变化率与所加外力 F 成正比, 并发生在外力的方向上.”

在经典物理中 m 为常量, 即:

$$\vec{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

①

$$F = m \frac{dv}{dt} = ma$$

②

4. 两种牛顿第二定律表达式的比较

- (a) 质点所受的合力等于质点的动量对时间的变化率
 - (b) 质点所受的合力 F 等于质点的质量 m 乘以加速度 a
 - (c) 在高速运动的情况下②式不适用. ①式仍然成立
- ①②式均为牛顿第二定律的表达式.

牛顿第二定律

◆ $F = ma$ 是瞬时关系式，矢量式

直角坐标系

$$F_x = ma_x \quad F_y = ma_y \quad F_z = ma_z$$

自然坐标系

$$F_t = m \frac{dv}{dt} \quad F_n = m \frac{v^2}{\rho}$$

力的单位称为**牛顿**，符号为 N 。

$$1 N = 1 kg \cdot m/s^2$$

牛顿第三定律

表述： 当一个物体施加给另一个物体一个作用力，后者也将给前者一个反作用力。作用力和反作用力大小相等，方向相反，在同一条直线上。

$$F_{12} = -F_{21}$$

两个相互作用的质点组成的封闭系统

质点2对质点1的作用力 F_{12} $F_{12} = \frac{dp_1}{dt}$

$$\frac{dp_1}{dt} = -\frac{dp_2}{dt}$$

质点1对质点2的作用力 F_{21} $F_{21} = \frac{dp_2}{dt}$

作用力与反作用力属同一性质的力,且作用在两个物体上.同时产生和消失.

力是改变物体运动状态的原因→力学中常见的力

力学中常见的力

在自然界中存在的四种基本相互作用力

万有引力

存在于物体质量之间的相互吸引力

电磁力

带电体之间的相互作用
(弹性力、摩擦力、分子力等接触力)

强力

原子核内部核子（质子、中子）及介子、超子之间的相互作用

弱力

基本粒子之间的相互作用
(在某些放射性衰变中才显示出来)

力学中常见的力

两个相距 10^{-15}m 的质子间的四种作用力的强度

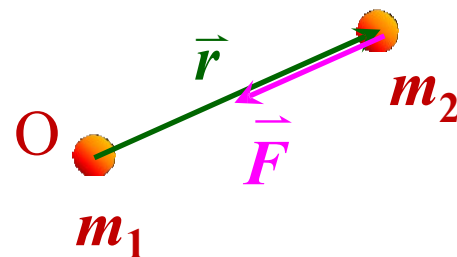
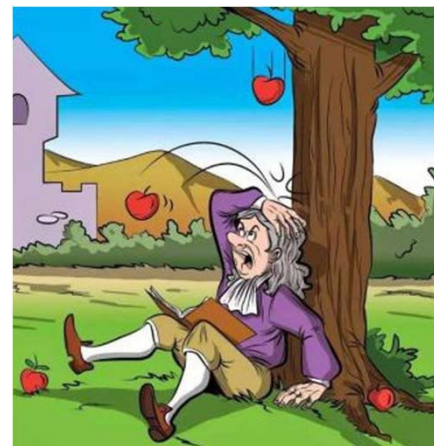
力的种类	力的强度(N)	力程(m)
万有引力	10^{-38}	∞
弱 力	10^{-15}	10^{-17}
电 磁 力	10^{-2}	∞
强 力	1	10^{-15}

万有引力

(1) 万有引力

在任何两质点之间,都存在着相互吸引力,引力的方向沿两质点的连线,大小与两质点 m_1 、 m_2 的乘积成正比,与两质点距离 r 的平方成反比,即:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

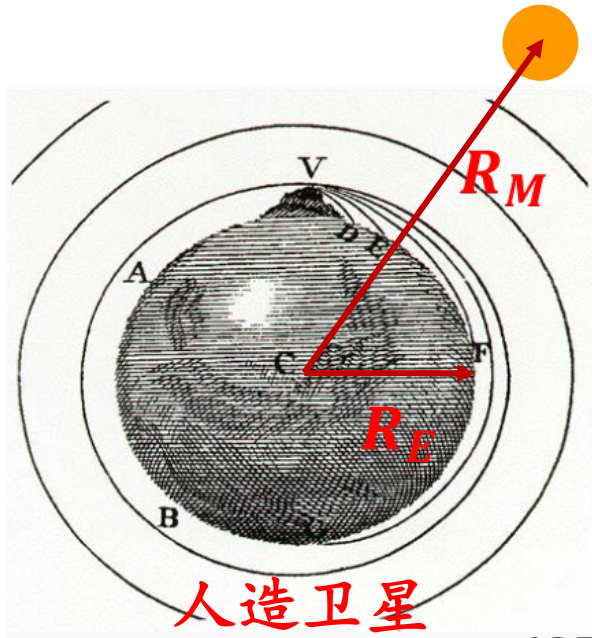


引力常数 $G=6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $\hat{r}$ 为位矢方向的单位矢量,负号表示力的方向与 $\hat{r}$ 的方向始终相反.

万有引力如何发现的?

万有引力的发现 (*)

牛顿认为：地面上自由落体所受到的力和月球绕地球的力是同一种力。



$$F = m \cdot M \cdot f(r)$$

寻找万有引力方程

比较加速度：苹果 vs 月球

$$a_A = M \cdot f(R_E)$$

$$a_M = M \cdot f(R_M)$$

$$\frac{a_A}{a_M} = \frac{f(R_E)}{f(R_M)} \approx 3600 \approx \left(\frac{R_M}{R_E}\right)^2$$

6370 km

3840000 km

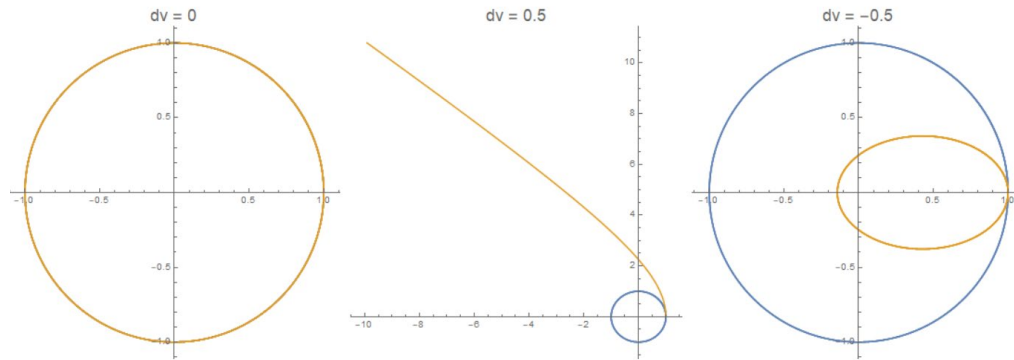
$$F = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2}$$

万有引力: 神奇的 $1/r^2$ (*)

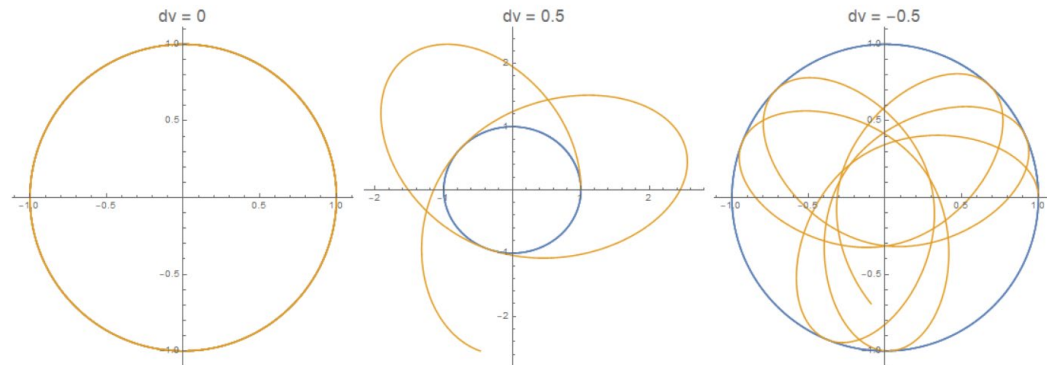
► 球对称的物体产生的引力作用，
就像质量集中在球心的质点一样。
(微积分证明)

► 稳定的轨道！！

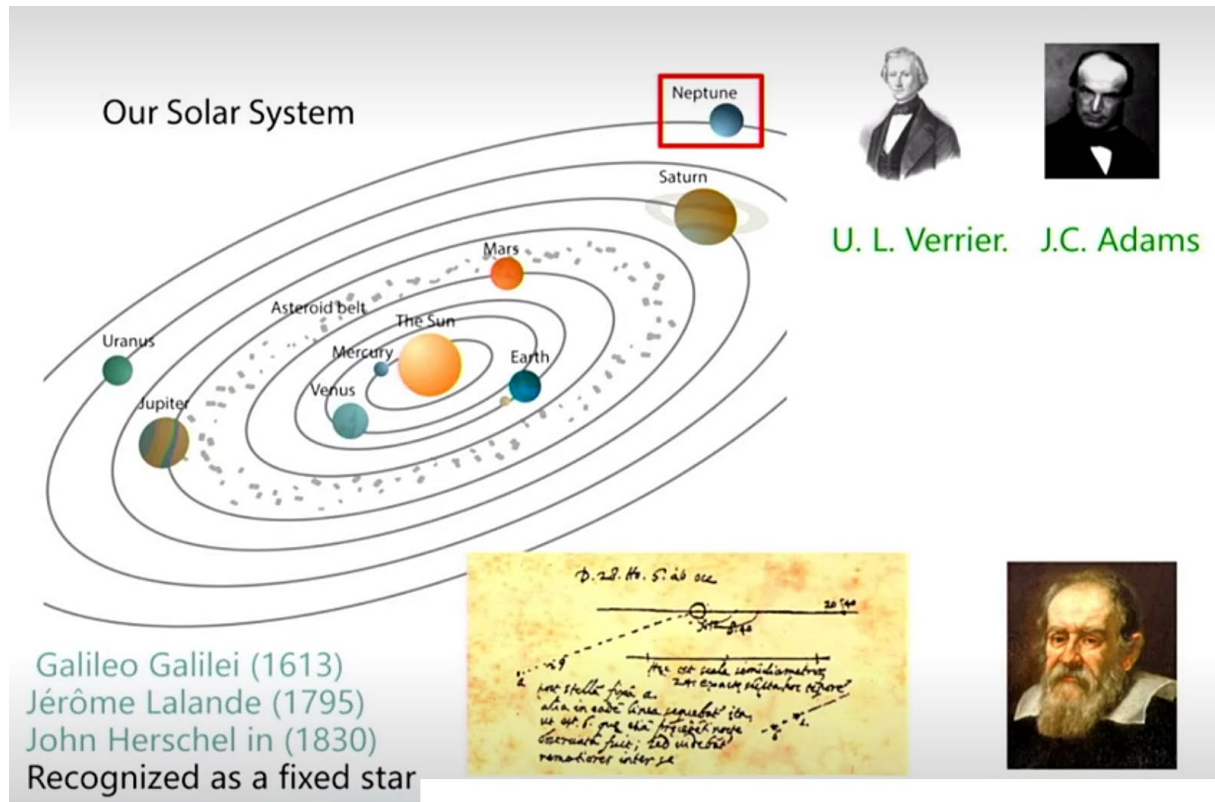
$1/r^2$



$1/r$



万有引力理论->预测 “不可见” 物体 (*)



海王星的发现，源于对天王星轨道的计算：天王星围绕太阳公转的运行轨道已经完成了近一圈，在其轨道路径上天文学家已经发现了一系列不规则性，无法用牛顿万有引力解释。

引力质量

惯性质量：反映物体的惯性。

引力质量：反映物体的相互吸引的能力。

$$F = \frac{GM_{\text{引}}m_{\text{引}}}{r^2} \quad F = m_{\text{惯}}a$$

$$a = \frac{F}{m_{\text{惯}}} = G \frac{M_{\text{引}}}{R} \cdot \frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}}$$

地球表面的实验：物体的加速度相同

$$\frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}} = \text{常量}$$

选取适当的单位，引力质量等于惯性质量。

$m_{\text{惯}} = m_{\text{引}}$  惯性力和引力的等效性。

引力质量

理论上我们不能确定质点的惯性质量和引力质量是否应该相同，实验上惯性质量和引力质量在很大程度上是一致的。

牛顿自己的实验表明：

$$\frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}} = 1 + O(10^{-3})$$

$$\frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}} = 1 + O(10^{-8})$$

60年代Dicke的实验把这个差别进一步降低：

$$\frac{m_{\text{引}}}{m_{\text{惯}}} = 1 + O(10^{-11})$$

最新的实验(1971年)把这个数量级下推到 10^{-12} 。

重力

(2) 重力

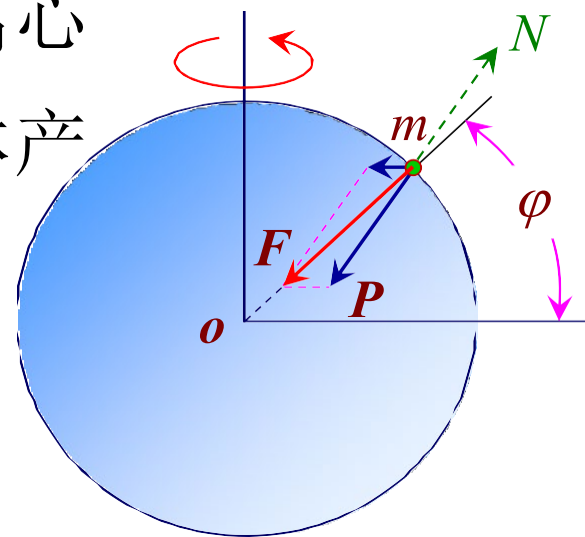
重力是引力 $F = G \frac{mM}{R^2}$ (方向指向地心)

和物体随地球自转做匀速圆周运动的离心力的合力,用 P 表示称示重,重力 P 使物体产生重力加速度 g .

$$P = m\vec{g}$$

由于地球的自转,使 g 的大小随纬度有微小变化,可证明:

$$P = G \frac{mM}{R^2} (1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}) = mg_0 (1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290})$$



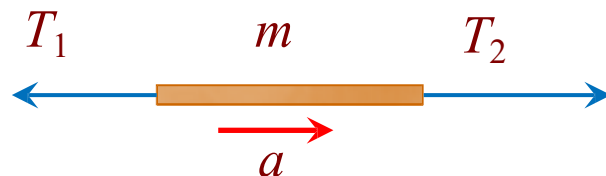
弹性力，摩擦力（电磁力）

(3) 弹性力

弹性力服从胡克定律 $F = -kx$ ， x 为离开平衡位置的距离，负号表示力与位移方向相反。

绳子拉紧时各段之间的弹性力称为张力，对某一小段应用牛顿第二定律： $T_2 - T_1 = ma$

当绳子质量忽略时，绳子内张力处处相等。



(4) 摩擦力

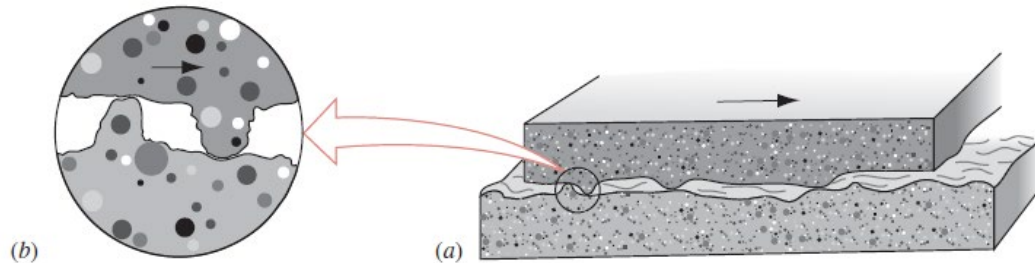
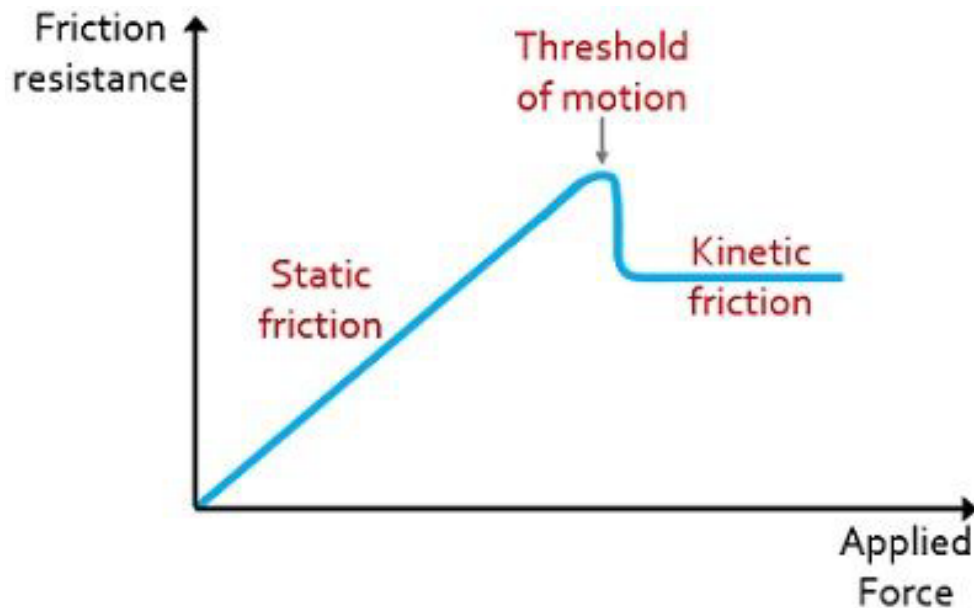
最大静摩擦力， μ_0 — 静摩擦系数。

滑动摩擦力， μ — 滑动摩擦系数， $f = \mu N$

$$\mu_0 > \mu$$

弹性力，摩擦力（电磁力）

➤ 最大静摩擦力 > 滑动摩擦力



基本物理量与量纲

■ 基本物理量

长度	米(m)
质量	千克(kg)
时间	秒(s)
电流	安培(A)
热力学温度	开尔文(K)
物质的量	摩尔(mol)
发光强度	坎德拉(cd)

基本物理量与量纲

■ 量纲

将一个物理量与基本物理量联系起来的关系式。

力学中的基本物理量：长度 质量 时间

量纲： **L** **M** **T**

任一力学量的量纲 $[Q] = L^p M^q T^r$

速度 $[v] = LT^{-1}$ 力 $[F] = LMT^{-2}$

◆ 量纲可检验物理公式的正确性；

◆ 由量纲推得物理量之间的关系。

牛顿定律的实际应用

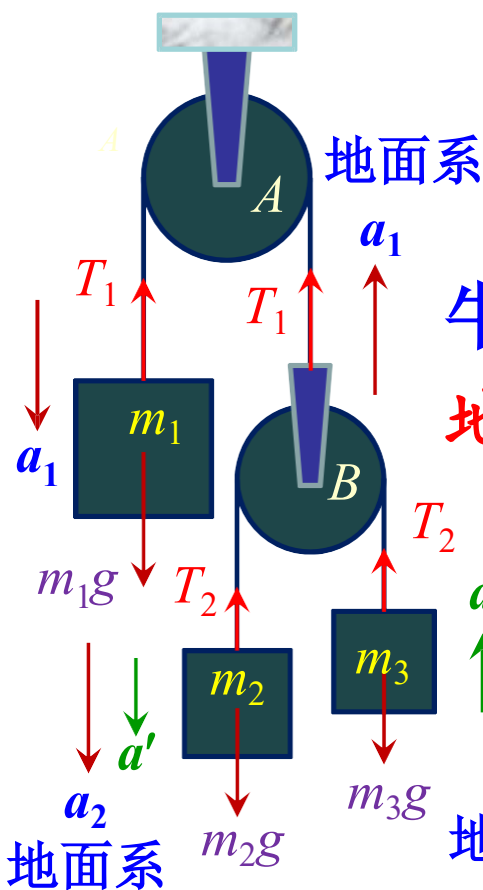
利用牛顿定律解题的常规步骤:

- 确定研究对象和参照系;
- 分析物体的受力, 做各质点的受力图;
- 选择坐标系, 找出有关几何关系, 列方程;
- 做必要的近似并求解.

例1: 如图所示, 三个物体的质量分别为 m_1, m_2, m_3 , 忽略滑轮及绳的质量、绳的伸长、摩擦力.
求: (1) m_1, m_2, m_3 的加速度 a_1, a_2, a_3 ; (2) T_1, T_2 .

解:

设以地面为参照系(惯性参照系),
向下为正方向; a' 为 m_2 相对于 B 的
加速度, 则 m_3 相对于 B 的
加速度为 $-a'$



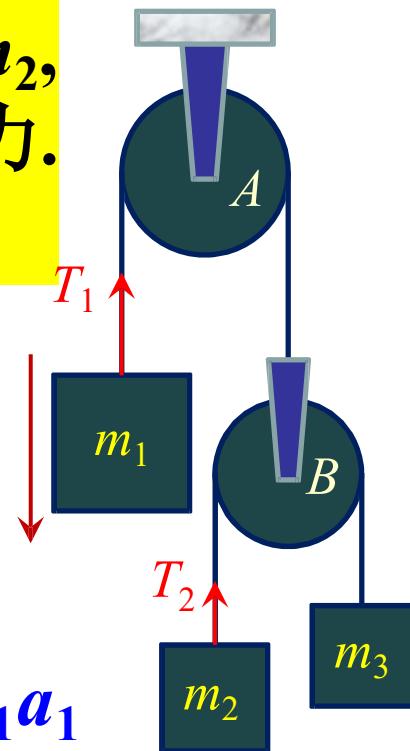
牛顿第二定律
地面为参照系

$$\begin{aligned}
 m_1: & \quad m_1g - T_1 = m_1a_1 \\
 m_2: & \quad m_2g - T_2 = m_2a_2 \\
 m_3: & \quad m_3g - T_2 = m_3a_3 \\
 B: & \quad 2T_2 - T_1 = 0 \\
 & \quad a_2 = a' + (-a_1) \\
 & \quad a_3 = -a' + (-a_1)
 \end{aligned}$$

伽利略变换

K系: 地面

K'系: 滑轮B



$$a_1 = \frac{m_1 m_2 + m_1 m_3 - 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$

$$a_2 = \frac{m_1 m_2 - 3m_1 m_3 + 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$

$$a_3 = \frac{-3m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$

$$a' = \frac{2m_1(m_2 - m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$

$$T_1 = \frac{8m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}$$

$$T_2 = \frac{4m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}$$

讨论： 当 $m_1 = m_2 = m_3$ 时

$$a_1 = -g/3$$

$$a_2 = g/3$$

$$a_3 = g/3$$

$$a' = 0$$

$$T_1 = 4mg/3$$

$$T_2 = 2mg/3$$

因 m_2 和 m_3 没有相对运动, 可以看成是一个整体讨论

例2. 如图所示, 在某出发点以速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球, 小球运动时, 除受重力外, 还受一大小为 $f = kmv^2$ 的黏滞阻力, k 为正常量, v 为小球的速率.

求: (1) 小球能上升的最大高度;

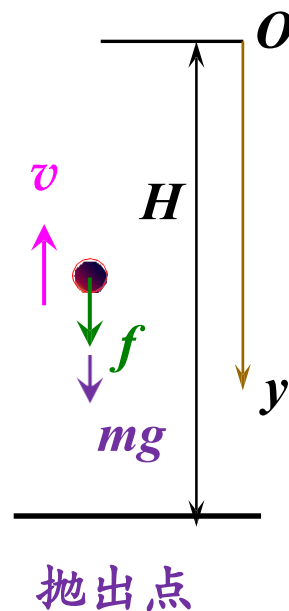
(2) 当小球上升到最高点, 然后又回到出发点时的速率.

解: (1) 小球能上升的最大高度

设最高点为坐标原点, 竖直向下为 y 轴正方向

由牛顿定律: $mg + f = mg + kmv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$

变量代换: $mg + kmv^2 = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dt} \frac{dy}{dy} = mv \frac{dv}{dy}$



$$dy = \frac{v dv}{g + kv^2}$$

$$\int_H^0 dy = \int_{-v_0}^0 \frac{v dv}{g + kv^2}$$

$$H = \frac{1}{2k} \ln \frac{(g + kv_0^2)}{g}$$

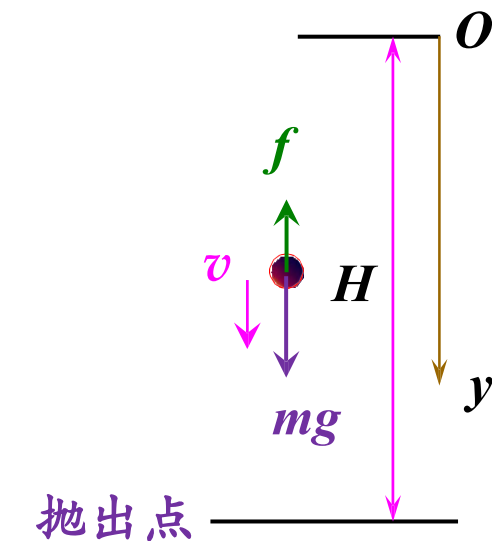
(2) 小球从最高点回到出发点时的速率

下落过程中, 由牛顿定律: $mg - f = mg - kmv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$

由于 $a \geq 0$, $g - kv^2 \geq 0$, $g \geq kv^2$

$$mg - kmv^2 = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dt} \frac{dy}{dy} = mv \frac{dv}{dy}$$

$$dy = \frac{v dv}{g - kv^2} \quad \int_0^H dy = \int_0^v \frac{v dv}{g - kv^2}$$



故 $H = \frac{1}{2k} \ln \frac{g}{(g - kv^2)}$ 由

$$H = \frac{1}{2k} \ln \frac{(g + kv_0^2)}{g}$$

得 $v = v_0 \sqrt{\frac{g}{(g + kv_0^2)}}$

讨论:
收尾速度

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{g}{k}}$$

课后趣味讨论:

一雨滴的初始质量为 m_0 ，在重力作用下从静止开始降落. 假定此雨滴从云中得到质量，其质量的增长率正比于它的瞬时质量和瞬时速率的乘积，即 $dm/dt = kmv$ ，其中 k 为常数. 若忽略空气阻力，试证明雨滴的速率最终成为恒量，并给出最终速率的表达式.

一雨滴的初始质量为 m_0 ，在重力作用下从静止开始降落. 假定此雨滴从云中得到质量，其质量的增长率正比于它的瞬时质量和瞬时速率的乘积，即 $dm/dt = kmv$ ，其中 k 为常数. 若忽略空气阻力，试证明雨滴的速率最终成为恒量，并给出最终速率的表达式.

雨滴从云中获得水气相对于雨滴的速度为 $-v$ (v 以竖直向下为正) .

由变质量问题的动量定理

$$mg - v \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow dt = \frac{dv}{g - kv^2}$$

$$t = \frac{1}{2\sqrt{gk}} \ln \left| \frac{v + \sqrt{g/k}}{v - \sqrt{g/k}} \right|_0^{\nu(t)} = \frac{1}{2\sqrt{gk}} \ln \frac{v(t) + \sqrt{g/k}}{v(t) - \sqrt{g/k}}$$

$$v(t) = \sqrt{\frac{g}{k}} \cdot \frac{e^{2\sqrt{gk}t} - 1}{e^{2\sqrt{gk}t} + 1}$$

$$t \rightarrow +\infty \quad v(t) \rightarrow \sqrt{\frac{g}{k}}.$$

◆例3: 一长为 L , 质量为 M 的柔软均匀的链条, 静止放在光滑的桌面上, 一端伸出桌面的边沿跨过一光滑的小滑轮, 伸出桌面的初始部分为 y_0 .

求: (1) 当长为 y 的一段链条伸出桌的边沿时, 求链条的加速度

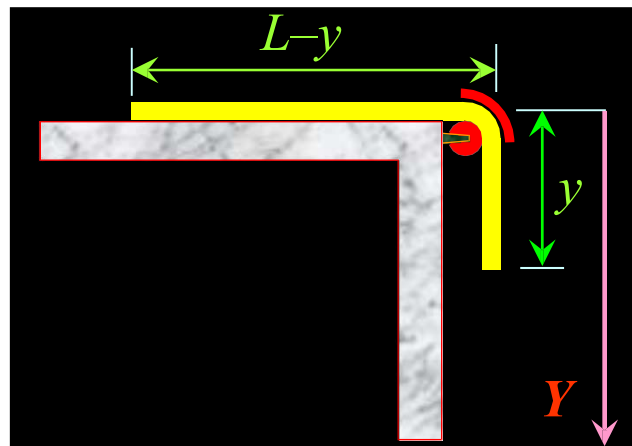
(2) 当长为 y_0 的一段链条伸出桌的边沿时, 放手让链条由静止开始滑落, 试求 y 随时间 t 的变化关系.

解: (1) 链条运动状态的分析

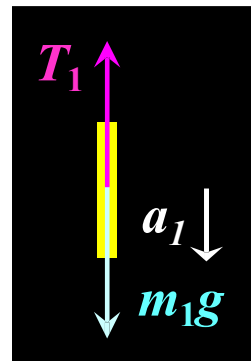
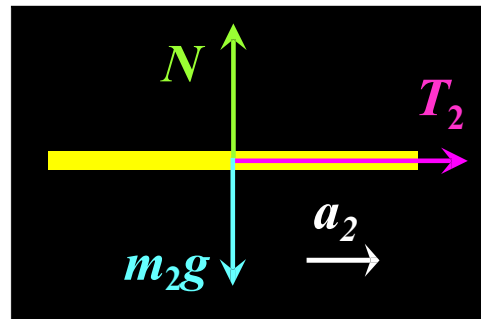
将链条分成两段,

伸出桌面的边沿一段,
长为 y , 质量为 $m_1 = My/L$,

留在桌面上的一段,
质量为 $m_2 = M(L-y)/L$,



$$\begin{aligned} m_1: & \quad m_1g - T_1 = m_1a_1 \\ m_2: & \quad T_2 = m_2a_2 \\ \text{定滑轮:} & \quad \begin{cases} T_1 = T_2 \\ a_1 = a_2 \end{cases} \end{aligned}$$

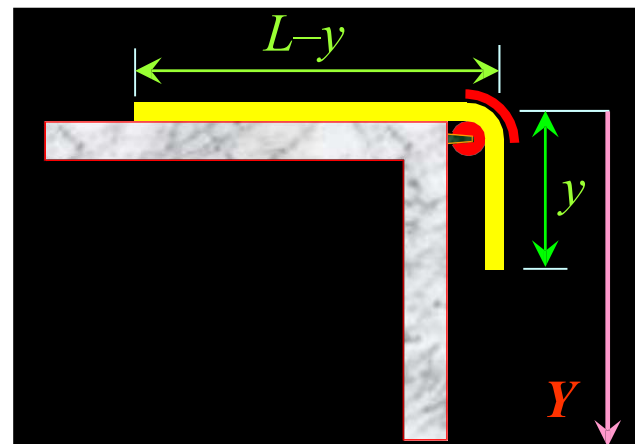


$$a = \frac{m_1g}{m_1 + m_2} = \frac{\frac{M}{L}yg}{M} = \frac{y}{L}g$$

(2) 运动学问题:

$$t = 0 \text{ 时, } v_{y0} = 0, y = y_0$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{g}{L}y$$



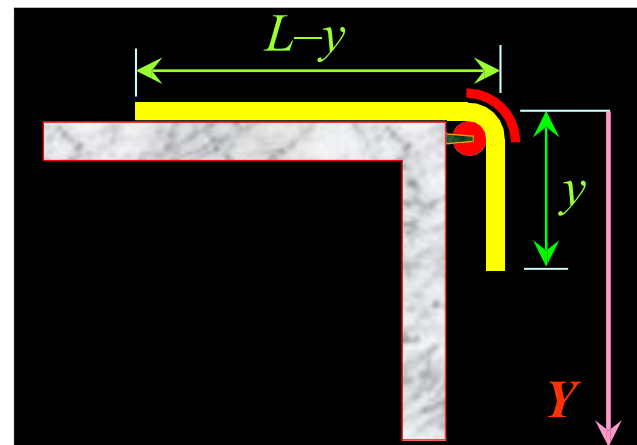
注意 y 是 t 的函数

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{dv_y}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{dv_y}{dy} v_y = \frac{g}{L}y$$

$$v_y dv_y = \frac{g}{L} y dy$$

$$\int_{v_{y0}}^{v_y} v_y dv_y = \int_{y_0}^y \frac{g}{L} y dy$$

$$v_y^2 = \frac{g}{L} (y^2 - y_0^2) \quad v_y = \sqrt{\frac{g}{L} (y^2 - y_0^2)}$$



由速度的定义

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{g}{L} (y^2 - y_0^2)}$$

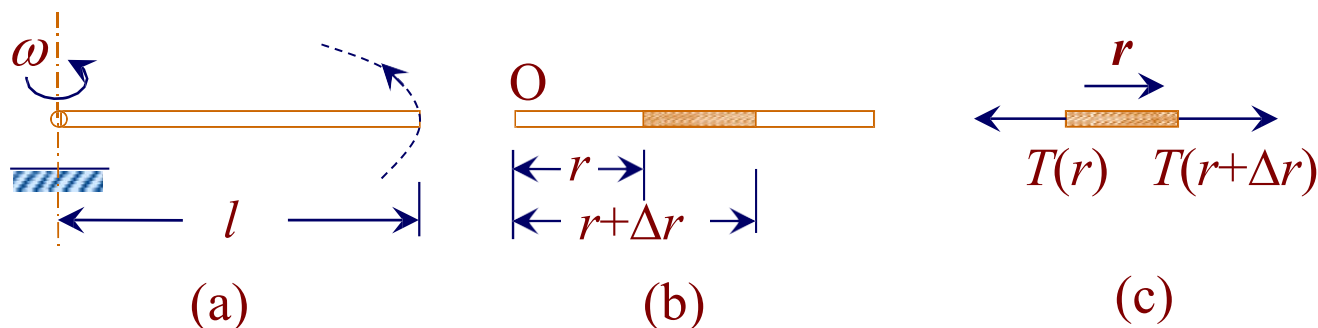
$$\frac{dy}{\sqrt{y^2 - y_0^2}} = \sqrt{\frac{g}{L}} dt$$

$$\int_{y_0}^y \frac{dy}{\sqrt{y^2 - y_0^2}} = \int_0^t \sqrt{\frac{g}{L}} dt$$

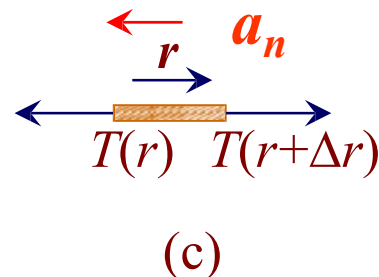
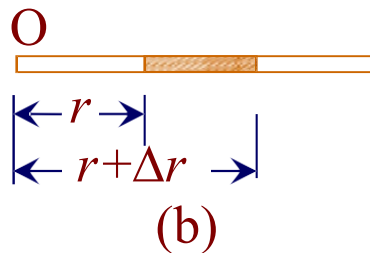
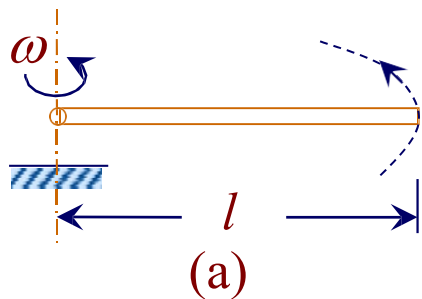
$$\ln \frac{y + \sqrt{y^2 - y_0^2}}{y_0} = \sqrt{\frac{g}{L}} t$$

$$y = \frac{y_0}{2} (e^{\sqrt{\frac{g}{L}} t} + e^{-\sqrt{\frac{g}{L}} t}) = y_0 \operatorname{ch}(\sqrt{\frac{g}{L}} t)$$

例4: 如图所示, 一质量为 M , 长度为 l 的均质细杆, 以匀角速度 ω 绕固定端旋转. 设细杆不伸长, 重力忽略不计. 试求离固定端距离为 r 处杆中的张力.



解: 以固定端为原点 O , 选取距 O 点 r 至 $(r + \Delta r)$ 之间一段细杆作为研究对象, 如图(b)所示, 其受力情况如图(c). 设 $(r + \Delta r)$ 处受力为 $T(r + \Delta r)$, r 处受力为 $T(r)$, 此细杆段的运动方程为:



$$\Delta m = \frac{M}{l} \Delta r$$

$$T(r) - T(r + \Delta r) = m a_n = \Delta m \frac{v^2}{r} = \frac{M}{l} \omega^2 r \Delta r$$

必须
 $\Delta r \rightarrow 0$

$$T(r + \Delta r) - T(r) = -\frac{M}{l} \omega^2 r \Delta r$$

因此:
$$\lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{T(r + \Delta r) - T(r)}{\Delta r} = \frac{dT}{dr} = -\frac{M\omega^2}{l} r$$

$$dT = -\frac{M\omega^2}{l} r dr$$

利用边界条件 $r=l$ 时, $T(l)=0$, 有:

$$\int_0^{T(r)} dT = -\int_l^r \frac{M\omega^2}{l} r dr \quad \text{积分可得:} \quad T(r) = \frac{M\omega^2}{2l} (l^2 - r^2)$$

讨论:

$$T(r) = \frac{M\omega^2}{2l} (l^2 - r^2)$$

- 1、从上式结果看, 张力 T 在杆中不同位置处是不同的. 在杆的末端附近, 张力最小, 在杆的固定端附近, 张力最大.

为什么?

- 2、事实上, 可以在杆上取质量微元 dm , 从而直接求出质量微元 dm 所受的力:

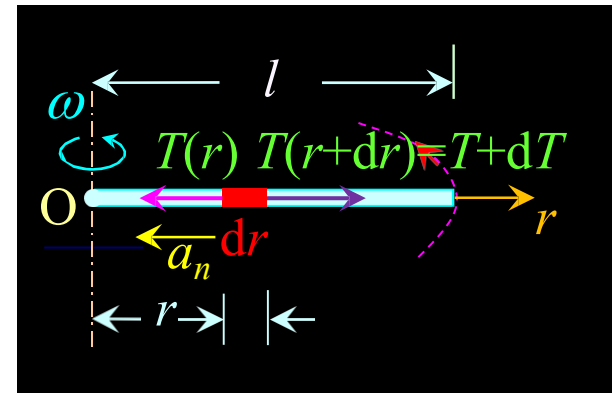
$$dm = \lambda dr = \frac{M}{l} dr$$

$$T(r+dr) - T(r) = dT$$

$$dF_n = T(r) - T(r+dr)$$

$$= T - (T + dT) = -dT = dm \cdot a_n = dm \cdot r\omega^2 = \frac{M}{l} \omega^2 r dr$$

单位长度的质量

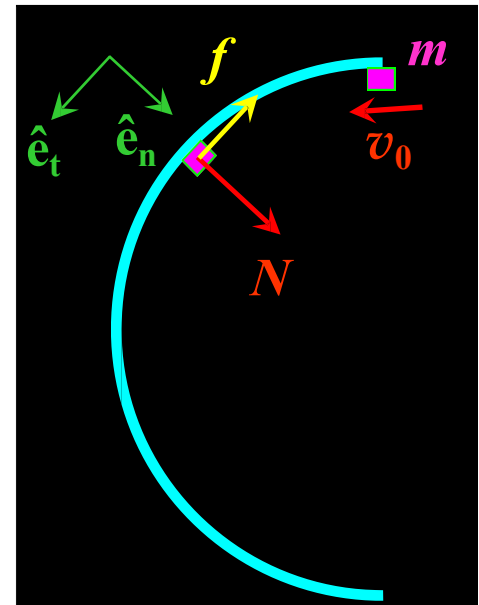


例5: 在光滑的水平桌面上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块在屏障中任意位置的速度和从屏障另一端滑出时速度.

解: 滑块圆周运动, 物体的受力分析
如图所示

建立如图所示的自然坐标系, 牛顿第二定律在自然坐标系下的分解为

$$\begin{cases} \text{法向} & N = ma_n = m \frac{v^2}{R} \\ \text{切向} & -f = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ & f = \mu N \end{cases}$$



切向为正方向

$$-f = -\mu N = -\mu m \frac{v^2}{R} = ma_\tau = m \frac{dv}{dt}$$

位置怎样表示？

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{dv}{d\theta} \omega = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\frac{dv}{v} = -\mu d\theta \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^\theta -\mu d\theta$$

$$v = v_0 e^{-\mu\theta}$$

在屏障中任意位置的速度

$$v = v_0 e^{-\mu\theta} \hat{e}_t$$

从屏障另一端滑出时速度

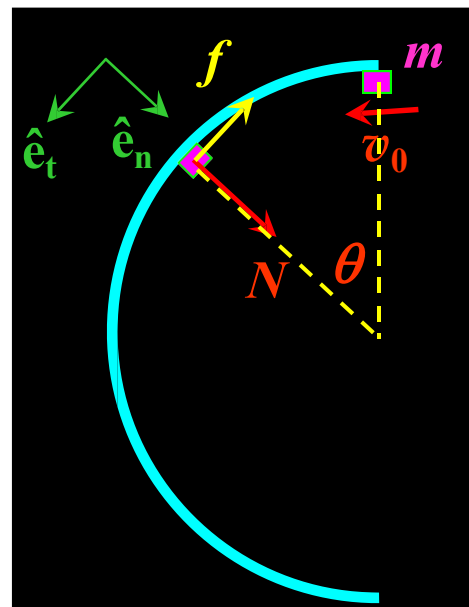
$$v_2 = v_0 e^{-\mu\pi} \hat{e}_t$$

讨论：如何求解任意时刻的速度

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{v^2} = -\frac{\mu}{R} dt$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -\frac{\mu}{R} dt$$



***例6:** 一种称为绞盘的装置, 绳索绕在绞盘的固定圆柱上, 当绳子承受负荷巨大的拉力 T_A 时, 人可以用小的多的力 T_B 拽住绳子. 设绳与圆柱的摩擦系数为 μ , 绳子绕圆柱的张角为 Θ , 求 T_A 与 T_B 的关系?

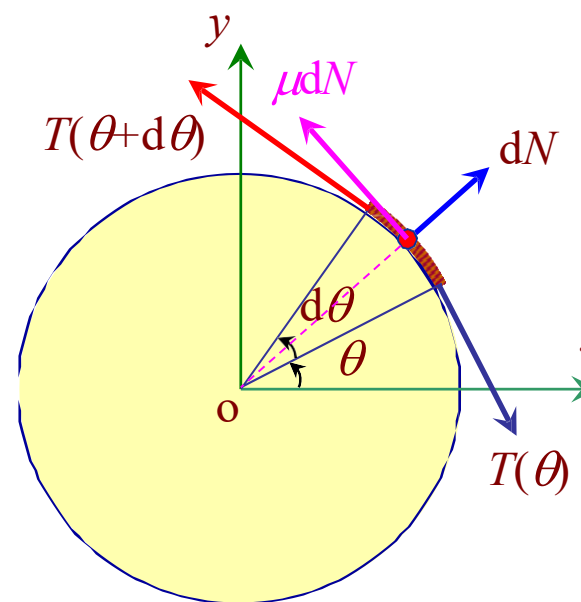
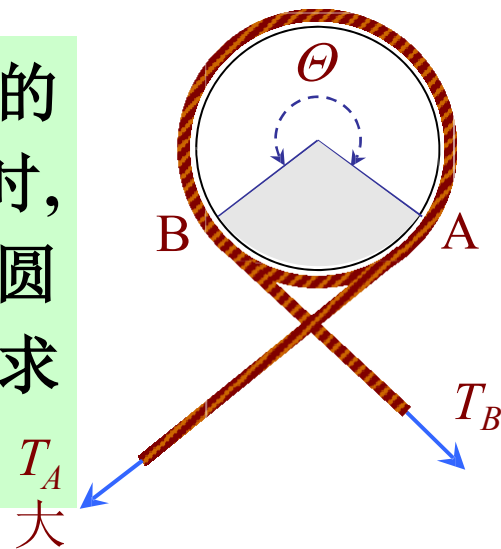
解: 用隔离体法, 考虑如图线元, 略去

绳子质量. **摩擦力方向的判断.**

考虑**最大静摩擦力**时的极限情况, 该线元受四个力的作用, 即张力 $T(\theta)$, $T(\theta+d\theta)$, 法向力 dN , 最大静摩擦力 μdN . 这四个力的合力为0. 其切向分量和法向分量方程:

$$\text{切向: } T(\theta + d\theta) \cos \frac{d\theta}{2} - T(\theta) \cos \frac{d\theta}{2} + \mu dN = 0$$

$$\text{法向: } T(\theta + d\theta) \sin \frac{d\theta}{2} + T(\theta) \sin \frac{d\theta}{2} - dN = 0$$



于是：

$$\begin{cases} [T(\theta + d\theta) - T(\theta)] \cos \frac{d\theta}{2} + \mu dN = 0 \\ [T(\theta + d\theta) + T(\theta)] \sin \frac{d\theta}{2} - dN = 0 \end{cases}$$

y

因 $d\theta$ 很小, $\sin(d\theta/2) \approx d\theta/2$;

$$\cos(d\theta/2) \approx 1;$$

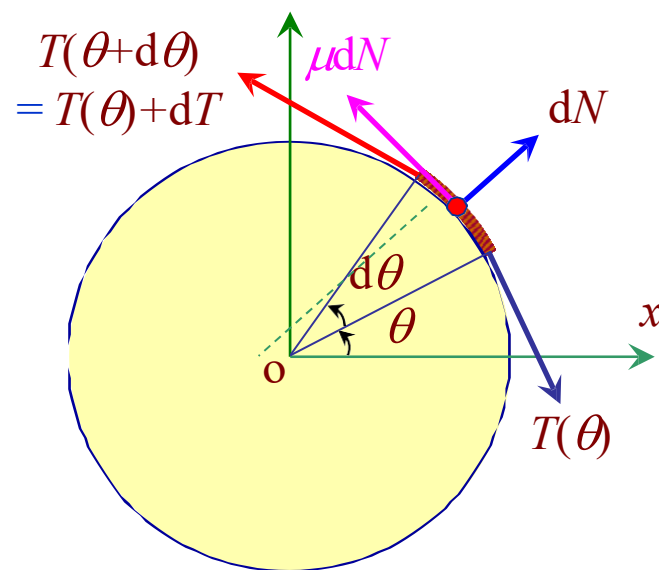
$$T(\theta + d\theta) - T(\theta) \approx dT;$$

$$T(\theta + d\theta) + T(\theta) \approx 2T;$$

上式可改写为：

$$\begin{cases} dT + \mu dN = 0 \\ T d\theta - dN = 0 \end{cases}$$

消去 dN $dT + \mu T d\theta = 0$



可得:
$$\frac{dT}{T} = -\mu d\theta$$

设绞盘上A、B两点对应的 $\theta = \theta_A$ 和 θ_B , 对上式积分:

$$\int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T} = -\mu \int_{\theta_A}^{\theta_B} d\theta$$

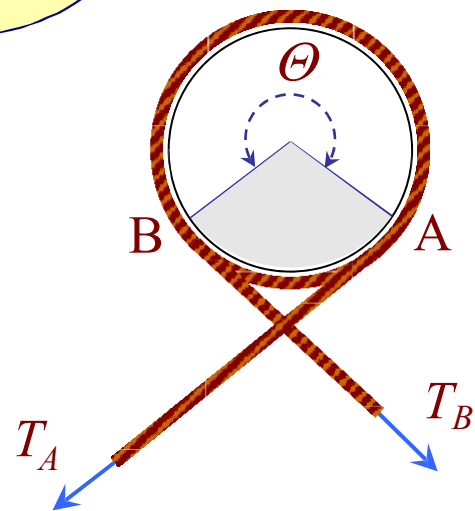
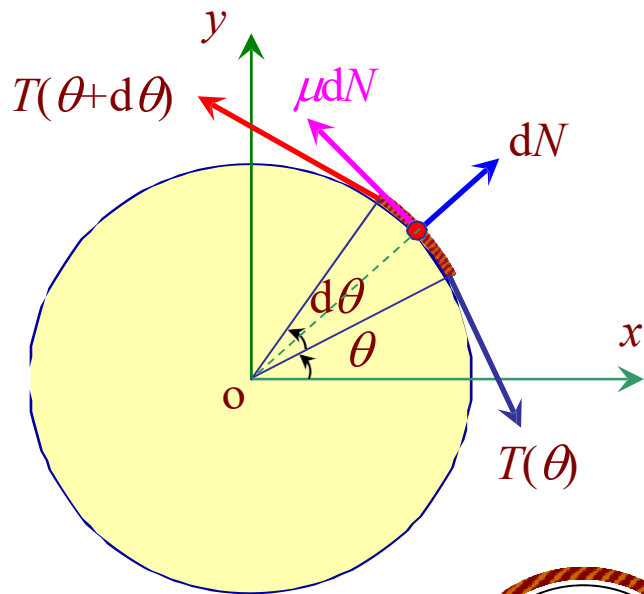
得:
$$\ln \frac{T_B}{T_A} = -\mu(\theta_B - \theta_A)$$

或:
$$T_B = T_A e^{-\mu\Theta}$$
 其中 $\Theta = \theta_B - \theta_A$

讨论: (1) Θ 越大, T_B 与 T_A 差距越大.

可通过多绕几圈实现

(2) 若 $\mu \rightarrow 0$, 则 $T_B = T_A$



牛顿定律在惯性系中成立, 在非惯性系中成立吗?

§2.3 力学相对性原理 非惯性系中的力学定律

1. 惯性参照系中的牛顿定律

设参照系 K' 相对于参照系 K 做匀速直线运动
(相对速度 u), $a_I = 0$, 则由伽利略变换可得:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u} \quad \mathbf{a} = \mathbf{a}'$$

在经典物理中, $m = m'$ $\vec{F} = \vec{F}'$

若 K 系为惯性系, 则 $F = m\vec{a}$

牛顿定律
均成立

而在 K' 系中 $F' = m'\vec{a}'$ K' 系也为惯性系.

力学相对性原理

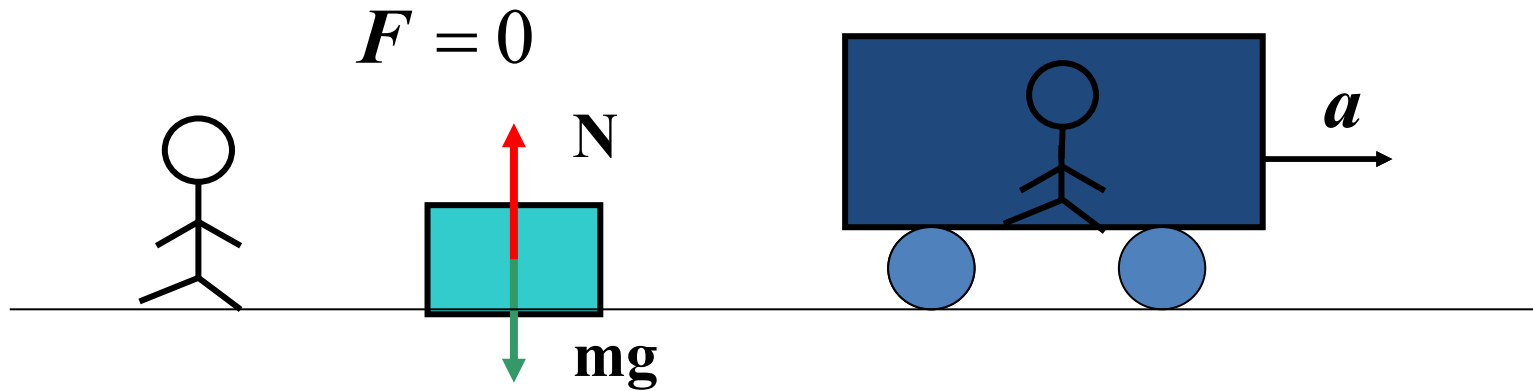
2. 力学相对性原理 (4句话等效)

- (1) 在惯性系中进行力学实验, 无法确定惯性系之间的相对速度.
- (2) 力学定律在惯性系中具有相同的形式.
- (3) 力学定律对惯性系变换具有不变性.
- (4) 所有的惯性系都是等价的.

- 一切惯性系都等价是指动力学规律.
- 一切惯性系都等价并不等于人们在不同的惯性系中看到的现象是一样的.
- 高速运动时, 时间和长度都是相对的, 伽利略变换不适用.

非惯性系中的力学定律

1、加速平动非惯性系



地面参照系：加速度为零

牛顿定律成立

车厢参照系：
 $a' = -a$
 $F \neq ma'$

牛顿定律不成立

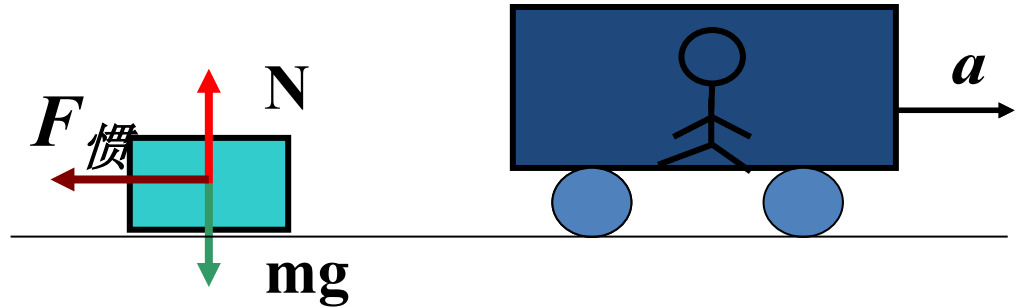
结论：非惯性系中的牛顿定律不成立

非惯性系中的力学定律

2、惯性力

为了使牛顿定律在非惯性系仍能应用，需引入一个假想力，其大小等于物体的质量与非惯性系的加速度的乘积，方向与非惯性系的加速度的方向相反。此假想力称为**惯性力**。

$$F_{\text{惯}} = -ma$$



非惯性系中的
牛顿定律

$$F + F_{\text{惯}} = ma'$$



非惯性参照系

3、★ 惯性力的特点:

- 惯性力的大小为所研究物体质量 m 与牵连加速度 a 的乘积, 方向与 a 相反. $F_{\text{惯}} = -ma$
 - (1) 只有参照系是非惯性系时须引入惯性力;
 - (2) 惯性力作用在所研究物体 m 上
- 作用力与惯性力的合力作用在非惯性参照系上 可使牛顿定律成立. 即在非惯性参照系引入惯性力后, 将该非惯性参照系等效为惯性参照系.
- 惯性力没有施力者, 也没有反作用力. (假想的力)

例1: 火车在水平直轨道上以加速度 a 向右行驶. 在车中 用细线悬挂一小球, 悬线相对于火车静止时与竖直方向 成 θ 角, 如图所示. 试以车厢为参照系, 列出动力学方程, 并求出 θ 角.

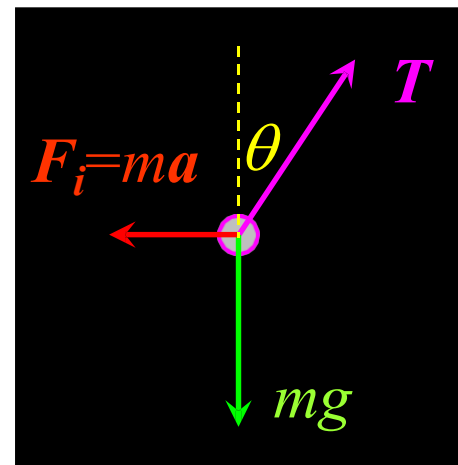
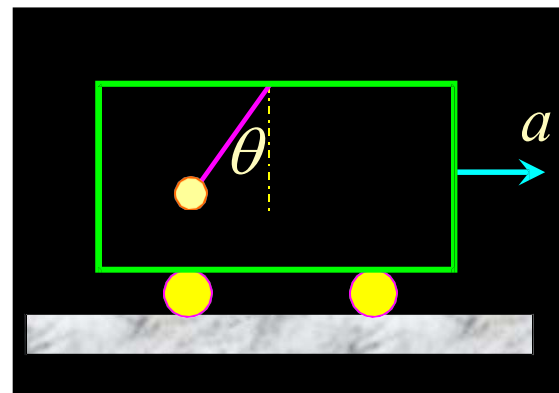
解: 车厢为参照系, **非惯性系**

在重力 mg 、绳子拉力 T 和**惯性力**
 $F_i=ma$ 的共同作用下, **小球静止**

动力学方程 $T + mg\vec{g} + F_i = 0$

$$\begin{cases} T\sin\theta - ma = 0 \\ T\cos\theta - mg = 0 \end{cases}$$

$$\tan\theta = \frac{a}{g} \quad 0 < \theta < \pi/2 \quad \theta = \arctan \frac{a}{g}$$



例2: 如图所示, 三个物体的质量分别为 m_1, m_2, m_3 , 忽略滑轮及绳的质量, 绳的伸长, 摩擦力. 求: (1) 三个物体 m_1, m_2, m_3 的加速度 a_1, a_2, a_3 ; (2) 绳的张力 T_1, T_2 .

解:

(1) m_1 : 以地面为参照系 惯性系

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1$$

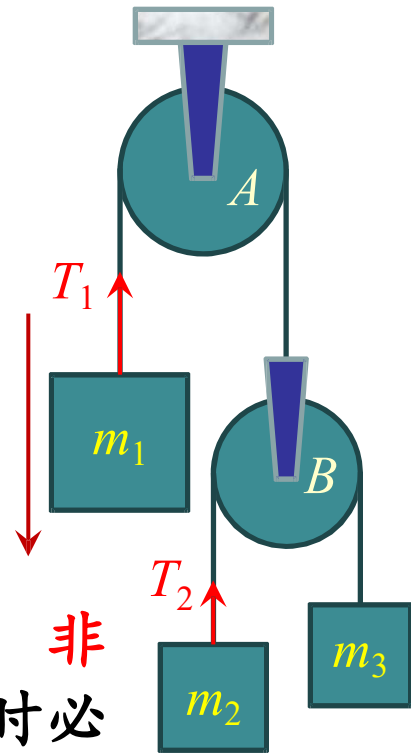
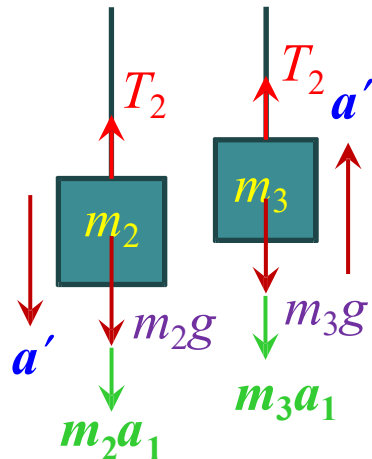
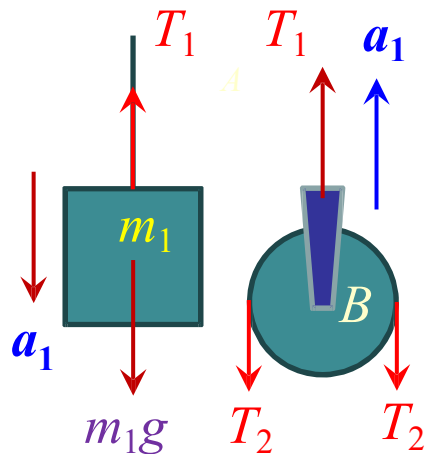
(2) 滑轮B: 以地面为参照系 惯性系

$$2T_2 - T_1 = 0$$

(3) m_2, m_3 : 以滑轮B为参照系, 非惯性系, 应用牛顿定律时必须加入惯性力

$$m_2 g + m_2 a_1 - T_2 = m_2 a'$$

$$T_2 - m_3 g - m_3 a_1 = m_3 a'$$

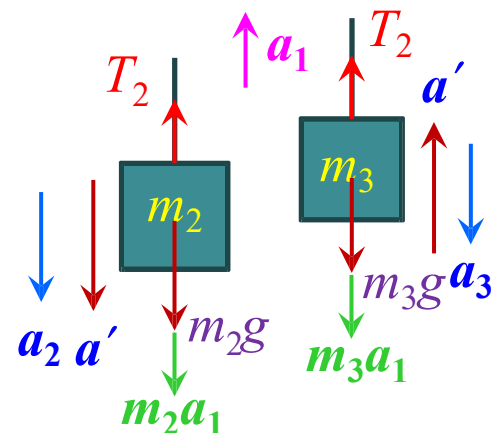


$$a_1 = \frac{m_1 m_2 + m_1 m_3 - 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g \quad T_1 = \frac{8m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}$$

$$a' = \frac{2m_1(m_2 - m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g \quad T_2 = \frac{4m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}$$

$$a_2 = a' + (-a_1) = \frac{m_1 m_2 - 3m_1 m_3 + 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$

$$a_3 = -a' + (-a_1) = \frac{-3m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g$$



讨论: (1) 非惯性系中使用牛顿定律必须引入惯性力
惯性系中牛顿定律成立, 故无须惯性力.

(2) 引入惯性力可以简化计算. 例如本题中在应用
牛顿定律计算时, 可以先避免加速度的叠加
(即伽利略变换), 特别是加速度方向不一致时.

转动非惯性系 惯性离心力

1、转动非惯性系中牛顿定律的失效

如图地面参照系中小球做匀速圆周运动, 其加速度为

$$a = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

地面参照系中牛顿定律成立:

$$f = ma = m\omega^2 R$$

若取转台为参照系, 质点对此参照系是**静止的**, 故

$$a' = 0; \text{ 而 } f = f', m = m'$$

于是在转台参照系中牛顿定律不成立: $f' \neq m'a' = 0$

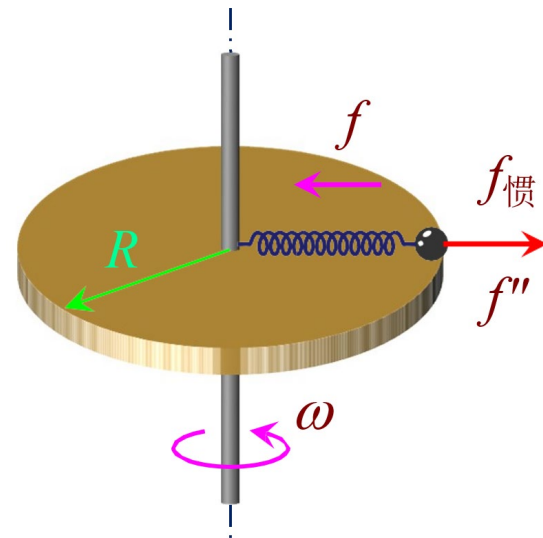
将地面参照系牛顿定律

$$f = ma = m\omega^2 R$$

两边都减去 ma , 即:

$$f + (-ma) = ma + (-ma)$$

$$\text{变形为: } f + (-ma) = f + (-m\omega^2 R) = 0$$



惯性离心力

转台参照系中引入与质点处向心加速度方向相反的惯性力

$$f_{\text{惯}} = -ma = -m\omega^2 R$$

质点处的牵连加速度

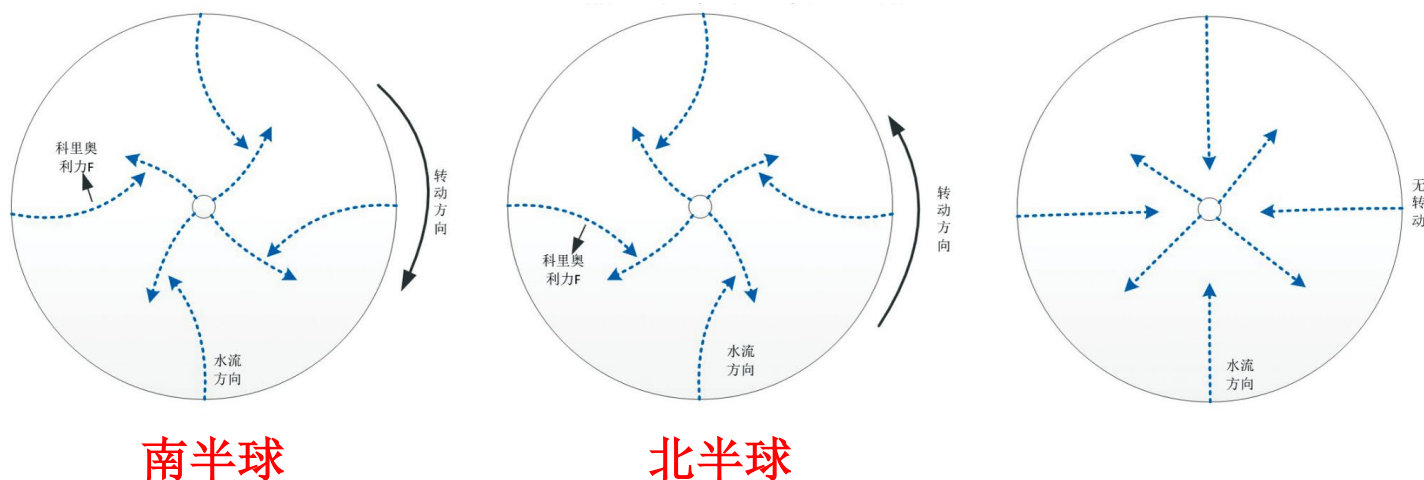
此惯性力称为惯性离心力,在转台的非惯性参照系中,质点在弹簧和惯性离心力 $f_{\text{惯}}$ 作用下保持静止. 于是

$$f' + f_{\text{惯}} = 0 = m'a'$$

科里奥利力 (*)

当在**转动非惯性系**中的质点相对于此参照系有**相对运动速度** $\vec{v}$ 时，除了上述的**惯性离心力**外，还有一个和相对运动速度有关惯性力存在，称为**科里奥利力** (Coriolis force)。数学上科里奥利力的表达式是：

$$F_{\text{科}} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$



而惯性离心力可以写作： $F_{\text{离}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

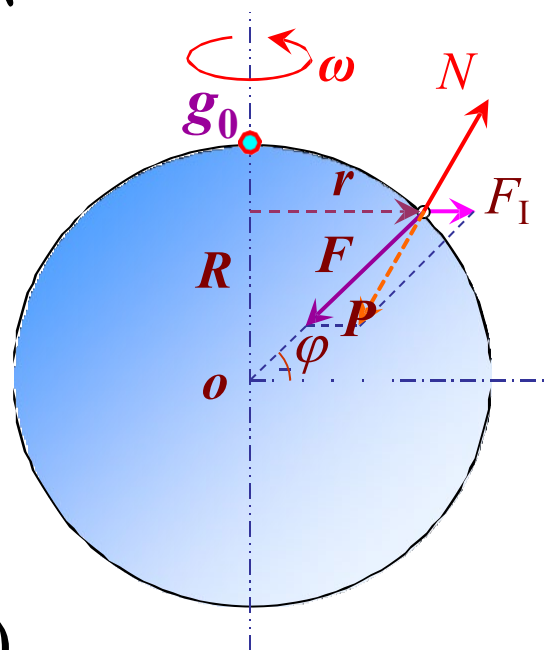
例1: 地面上纬度 φ 处,有一质量为 m 的静止物体. 考虑地球自转的影响, 求物体的重力和该处的重力加速度.

解: 在地球这个非惯性系中, 引力 F 、惯性离心力 F_I 、地面支持力 N 作用下静止, N 的反作用力 P 为重力, 如图所示:

$$P = F + F_I$$

$$F = G \frac{mM}{R^2} = mg_0 \quad (\text{指向地心})$$

$$F_I = m\omega^2 r = m\omega^2 R \cos \varphi \quad (\text{垂直自转轴向外})$$



$$\frac{F_I}{F} = \frac{\omega^2 R \cos \varphi}{g_0} \approx \frac{\cos \varphi}{290}$$

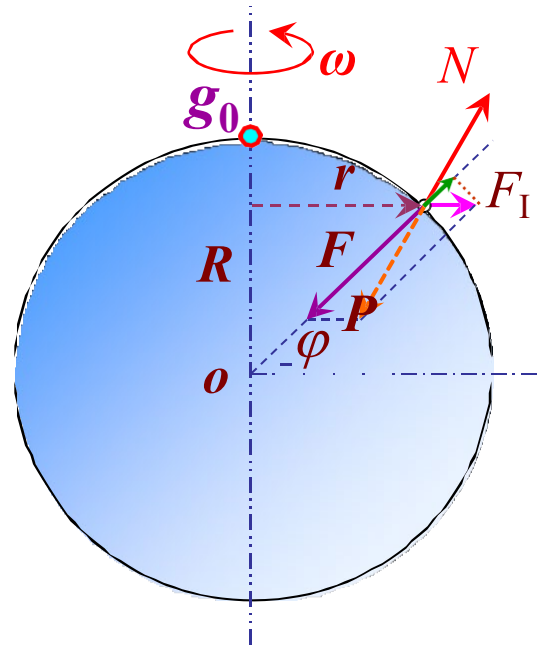
可见 $F \gg F_I$, P 与 F 之间夹角很小, 物体的重力近似为:

$$P = mg \approx F - F_I \cos \varphi$$

$$= mg_0 \left[1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290} \right]$$

该处的重力加速度为:

$$g = g_0 \left[1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290} \right]$$



§2.4 动量定理 动量守恒定律

一、质点动量定理

1. 质点动量定理

瞬态关系

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

时间积累

$$Fdt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0 = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

积分形式的
牛顿第二定律

(1) 冲量

力对时间的积分称为冲量

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

(i) 冲量是矢量,它反映了力的时间积累效果

(ii) 只要力不为零,则冲量一般不为零

如地面的弹力,重力等

质点的动量定理

(2) 质点动量定理

因而上式可写成: $I = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p}$

一段时间内质点所受合力的冲量等于这段时间内质点动量的增量. 此即质点动量定理.

(3) 质点动量定理的分解

质点动量定理是矢量,
可以在不同的坐标系中
分解, 在直角坐标系中
可分解为

$$I_x = \int_{t_0}^t F_x dt = mv_x - mv_{0x}$$

$$I_y = \int_{t_0}^t F_y dt = mv_y - mv_{0y}$$

$$I_z = \int_{t_0}^t F_z dt = mv_z - mv_{0z}$$

质点的动量定理

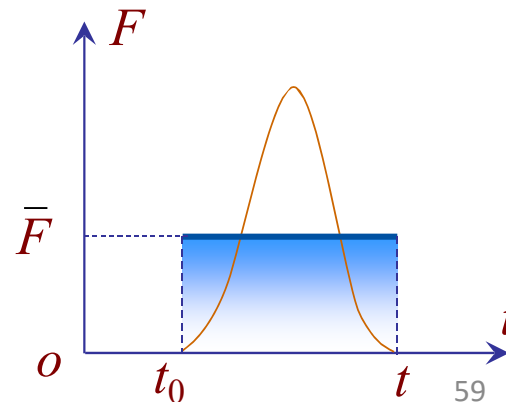
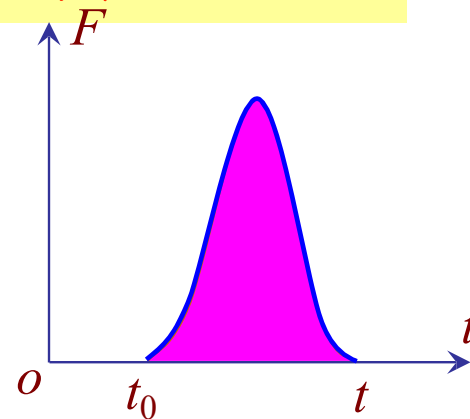
2. 冲量(一维的力)的几何意义, 平均冲力

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

一维的力的冲量等于力与时间变化曲线与时间轴所围成的**面积**

在碰撞, 打击等过程中的相互作用力称为冲力, 由于冲力作用时间短, 无法测得 $F(t)$ 关系, 故引进**平均冲力**的概念:

$$\vec{F} = \frac{\int_{t_0}^t \vec{F}(t) dt}{t - t_0}$$



例1: 以加速度 $a = 3 + 5t$ (SI) 由静止开始上升的吊车地板上放一质量为 10 kg 的物体, 求 2 秒内吊车地板给物体的冲量及物体动量的增量.

解: $N - mg = ma$ (地面系) $N - mg - ma = 0$ (吊车系)

$$N = mg + ma = m(g + a) = 10(3 + 5t + 9.8) = 128 + 50t$$

$$I_N = \int_0^2 N dt = \int_0^2 (128 + 50t) dt = 356 \text{ (N} \cdot \text{s)}$$

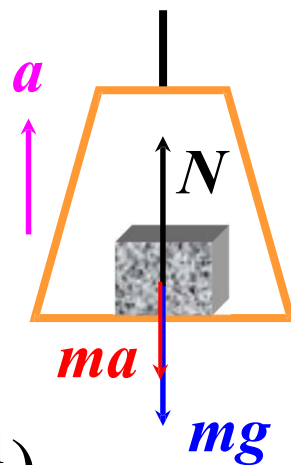
$$\Delta p = \Delta(mv) = mv - mv_0 = m(v - v_0)$$

$$= m \int_0^2 a dt = 10 \left(3t + \frac{5}{2} t^2 \right) \Big|_0^2 = 160 \text{ (kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

或用动量定理

$$I_G = mg \Delta t = 10 \times 9.8 \times 2 = 196 \text{ (N} \cdot \text{s)}$$

$$\Delta p = I_N - I_G = 356 - 196 = 160 \text{ (kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$



例2: 圆锥摆. 细绳一端固定, 另一端系一质量为 m 的摆球, 摆球以 ω 的角速度绕O点在水平面内作匀速圆周运动, 绳与铅垂线的夹角为 θ , 求摆球从A点运动到B点的过程中, 绳子拉力对摆球的冲量.

解: 摆球所受的合力: $\vec{F} = \vec{T} + mg \vec{k}$

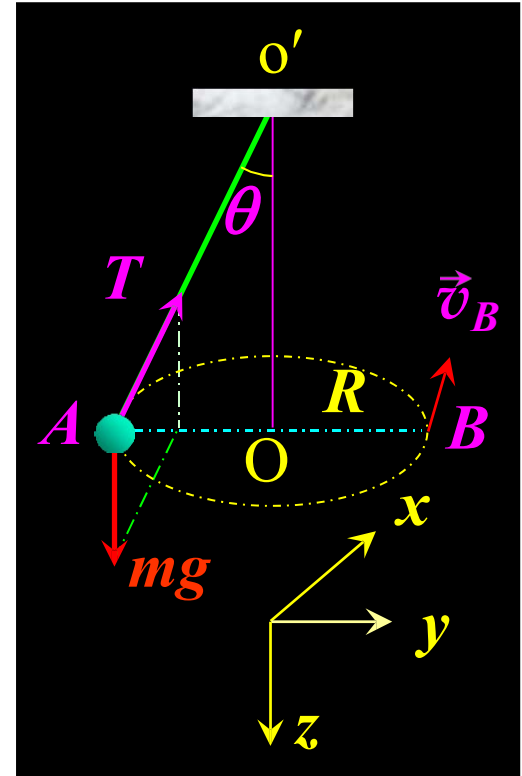
由动量定理:

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} \vec{F} dt &= \int_0^{\Delta t} (\vec{T} + mg \vec{k}) dt = m\vec{v}_B - m\vec{v}_A \\ &= mv \vec{i} - (-mv \vec{i}) \\ &= 2mv \vec{i} = 2m\omega R \vec{i} \end{aligned}$$

$$\int_0^{\Delta t} \vec{T} dt = 2mR\omega \vec{i} - mg\Delta t \vec{k}$$

$R?$

$\Delta t?$



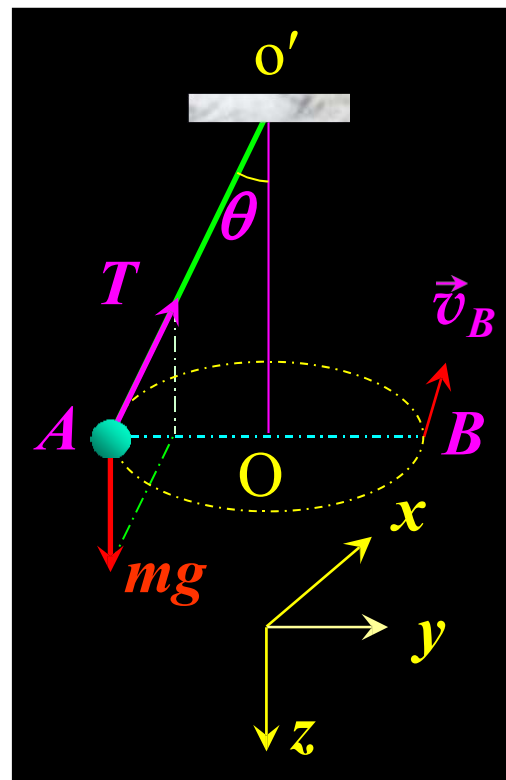
由牛顿第二定律

$$\begin{cases} T \cos \theta - mg = 0 \\ T \sin \theta = mR\omega^2 \end{cases}$$

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan \theta$$

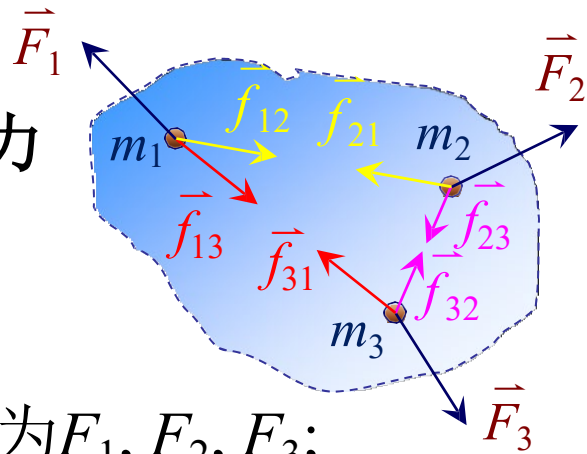
$$\Delta t = \frac{T_{\text{周}}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} \vec{T} dt &= 2mR\omega \vec{i} - mg\Delta t \vec{k} \\ &= \frac{2mg}{\omega} \tan \theta \vec{i} - \frac{mg\pi}{\omega} \vec{k} \end{aligned}$$



质点系的动量定理

- **质点系（组）**：若干质点组成的系统。
- **外力**：系统外质点对质点系内质点的作用力
- 内力**：质点系内部质点之间的相互作用力



1. 质点系中内力及内力的冲量

设质点组(系统)有 m_1, m_2, m_3 构成. 外力为 F_1, F_2, F_3 ;
相互作用的内力为: $f_{12}, f_{21}, f_{13}, f_{31}, f_{23}, f_{32}$;

由牛顿第二定律:

$$\text{质点1: } (\vec{F}_1 + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13})dt = d\vec{p}_1$$

$$\text{质点2: } (\vec{F}_2 + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23})dt = d\vec{p}_2$$

$$\text{质点3: } (\vec{F}_3 + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32})dt = d\vec{p}_3$$

将三式相加:

$$(\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i)dt = \sum_i (d\vec{p}_i) = d(\sum_i \vec{p}_i)$$

$$\text{由于 } \vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}, \vec{f}_{13} = -\vec{f}_{31}, \vec{f}_{23} = -\vec{f}_{32}$$

$$\sum_i \vec{f}_i = 0$$

$$(\sum_i \vec{f}_i)dt = 0$$

内力总的冲量为0

质点系的动量定理

$$(\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i) dt = (\sum_i \vec{F}_i) dt = d(\sum_i \vec{p}_i)$$

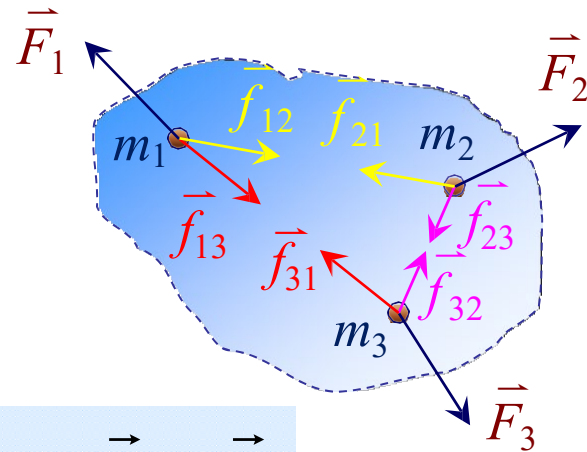
2. 质点系动量定理

设: $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$ $\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$

则: $\vec{F} dt = d\vec{P}$

将上式在 $t_0 \sim t$ 时段内积分;得:

$$\int_{t_0} \vec{F} dt = \vec{P} - \vec{P}_0$$



质点系动量定理

质点系动量的增量等于合外力产生的冲量。

- 外力可改变质点系的总动量;
- 内力不能改变系统的总动量,但可改变质点系内 各质点的动量,即内力只改变各质点动量的分配.
- 仅适用于惯性系

质点系的动量守恒定律

1. 质点系动量守恒定律

$$F = 0 \text{ 时冲量 } I = 0$$

$$P = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常量}$$

- a. 合外力为零时, 质点系的总动量保持不变 此即质点系动量守恒定律.
- b. 动量定律是一矢量式, 系统在某一方向上 外力为零时, 则在该方向上动量守恒定律成立.
(i) 它在直角坐标系中的分量式为:

质点系的动量守恒定律

如果: $\vec{F}_x = 0 \quad \vec{I}_x = 0 \quad P_x = \sum_i m_i v_{ix} = \text{常量}$

若: $\vec{F}_y = 0 \quad \vec{I}_y = 0 \quad P_y = \sum_i m_i v_{iy} = \text{常量}$

假如: $\vec{F}_z = 0 \quad \vec{I}_z = 0 \quad P_z = \sum_i m_i v_{iz} = \text{常量}$

(ii). 动量定理和动量守恒定律一般很少在自然坐标系中分解

2. 质点系动量守恒定律的适用条件

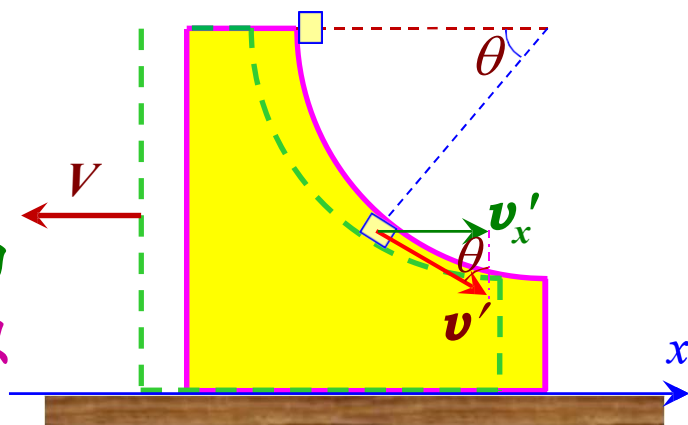
①动量定理、动量守恒定律适用于惯性系. 式中各物理量对应于同一惯性系.

②动量守恒定律适用于高速、微观领域.

质点系的动量守恒定律 的应用

例1: 质量为 M ,半径为 R 的四分之一圆弧形滑槽,原来静止在光滑水平地面上,质量为 m 的小物由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底,求这段时间内滑槽移动的距离 l .

解一: 研究对象为滑块和小物组成的系统,该质点系在水平方向不受外力,总动量的水平分量守恒,设 V 为滑槽对地面的速度, v 为小物相对地面的速率, v' 为小物相对滑槽的速率;以地面为参照系,则:



$$mv_x + (-MV) = 0$$

$$m[v' \sin \theta + (-V)] + (-MV) = 0 \quad (1) \quad \Rightarrow V = \frac{m \sin \theta}{(m + M)} v'$$

垂直方向动量守恒吗? 为什么?

在滑槽参照系中,小物相对滑槽的速率 v'

小物从顶端滑到底端在水平方向相对滑槽所走的距离为滑槽半径 R , 则:

$$\int_0^t v'_x dt = R = \int_0^t v' \sin \theta dt \quad (2)$$

由于滑槽的速度 V 和小物的速度 v' 都随时间变化,在这段时间内滑槽移动距离:

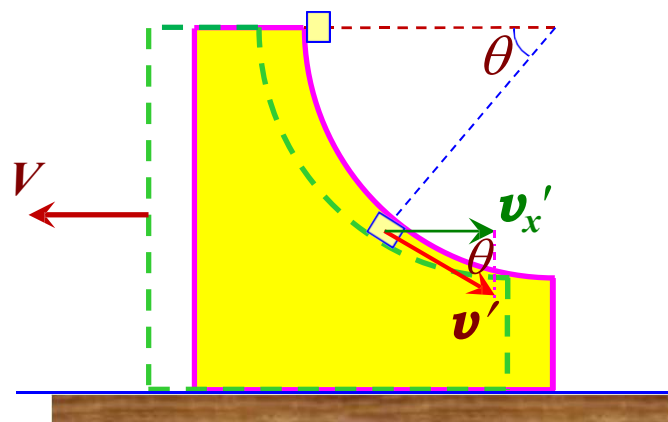
$$l_M = \int_0^t V dt \quad (3)$$

$$= \int_0^t \frac{m \sin \theta}{(m + M)} v' dt = \frac{m}{(m + M)} \int_0^t v' \sin \theta dt$$

$$= \frac{m}{(m + M)} R$$

故

$$l_M = \frac{m}{(m + M)} R$$



解二：研究对象为滑块和小物组成的系统，该质点系在水平方向不受外力，总动量的水平分量守恒，设 V 为滑槽对地的速度， v 为小物相对地面的速率；以地面为参照系，则：

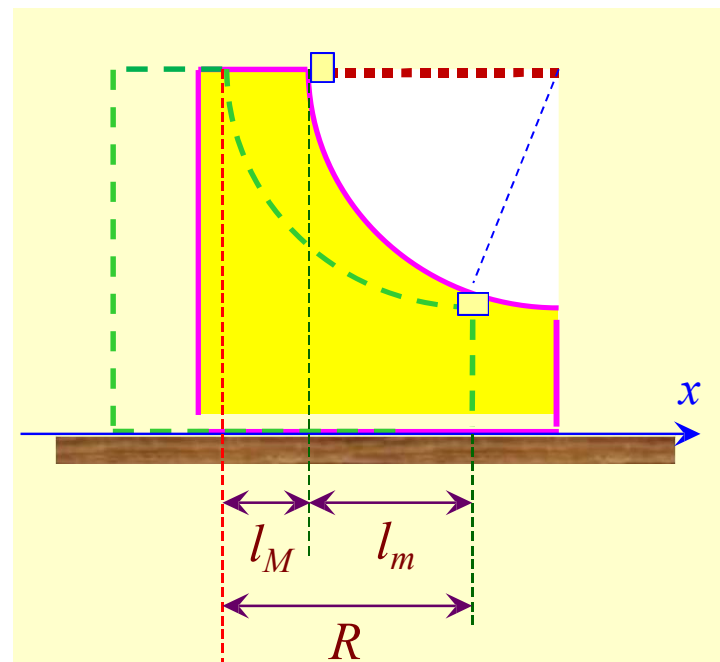
$$mv_x + (-MV) = 0 \Rightarrow v_x = \frac{M}{m} V$$

$$l_M = \int_0^t V dt$$

$$l_m = \int_0^t v_x dt = \int_0^t \frac{M}{m} V dt = \frac{M}{m} \int_0^t V dt = \frac{M}{m} l_M$$

$$l_m = R + (-l_M) \quad \frac{M}{m} l_M = R - l_M$$

$$l_M = \frac{m}{M+m} R$$



***例2:** 有两个长方体的物体A和B紧靠着静止放在光滑的水平桌面上, 已知 $m_A=2\text{ kg}$, $m_B=3\text{ kg}$. 现有一质量为 $m=100\text{ g}$ 的子弹以速率 $v_0=800\text{ m/s}$ 水平射入长方体A, 经 0.01 s 后又射入长方体B, 最后停留在长方体B内未射出. 设子弹射入A时所受的摩擦力为 $F=3\times 10^3\text{ N}$. 求:

(1)子弹射入A时, B受到A的作用力的大小;

(2)当子弹留在B中时, A和B的速度大小.

分析: 子过程一: 子弹和A碰撞

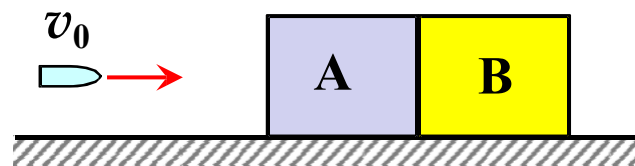
特点: (i) 非弹性碰撞

(ii) A和B运动状态相同, 可作为整体研究

子过程二: 子弹和B碰撞

特点: (i) 子弹留在B中, 完全非弹性碰撞

(ii) A和B运动状态不同



解: (1) 子弹射入A时, B受到A的作用力的大小

(i) 求子弹射出A前瞬间A和B的速度

研究对象: **A和B整体**, **AB间作用力为内力**,
子弹和A之间的摩擦力是外力

注: 子弹、
A和B所
组成总系
统的动量
守恒

$$F\Delta t = (m_A + m_B)v_{1A} - (m_A + m_B)v_{0A}$$

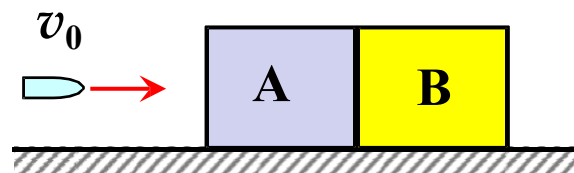
$$v_{1B} = v_{1A} = \frac{F\Delta t}{m_A + m_B} = \frac{3 \times 10^3 \times 0.01}{2 + 3} = 6 \text{ m/s}$$

(ii) 求子弹射入A时, B受到A的作用力的大小

研究对象: 物体B (动量增量由A对B的作用力产生)

$$F_A \Delta t = m_B v_{1B} - m_B v_{0B} = m_B v_{1B} - 0$$

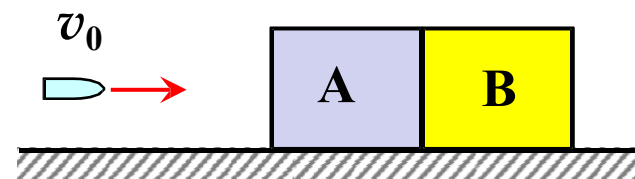
$$F_A = \frac{m_B v_{1B} - 0}{\Delta t} = \frac{3 \times 6}{0.01} = 1.8 \times 10^3 \text{ N}$$



(2)当子弹留在B中时,A和B的速度大小

$$v_A = v_{1A} = 6 \text{ m/s}$$

解法一:



研究对象: 子弹、物体A和B所组成的系统

整个碰撞过程系统的动量守恒

$$mv_0 = m_A v_A + (m_B + m)v_B$$

$$v_B = \frac{mv_0 - m_A v_A}{m + m_B} = \frac{0.1 \times 800 - 2 \times 6}{0.1 + 3} = 21.94 \text{ m/s}$$

解法二:

(i)求子弹射出A前瞬间 的速度

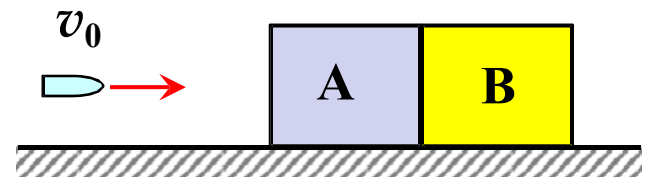
研究对象: 子弹 $-F\Delta t = mv_1 - mv_0$

$$v_1 = v_0 - \frac{F\Delta t}{m} = 800 - \frac{3 \times 10^3 \times 0.01}{0.1} = 500 \text{ m/s}$$

求当子弹留在B中时,A和B的速度大小

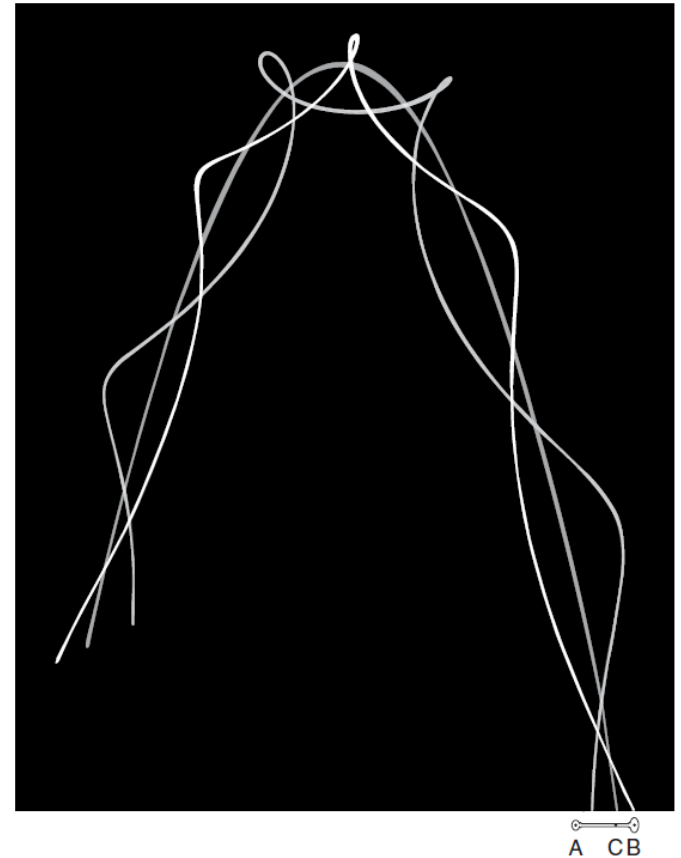
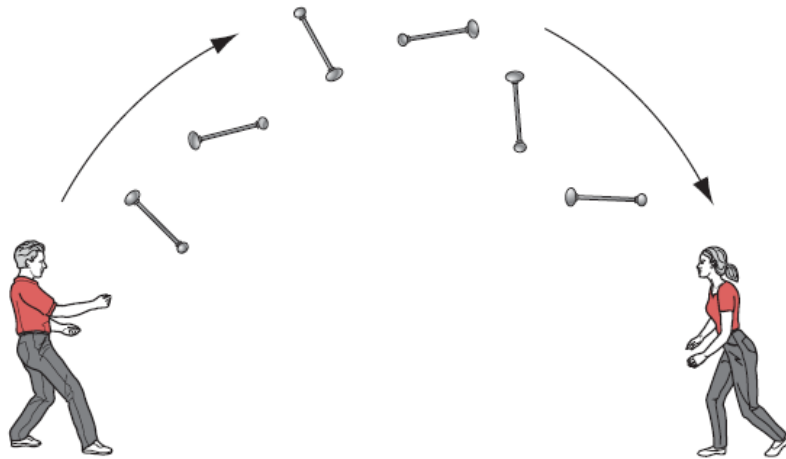
研究对象: 子弹和物体B

$$mv_1 + m_B v_{1B} = (m_B + m)v_B$$



$$v_B = \frac{mv_1 + m_B v_{1B}}{m + m_B} = \frac{0.1 \times 500 + 3 \times 6}{0.1 + 3} = 21.94 \text{ m/s}$$

§2.5 质心运动定律



是否可以把一个结构复杂的物体简化成质点的运动？

$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}$$

质心

一、质心

$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}$$

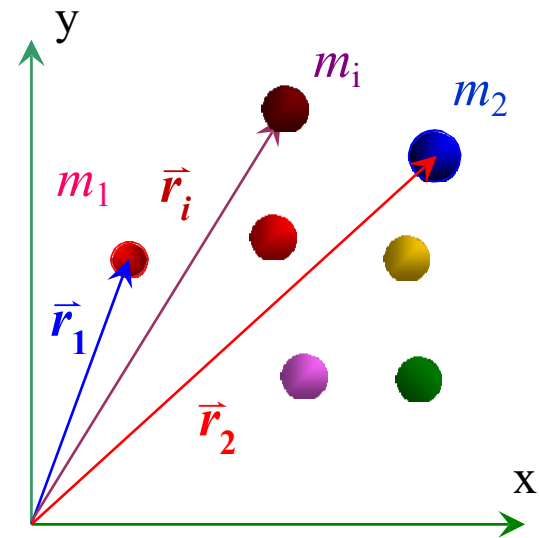
质点系的质量中心称为**质心**。

1、质心的引入

$$\vec{F}_{i\text{合}} = \vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}} = m_i \vec{a}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

$$\sum_i \vec{F}_{i\text{合}} = \sum_i \vec{f}_{i\text{内}} + \sum_i \vec{F}_{i\text{外}} = \sum_i m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

$$\sum_i \vec{F}_{i\text{外}} = \sum_i m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum_i \frac{d^2 (m_i \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{\sum_i d^2 (m_i \vec{r}_i)}{dt^2}$$



质心

$$\sum_i \vec{F}_{i外} = \frac{\sum_i d^2(m_i \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{d^2 \sum_i (m_i \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{\sum_i m_i}{\sum_i m_i} \frac{d^2 \sum_i (m_i \vec{r}_i)}{dt^2}$$

质点系
总质量

$$= \left(\sum_i m_i \right) \cdot \frac{d^2 \frac{\sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\sum_i m_i}}{dt^2} = \left(\sum_i m_i \right) \cdot \frac{d^2 \vec{r}_C}{dt^2} = m \vec{a}_C$$

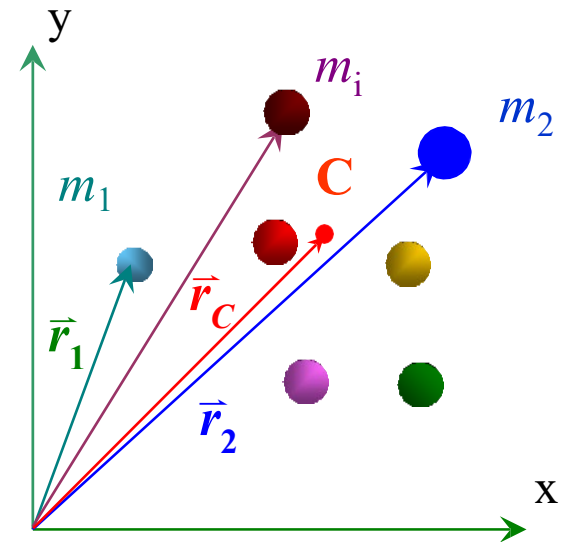
$$\vec{F}_{外合} = m \vec{a}_C$$

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\sum_i m_i}$$

质心

2、质点系质心的位矢及其物理意义

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$$



第一个质点的权

$$= \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

第一个质点位置的位矢

第二个质点的权

第二个质点位置的位矢

质心的位置：是各质点位置的**质量加权平均**

质心

(1) 质心位矢在直角坐标系中的分解

$$\vec{r}_C = x_C \vec{i} + y_C \vec{j} + z_C \vec{k}$$

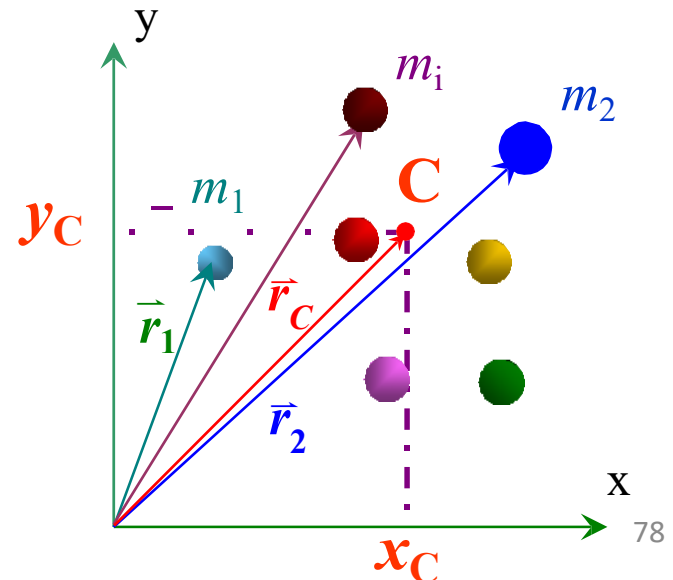
$$x_C = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

第一个
质点的权

第二个
质点的权

$$y_C = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

$$z_C = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$$



质心

(2) 质量连续分布质点系的质心位矢

质心位矢在直角坐标系中的分解:

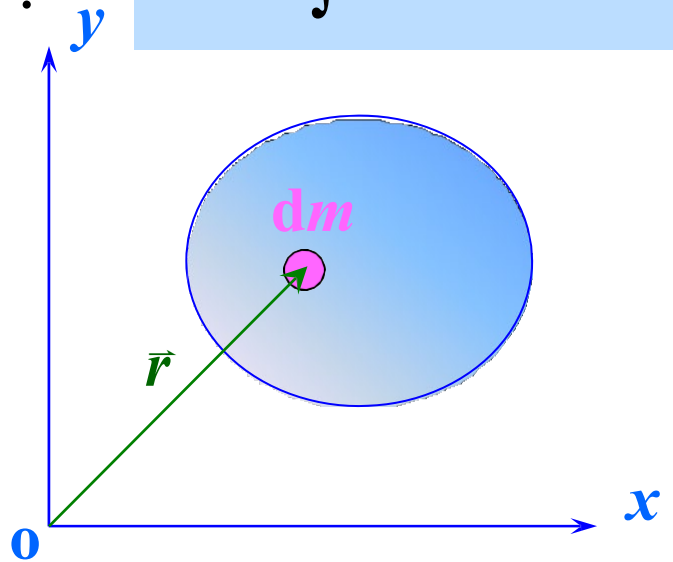
$$\vec{r}_C = x_C \vec{i} + y_C \vec{j} + z_C \vec{k}$$

$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{m}$$

$$y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{\int y dm}{m}$$

$$z_C = \frac{\int z dm}{\int dm} = \frac{\int z dm}{m}$$

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$$



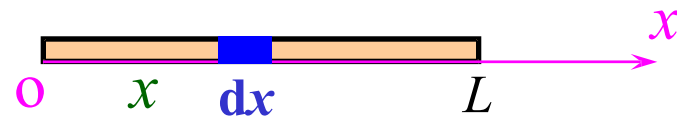
讨论:

- a、质心相对于各质点的位置与坐标选择无关.
- b、对于几何对称的物体, 质心为其几何中心.

例1: 如图所示, 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = ax$, 其中 a 为正常数. 此杆的质心坐标 $x_C =$ _____. (本题4分)

解:

在 x 处取微元 dx , 质量为 $dm = \lambda dx$, 微元 dm 的质心位置为 x , 根据质心定义



$$x_C = \frac{\int x dm}{m} = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^L x \lambda dx}{\int_0^L \lambda dx} = \frac{\int_0^L ax^2 dx}{\int_0^L ax dx} = \frac{2}{3} L$$

质心位矢

$$\vec{r}_C = \frac{2}{3} L \vec{i}$$

例2:求腰长为 a 的等腰直角三角形均匀薄板的质心位置

解:离原点 x 处, 取宽度为 dx 的面元,

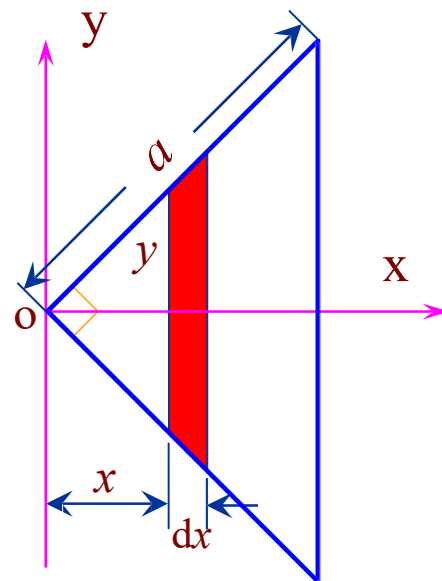
由于面元高度为 $2y$, 并且为等腰直角三角形, 所以面元面积为: $2ydx = 2xdx$, 设面密度为 σ , 则此面元的质量为:

$$dm = \sigma 2ydx = 2\sigma xdx$$

面元的质心位置 $x_m = x, y_m = 0$

此三角形质心坐标 x_C 为:

$$x_C = \frac{\int x_m dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^{a/\sqrt{2}} x \cdot 2\sigma x dx}{\int_0^{a/\sqrt{2}} 2\sigma x dx} = \frac{\sqrt{2}}{3} a$$



$$y_C = 0$$

质心位矢

$$\vec{r}_C = \frac{\sqrt{2}}{3} a \vec{i} + 0 \vec{j} = \frac{\sqrt{2}}{3} a \vec{i}$$

例3: 半个均匀薄球壳的半径为 R ,
求其质心的位置.

解: 如图建立坐标,

由对称性可知: $x_C = y_C = 0$

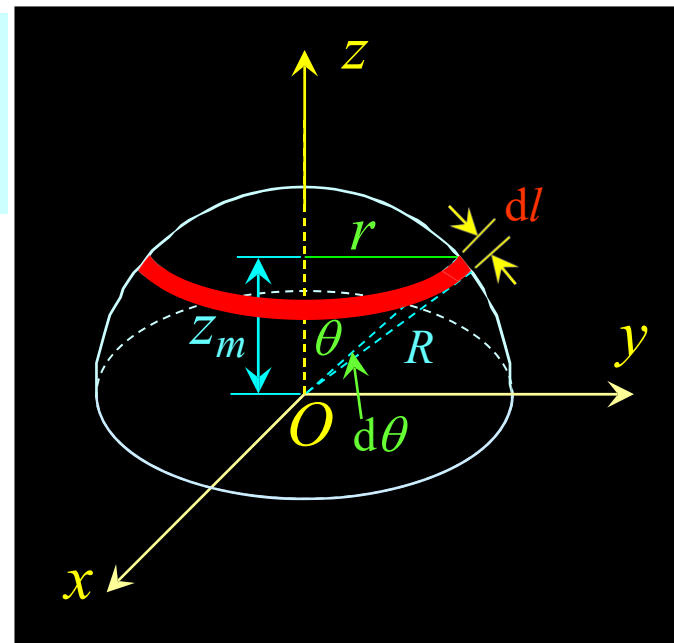
$$dm = \sigma 2\pi r \cdot dl$$

$$= \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta$$

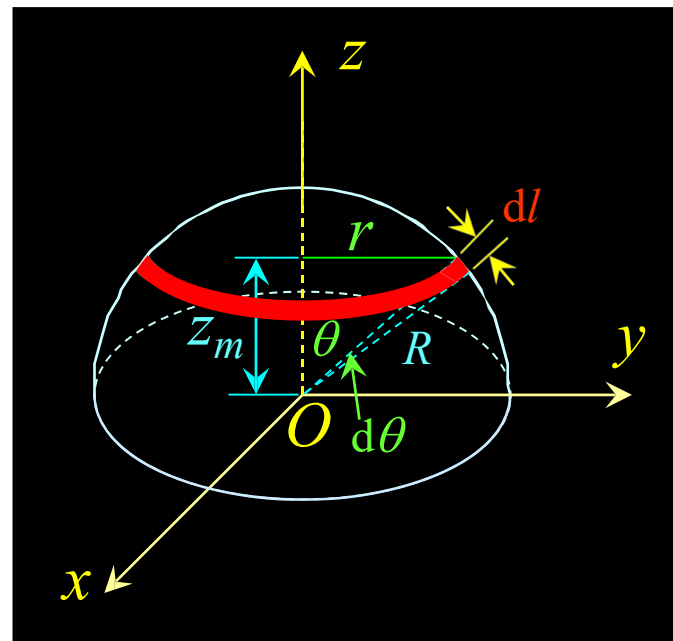
单位面积的质量

面元的质心位置 $x_m = 0, y_m = 0, z_m = R \cos \theta$

$$z_C = \frac{\int_S z_m dm}{\int_S dm} = \frac{\int_0^{\pi/2} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\int_S \sigma dS}$$

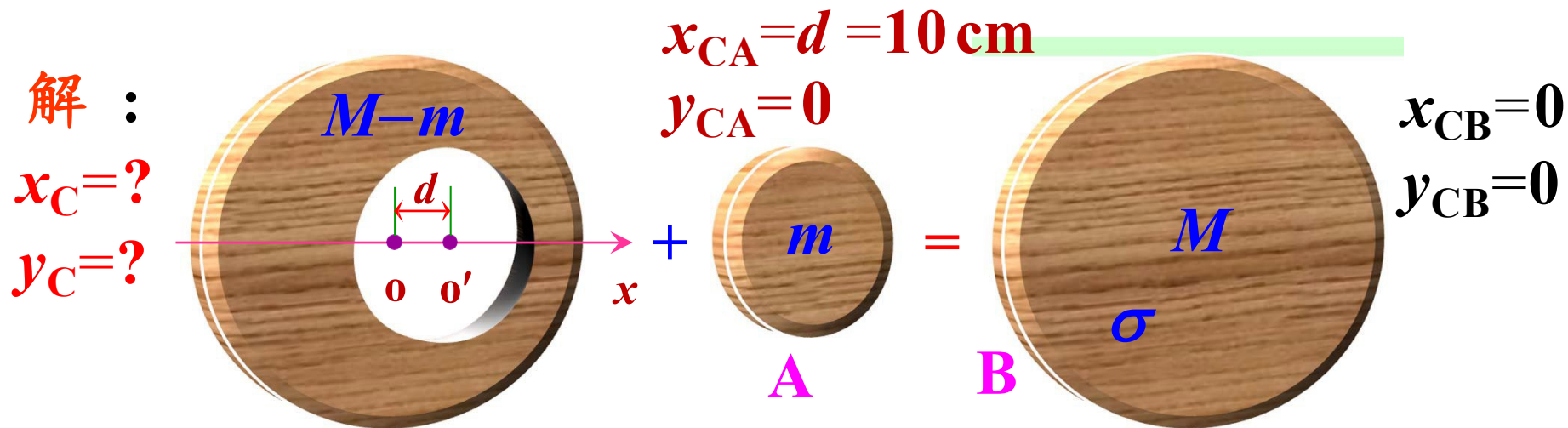


$$\begin{aligned}
 z_C &= \frac{\int_S z_m dm}{\int_S dm} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\int_S \sigma dS} \\
 &= \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\sigma 4\pi R^2 / 2} \\
 &= R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \sin \theta d\theta = R \frac{\sin^2 \theta}{2} \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{R}{2}
 \end{aligned}$$



质心位矢 $\vec{r}_C = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} + \frac{R}{2} \vec{k} = \frac{R}{2} \vec{k}$

例4： 一匀质的薄圆板，半径为50cm，板上挖去一半径为30cm的圆孔，圆板与圆孔的中心距离 d 为10cm. 求挖余部分的质心.



$$x_{CB} = \frac{(M-m)x_C + mx_{CA}}{m + (M-m)} = \frac{(M-m)x_C + mx_{CA}}{M} = 0$$

$$x_C = \frac{Mx_{CB} - mx_{CA}}{M-m} = \frac{\sigma\pi 50^2 \times 0 - \sigma\pi 30^2 \times 10}{\sigma\pi 50^2 - \sigma\pi 30^2} = -\frac{45}{8} \text{ (cm)}$$

$$y_C = 0$$

质心位矢 $\vec{r}_C = -\frac{45}{8} \vec{i} \text{ (cm)}$

质心运动的规律？

回顾 (#3)

■ 牛顿第二定律，第三定律

$$\vec{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

①

$$F = m \frac{dv}{dt} = ma$$

②

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

■ 力学中常见的力

(1) 万有引力

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

(2) 电磁力：弹性力、摩擦力

回顾 (#3)

■ 力学相对性原理，非惯性系中的力学定律

(1) 力学定律在惯性系中具有相同的形式.

(2) 惯性力：平动非惯性系、转动非惯性系

■ 动量定理，动量守恒定律

(1) 牛顿第二定律的积分表达： $I = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta \vec{p}$

(2) 质点系： $I=0$, $P = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常量}$

■ 质心运动定律

$$\vec{F}_{\text{外合}} = m \vec{a}_C$$

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$$

质心运动的规律

1. 质心速度: 当质点系中各质点的位置改变时, 质心的位置也发生变化, 描述质心位置变化快慢的物理量

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m} \right) = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$$

2. 质点系动量:

$$\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i = m \vec{v}_c$$

等于系统各质点动量之和, 即总动量



质心运动的规律

3. 质心运动定理:

$$m\vec{\mathbf{v}}_C = \sum m_i \vec{\mathbf{v}}_i = \sum \vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{P}}$$

两边对时间求导数:

$$\text{得 } F = \frac{dP}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v}_C)}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}_C}{dt} = m\mathbf{a}_C$$

- (1) 合外力 $F = \sum F_i$ 质心加速度 $\frac{d\mathbf{v}_C}{dt} = \mathbf{a}_C$
- (2) 物体在运动过程中可以发生形变、旋转、甚至爆炸, 但质心的运动总符合质心运动定理.

(3) 仅适用于惯性系

4. 动量守恒定理的另一表达:

若质点系所受的合外力为零, 则 $\mathbf{a}_C=0$, $\mathbf{v}_C$ 保持不变.

质心参照系

1. 质心参照系的定义:

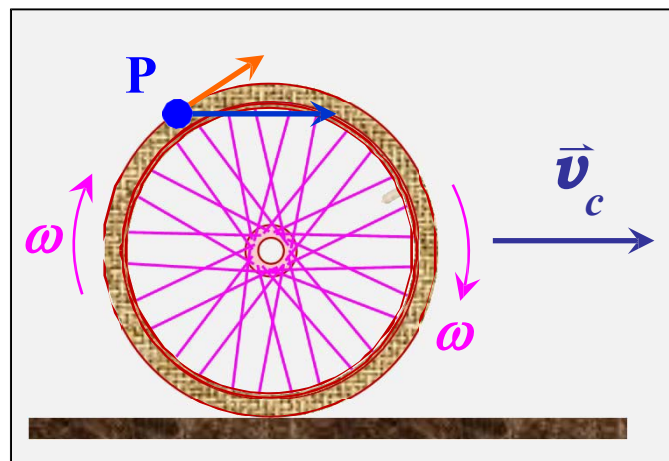
将坐标**原点选在质心**上, 并与惯性系**只有相对平动**的参照系.

2. 质心参照系的特点

(1) **零动量参照系**: 在质心参照系中, 质心相对参照系静止, 故其速度始终为零, $v'_c = 0$. 因此**质心参照系中, 质点系的总动量为零**, 即 $P' = mv'_c = 0$.

(2) 按质心系的分解

质点系中各质点的运动可分解为**随质心的整体运动**和各质点**相对质心的运动**.



★小结

1. **质点运动定律**: 质点系所受的合外力等于质点系总质量与质心加速度的乘积.

动量守恒定律的另一种表达形式: 质点系所受的合外力为零, 则质心速度保持不变.

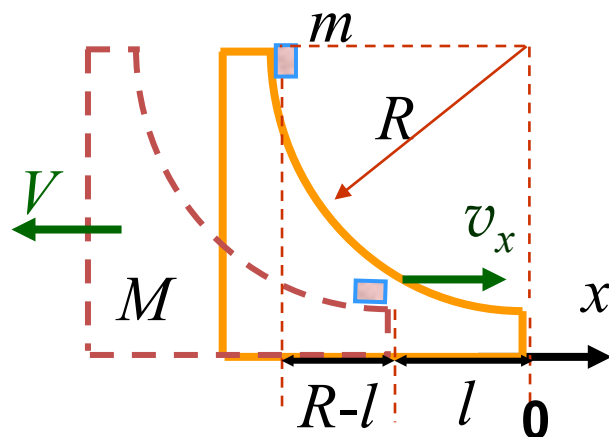
2. **质心运动规律**: 力和质量全部集中于质心, 质心的运动规律与质点完全相同

3. 质点系内部各个质点的运动可能很复杂, 但其质心的运动只**由合外力所决定**, 而**与内力无关**
→质点模型的理论根据

例1: 质量为 M ,半径为 R 的四分之一圆弧形滑槽,原来静止在光滑水平地面上,质量为 m 的小物由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底,求这段时间内滑槽移动的距离 l .

利用质心运动定律求解:

$$\begin{array}{llll} m & x_{10} & x_1 & R-l = x_1 - x_{10} \\ M & x_{20} & x_2 & l = x_{20} - x_2 \end{array}$$



$$x_c = \frac{mx_{10} + Mx_{20}}{m+M} = \frac{mx_1 + Mx_2}{m+M} \Rightarrow \frac{m(x_{10} - x_1) + M(x_{20} - x_2)}{m+M} = 0$$

$$l = \frac{mR}{m+M}$$

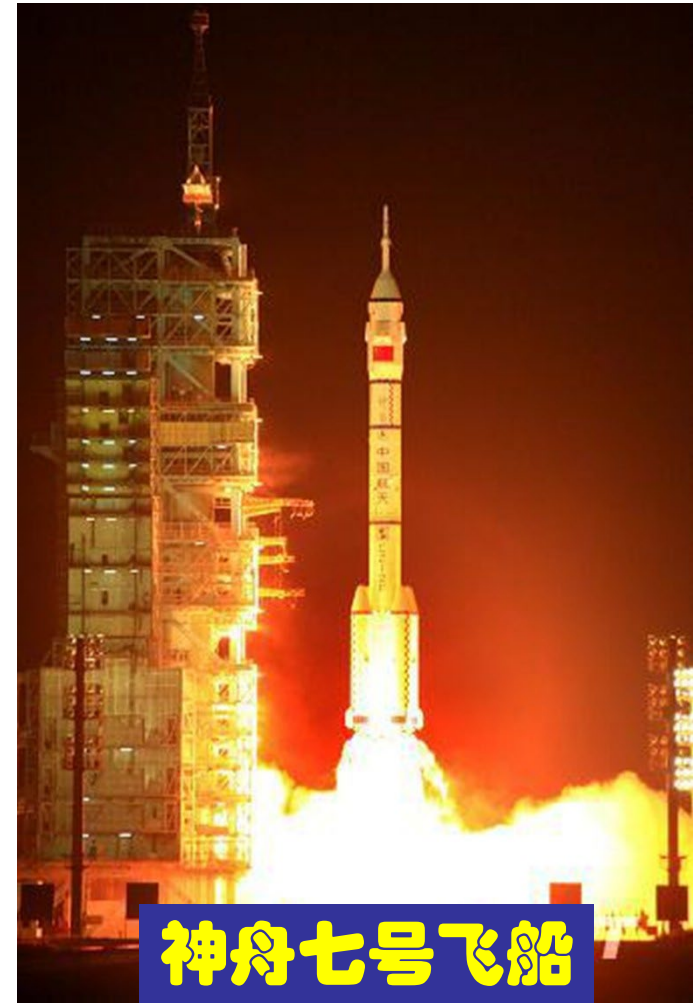
§2.6 密舍尔斯基方程 火箭运动

一、密舍尔斯基方程

变质量系统:

如火箭飞行中, 喷出 燃气, 质量减少; 雨滴降落 过程中水汽不断凝结到雨滴上, 质量增加.

2008年9月25日21时10分, 我国神舟七号飞船载人航天飞行由长征2F火箭发射升空取得了成功. 自此, 我国的载人航天事业取得了长足的进步.



神舟七号飞船

密舍尔斯基方程

主体

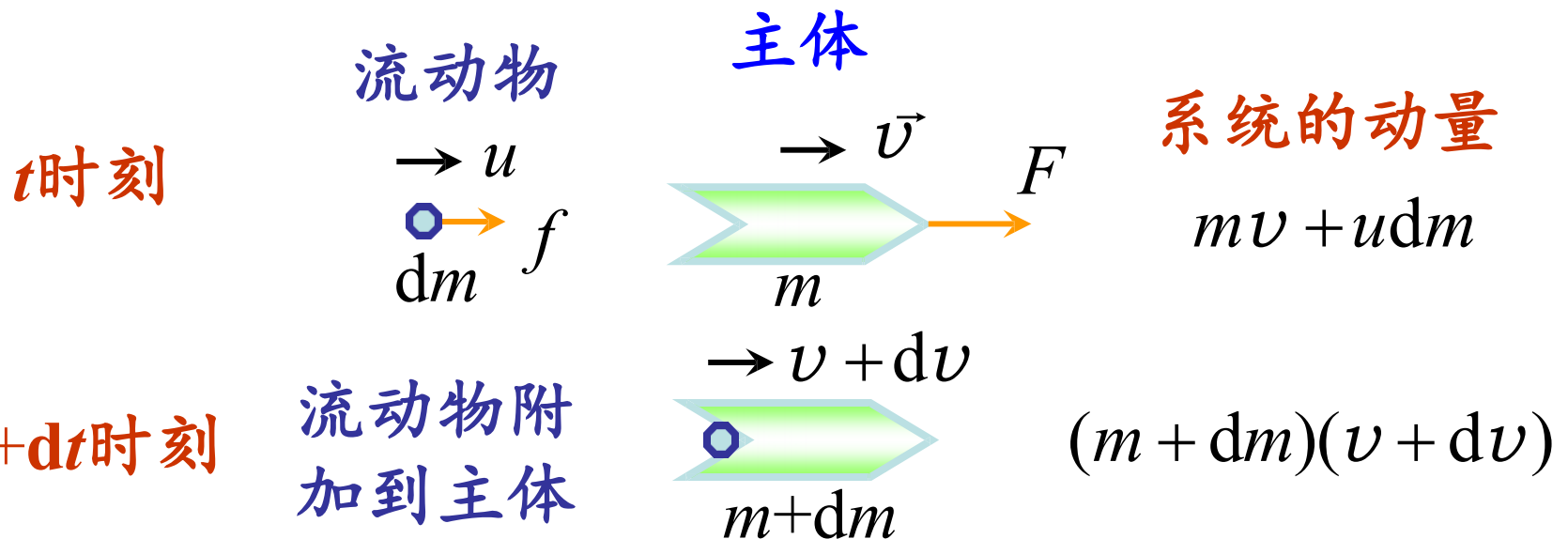


问题中主要质量的物体

流动物



变化部分的质量



系统动量的增量

$$\begin{aligned}
 dP &= (m+dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - (m\vec{v} + u dm) \\
 &= \cancel{m\vec{v}} + dv dm + v dm + m dv - \cancel{m\vec{v}} - u dm \\
 &= dv dm + v dm + m dv - u dm \\
 &= v dm + m dv - u dm
 \end{aligned}$$

略去二阶小量

密舍尔斯基方程

系统动量的增量

$$dP = (\vec{v} - \vec{u})dm + m d\vec{v}$$

由质点系动量定理

$$(F + f)dt = dP$$

$$\vec{F} + \vec{f} = \frac{dP}{dt} = \frac{(\vec{v} - \vec{u})dm + m d\vec{v}}{dt} = (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

通常有 $F \gg f$, (注意该条件), 忽略 f , 得

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt} = \vec{F} + (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}$$

密舍尔斯基方程

$$\vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

流动物相对主体的速度
 $\vec{u} - \vec{v} = \vec{v}'$

$\frac{dm}{dt}$ 是主体质量随时
间的变化率, 质
量减少时 $dm/dt < 0$

$\frac{d\vec{v}}{dt}$ 是 t 时刻主
体的加
速度

密舍尔斯基方程

$\vec{v}' \frac{dm}{dt}$ 项的意义

$$\vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$



$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

流动物对主体的作用力?

流动物在 dt 时间内动量的增量为

$$\begin{aligned} d\vec{p} &= (\vec{v} + d\vec{v}) dm - \vec{u} dm \\ &= \vec{v} dm + d\vec{v} dm - \vec{u} dm \\ &= -(\vec{u} - \vec{v}) dm = -\vec{v}' dm \end{aligned}$$

流动物受到的作用力(主要为主体的) $\frac{dp}{dt} = -\vec{v}' \frac{dm}{dt}$

其反作用力

$$\vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

是流动物对主体的作用力

火箭的原理 (自学)

在重力场中发射

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - v' \frac{dm}{dt} \quad \therefore dv = -gdt - v' \frac{dm}{m}$$

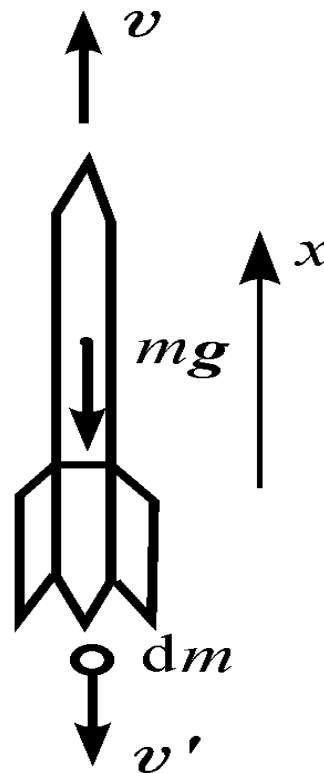
设 $t=0$ 时, $v=0$, $m=m_0$

$$\int_0^v dv = -\int_0^t gdt - \int_{m_0}^m v' \frac{dm}{m}$$

$$v = v' \ln \frac{m_0}{m} - gt$$

若忽略重力的作用

$$v = v' \ln \frac{m_0}{m}$$



火箭的原理 (自学)

$$v = v' \ln \frac{m_0}{m}$$

讨论：增加火箭速度的方法

- ◆增大 v' ，理论上可达到5000m/s，实际上达到2500m/s有困难；
- ◆增加 m_0/m_1 ，质量比要到49才能达到第一宇宙速度，很困难。
必须采用多级火箭才能真正提高速度！

$$\begin{array}{l} m_0 / m_1 \approx 6 \\ v_r = 2500 \text{ m/s} \end{array} \Rightarrow v = v' \ln \frac{m_0}{m_1} = 4.5 \text{ Km/s}$$

小于第一宇宙速度7.91Km/s

火箭的原理 (自学)

多级火箭:

- 火箭总质量为 m_{10} , 第一级火箭燃料烧尽时质量为 m_1 , 令 $N_1=m_{10}/m_1$, 此时火箭达到的速度为

$$v_1 = v' \ln(N_1)$$

- 第一级火箭脱落后, 火箭质量为 m_{20} , 第二级燃料烧尽后质量为 m_2 , $N_2=m_{20}/m_2$, 此时火箭达到的速度为

$$v_2 = v_1 + v' \ln(N_2) = v' \ln(N_1 N_2)$$

- 多级火箭最终所能达到的速度为

$$v = v' \ln(N_1 N_2 N_3 \cdots)$$

火箭的原理 (自学)

三级火箭: $N_1 = N_2 = N_3 = 5$

$$v' = 2\text{Km} / \text{s} \quad v = 9.66\text{Km} / \text{s}$$

大于第一宇宙速度**7.91Km/s**

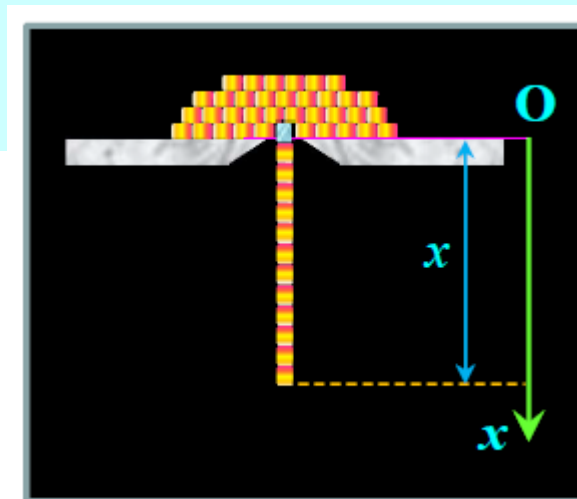
$$v_r = 2.5\text{Km} / \text{s} \quad v = 12.07\text{Km} / \text{s}$$

大于第二宇宙速度**11.2Km/s**

例:单位长度质量为 λ 的柔软细绳卷成一堆放在水平桌面上,绳的一端从桌面上的小孔依靠自身重量落下,若摩擦均可忽略不计.求:

(1)下落速度与已落下长度之间的关系;

(2)落下长度与时间 t 的关系.



解: (1)下落速度与已落下长度之间的关系 (v 与 x 的关系)

方法1:应用密舍尔斯基方程,如图建立坐标,

主体:已落下的一段绳子,

已落下 x 时,因绳子单位长度的 质量为 λ ,主体质量 $m_x = \lambda x$,速度 v ,所受外力 F 为主体重力 $m_x g$.

流动物:正落下的一段长为 dx 的绳子,

$dm_x = d(\lambda x) = \lambda dx$,下落前速度 $u=0$, $v' = u - v = -v$

密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} + \mathbf{v}' \frac{dm}{dt}$$

$$m_x \frac{dv}{dt} = \lambda x \frac{dv}{dt} = m_x g + (-v) \frac{\lambda dx}{dt} = \lambda x g - \lambda v^2$$

$$\lambda x \frac{dv}{dt} = \lambda x g - \lambda v^2 \quad \lambda x \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dx}{dx} = \lambda x v \frac{dv}{dx} = \lambda x g - \lambda v^2$$

$$xv dv = xg dx - v^2 dx$$

无法分离变量

$$xv dv + v^2 dx = xg dx$$

$$v(x dv + v dx) = v d(xv) = xg dx$$

$$xv d(xv) = x^2 g dx$$

$$\int_{x_0 v_0}^{xv} xv d(xv) = \int_{x_0}^x x^2 g dx$$

$$\frac{1}{2} (xv)^2 - \frac{1}{2} (x_0 v_0)^2 = \frac{1}{3} (x^3 - x_0^3) g$$

$$v = \sqrt{\frac{2g}{3} x}$$

(2) 落下长度与时间 t 的关系 (x 与 t 的关系)

$$v = \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{3}x}$$

$$\frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{2g}{3}} \cdot dt$$

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^t \sqrt{\frac{2g}{3}} \cdot dt$$

$$x = \frac{1}{6}gt^2$$

讨论

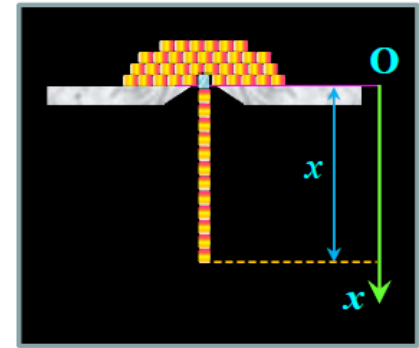
(1) 能否选择桌面上的绳子作为主体?

若选择桌面上的绳子作为主体, 则流动物 受到的外力 f 比较大, 不能满足 $F \gg f$ 的条件, 故不能忽略流动物所受到的外力 f .

(2) 其它解法?

(i) 动量定理; (ii) 质心运动定律

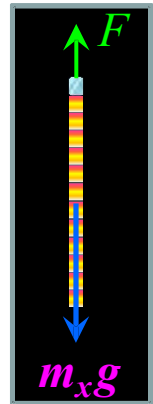
方法2: 应用质点动量定理. 以流动物为研究对象, 质量为 $dm = \lambda dx$ 的一段绳子在 dt 时间内速度从0增加到 v , 动量的增量 $dp = v dm - 0 = v dm$



因为流动物速度增加过程时间极短, 与桌面上的绳子之间还未产生相对位移, 即形变为0, 于是流动物主要受到已下落部分绳子对它的张力, 其大小为

$$F = \frac{dp}{dt} = v \frac{dm}{dt} = v \frac{\lambda dx}{dt} = \lambda v^2$$

对已落下的绳子(长度为 x)应用质心运动定律



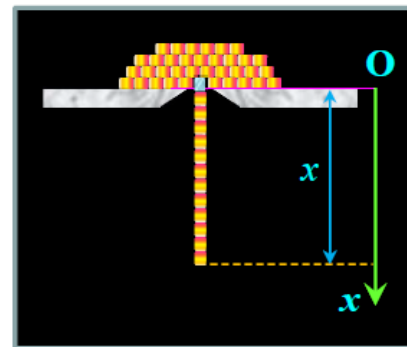
$$m_x g - F = m_x a = m_x \frac{dv}{dt}$$

$$\lambda x g - \lambda v^2 = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

与密舍尔斯基方程一样的结果

方法3: 应用质心运动定理.

t 时刻已下落绳子为 x ,
以整条绳子为研究对象.
整条绳子长度为 l .



质心位置
$$x_C = \frac{\lambda x(x/2) + \lambda(l-x) \cdot 0}{\lambda l} = \frac{x^2}{2l}$$

质心速度
$$v_C = \frac{dx_C}{dt} = \frac{2x}{2l} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{l} v$$

质心加速度

$$a_C = \frac{dv_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{l} v \right) = \frac{x dv/dt + v dx/dt}{l} = \frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l}$$

质心运动定理: $mg - N = m\vec{a}_C$

注意 m 为整条绳子的质量

因为流动物速度增加过程时间极短,与桌面上的绳子之间还未产生相对位移,即形变为0,于是与桌面上的绳子之间还未产生张力. 由于桌面上的绳子静止, $N - \lambda(l-x)g = 0$, 于是桌面对绳子的支持力为:

$$N = \lambda(l-x)g$$

$$a_C = \frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l}$$

$$\lambda lg - \lambda(l-x)g = \lambda l \cdot \left(\frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l} \right)$$

$$\lambda xg = \lambda x \frac{dv}{dt} + \lambda v^2$$

$$\lambda xg - \lambda v^2 = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

与密舍尔斯基方程一样的结果

小结

(1) 密舍尔斯基方程描述的是主体运动所满足的规律

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

主体的质量

主体的加速度

主体质量的变化率

流动物相对主体的速度

主体所受的外力

(2) 流动物可以有若干个

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} \qquad \vec{v}' \frac{dm}{dt} = \vec{v}'_1 \frac{dm_1}{dt} + \vec{v}'_2 \frac{dm_2}{dt}$$

(3) 流动物受到的外力必须很小, 可以忽略

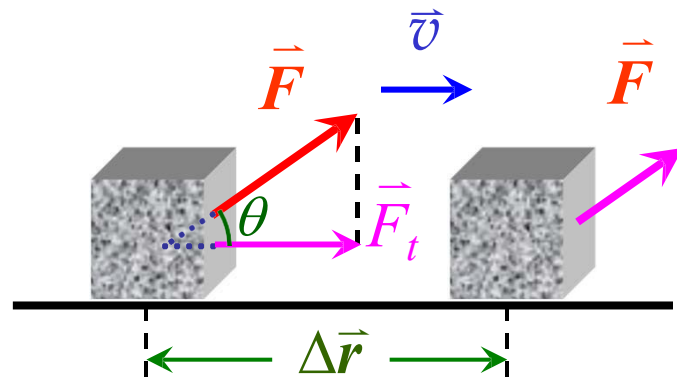
§2.7 功 质点动能定理

一、功

力的时间积累效果是冲量，
力的空间积累为**功**。

1. 恒力作功

设恒力 $\vec{F}$ 作用于质点，使其沿直线位移 $\Delta\vec{r}$ ，定义**功** A 为 $\vec{F}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 的**标量积**



$$A = F_t \Delta r = F \cos \theta \Delta r = \vec{F} \bullet \Delta\vec{r}$$

(i) 功是标量

(ii) 单位: 焦耳, 符号J, $1 \text{ J} = 1$

$\text{N} \cdot \text{m}$

功

2. 变力的功

(1). 功的定义: 自然坐标系下的功 → 功的计算方法之一

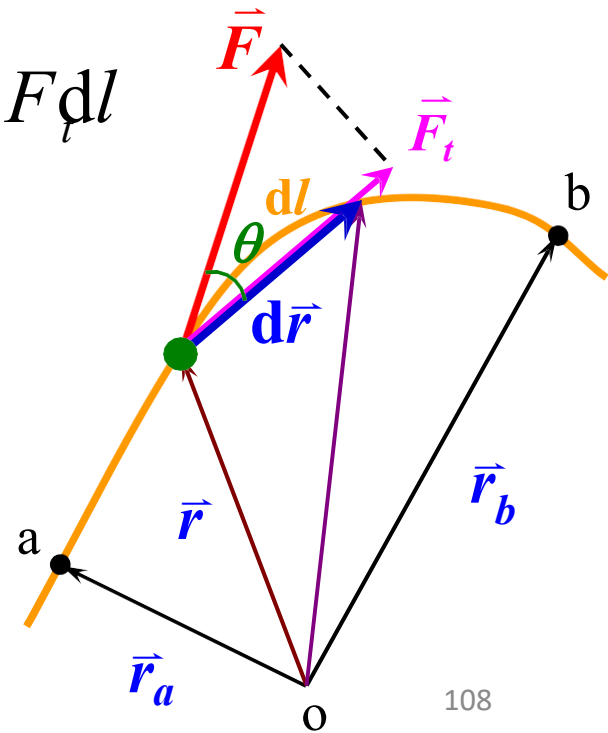
质点沿曲线从 a 移到 b 过程中力 $\vec{F}$ 做的功, 对于变力 $\vec{F}$ 做功的情况, 用微元法: 取一段位移 $d\vec{r}$, 这段位移内受到恒力作用

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \theta = F \cos \theta dl = F dl$$

只有力的切向分量会做功,
力的法向分量不做功

质点沿路径从 a 移动到 b 过程中,
力 $\vec{F}$ 对质点做功:

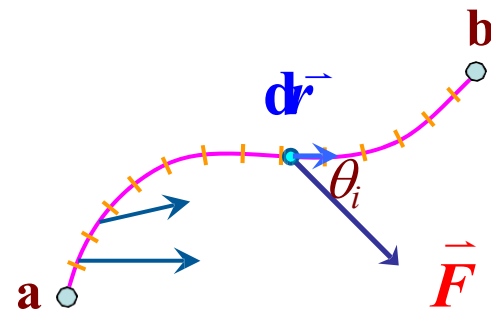
$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} F \cos \theta dl$$



直角坐标系中的功

$$\begin{aligned} A &= \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_{(a)}^{(b)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

- 注意:**
- 1、功是过程量,与路径有关.
 - 2、功是标量,但有正负.
 - 3、合力的功为 **各分力功的代数和**.



变力做功

3. 功率

功率: 做功快慢的量度.

$$P = \frac{dA}{dt}$$

由于 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 则:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

功率的单位称**瓦特**,
1 W = 1 J/s

例：质量为2 kg的质点在力的作用下,从原点出发,沿 $\vec{r}=t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ (SI) 作曲线运动.求前三秒内该力所作的功.

解：

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r} \quad \text{先求 } d\vec{r} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3t^2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$d\vec{r} = \vec{v}dt = 3t^2dt\vec{i} + 2dt\vec{j}$$

再求 $\vec{F}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 6t\vec{i} \quad \vec{F} = m\vec{a} = 2 \cdot 6t\vec{i} = 12t\vec{i}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}_3} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_0^3 12t\vec{i} \bullet (3t^2dt\vec{i} + 2dt\vec{j}) \\ &= \int_0^3 36t^3dt = 9t^4 \Big|_0^3 = 729 \text{ (J)} \end{aligned}$$

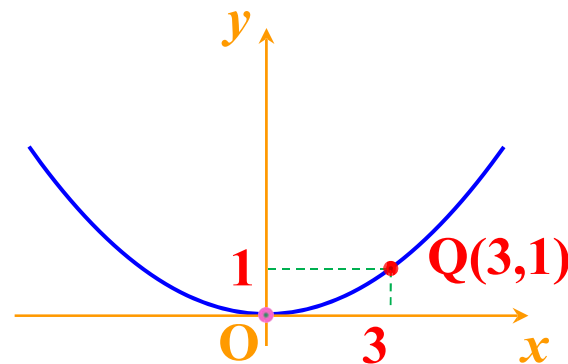
例：质量为4 kg的质点在力 $F = 2xy \vec{i} + 3x^2 \vec{j}$ (SI) 的作用下,由静止出发,沿曲线 $x^2=9y$ 从点O(0,0)运动到Q(3,1), 求运动过程中该力所作的功.

解：

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

$$= \int_{(a)}^{(b)} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j})$$

$$= \int_{(a)}^{(b)} (F_x dx + F_y dy) = \int_{(O)}^{(Q)} (2xy dx + 3x^2 dy)$$



将曲线方程 $x^2=9y$ 代入上式

$$\begin{aligned} A &= \int_{(O)}^{(Q)} \left(2x \frac{x^2}{9} dx + 3 \times 9y dy \right) = \int_0^3 \frac{2}{9} x^3 dx + \int_0^1 27y dy \\ &= \mathbf{18 \text{ (J)}} \end{aligned}$$

例: 在光滑的水平桌面上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块从屏障另一端滑出时, 摩擦力所做的功.

解: 先求摩擦力 f , 因滑块作圆周运动

法向: 由牛顿定律 $N = ma_n = m \frac{v^2}{R}$

切向 摩擦力 $f = \mu N = \mu m \frac{v^2}{R}$

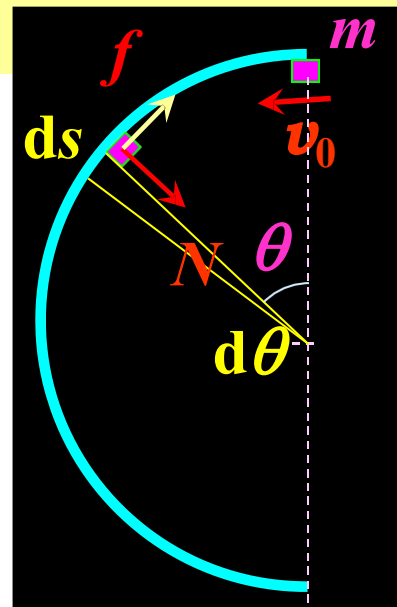
(1) $N \perp d\vec{r}$, 故法向力不做功

(2) v 变化 $\rightarrow N$ 变化 $\rightarrow f$ 变化, 故为变力做功问题.

$$A_f = \int_{(a)}^{(b)} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} f \cos \pi ds = \int_{(a)}^{(b)} \left(-\mu m \frac{v^2}{R} \right) ds$$

v 与 s 关系 或 v 与 θ 关系

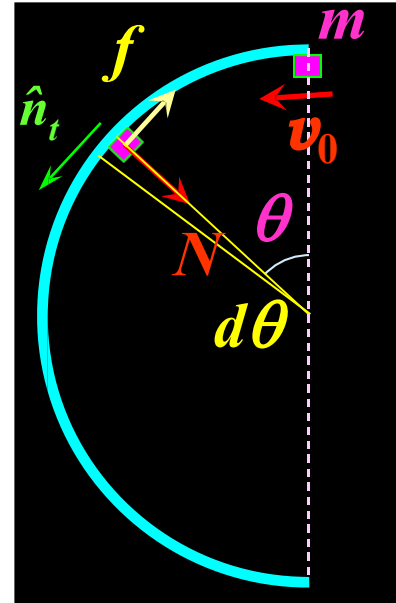
$$ds = R d\theta$$



切向为正方向 $F_t = -f = -\mu N = -\mu m \frac{v^2}{R} = ma_\tau = m \frac{dv}{dt}$

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{dv}{d\theta} \omega = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\frac{dv}{v} = -\mu d\theta \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^\theta -\mu d\theta \quad \boxed{v = v_0 e^{-\mu\theta}}$$



$$A_f = \int_{(a)}^b \vec{f} \bullet d\vec{s} = \int_{(a)}^{(b)} \left(-\mu m \frac{v^2}{R}\right) ds$$

$$= \int_0^\pi \left(-\mu m \frac{v_0^2 e^{-2\mu\theta}}{R}\right) R d\theta = \int_0^\pi (-\mu m v_0^2 e^{-2\mu\theta}) d\theta$$

$$= -\mu m v_0^2 \left(-\frac{1}{2\mu}\right) e^{-2\mu\theta} \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} m v_0^2 (e^{-2\mu\pi} - 1)$$

质点动能定理

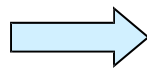
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta |d\vec{r}| = F_t dl$$

按牛顿第二定律: $F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$

故: $dA = m \frac{dv}{dt} dl = mv dv$

v_0 和 v 分别为质点在 a 点和 b 点的速率:

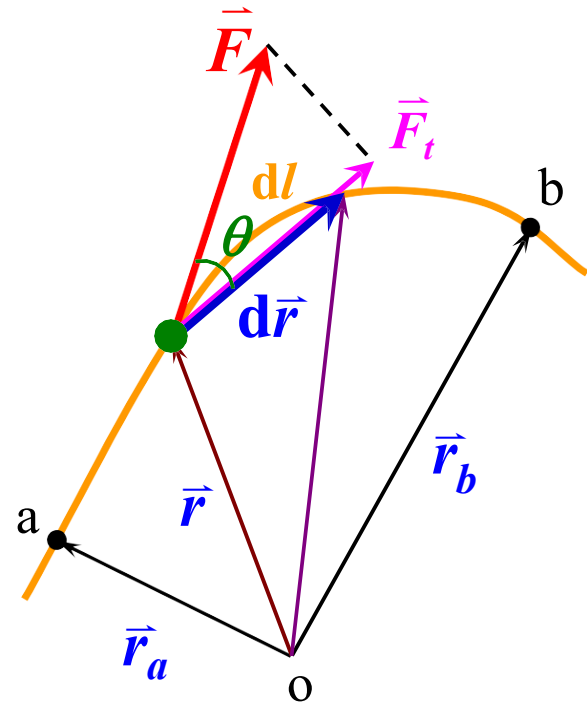
$$\int_{(a)}^{(b)} dA = \int_{(v_0)}^{(v)} mv dv$$



$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

则: $A = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$



质点动能定理:合力对质点所作的功等于质点动能的增量.

例:质量为2 kg的质点在力的作用下,
从原点出发,沿 $\vec{r} = t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI) 作曲线运动. 求
前三秒内该力所作的功.

解:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3t^2 \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$\vec{v}_0 = 2 \vec{j}$$

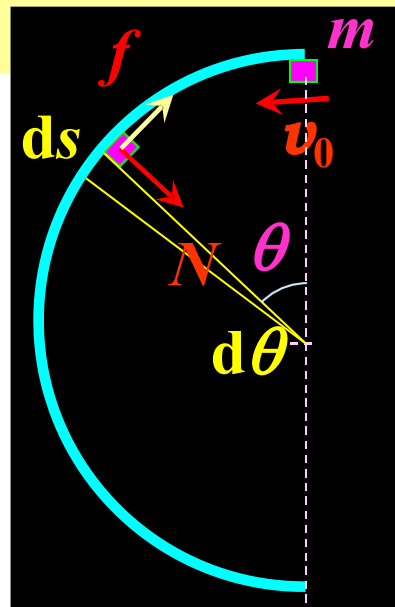
$$v_0 = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \text{ (m/s)}$$

$$\vec{v}_3 = 27 \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$v_3 = \sqrt{27^2 + 2^2} = \sqrt{733} \text{ (m/s)}$$

$$\therefore A = \frac{1}{2} m v_3^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = 729 \text{ (J)}$$

例: 在光滑的水平桌面上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块从屏障另一端滑出时, 摩擦力所做的功.



用动能定理求摩擦力所做的功

初速度 v_0 , 初动能为 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$

末速度为 $v = v_0 e^{-\mu\pi}$

末动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_0 e^{-\mu\pi})^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2\mu\pi}$

$$A_f = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2\mu\pi} - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 (e^{-2\mu\pi} - 1)$$

结果相同

§2.8 势能 (Potential Energy)

一、内力做功吗？

一对作用力和反作用力做功之和：

$$dA = \mathbf{F}_{12} \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_{21} \cdot d\mathbf{r}_2$$

由于 $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ ，因此：

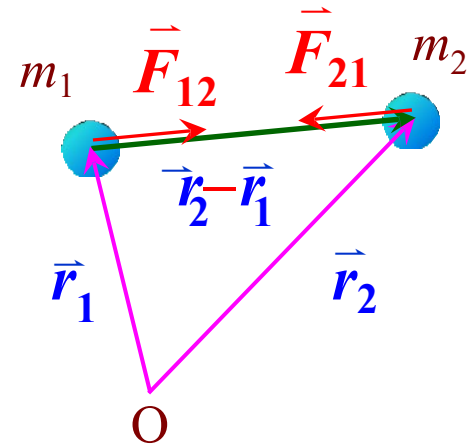
相对位矢

$$dA = \mathbf{F}_{21} \cdot (d\mathbf{r}_2 - d\mathbf{r}_1) = \mathbf{F}_{21} \cdot d(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$$

上式表明：一对作用力和反作用力做功之和仅与两质点的相对位移有关

将坐标原点移到在 m_1 上, $\mathbf{r}_1 = 0$ $dA = \mathbf{F}_{21} \cdot d\mathbf{r}_2$

内力做功之和不一定为零, 内力可以做功



保守力

二、内力做功的特点→保守力和非保守力

1. 保守力及其特点

以万有引力为例:

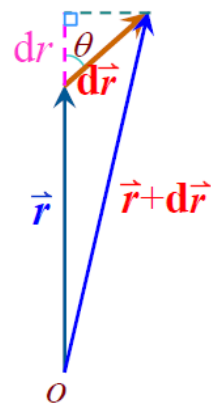
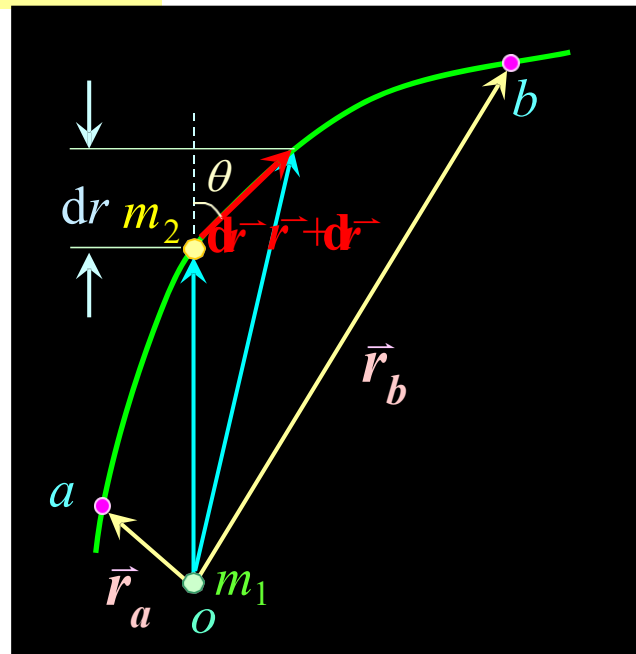
$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

m_2 沿ab任意路径,当运动 $d\vec{r}$ 位移时引力做功:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r}$$

由于 $\hat{r} \cdot d\vec{r} = |d\vec{r}| \cos \theta = dr$ 故

$$\begin{aligned} A &= \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr \\ &= -\left[\left(-G \frac{m_1 m_2}{r_b}\right) - \left(-G \frac{m_1 m_2}{r_a}\right) \right] \end{aligned}$$



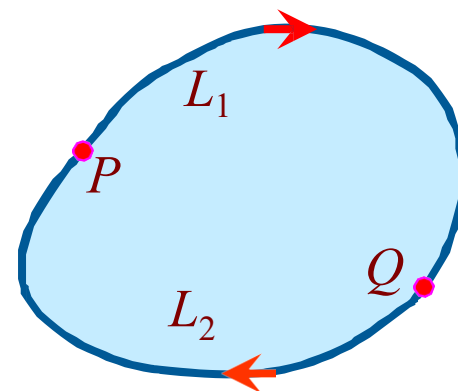
上式表明: **引力做功只决定于始末态的位置, 而与路径无关.**

若 m 沿任意闭合路径移动一周回到起点, 则引力做功:

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_P^Q \underset{(L_1)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} + \int_Q^P \underset{(L_2)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} \\ &= \int_P^Q \underset{(L_1)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} - \int_P^Q \underset{(L_2)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}}\end{aligned}$$

由于做功与路径 L_1 、 L_2 无关, 上式恒等于0, 即:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$



保守力的定义: 凡成对作用力和反作用力做功之和与路径无关, 只决定于始末相对位置的力, 称为保守力.

做功与路径有关的力, 称为非保守力.

非保守力

2. 非保守力的特点

非保守力做功与路径有关，故闭合路径非保守力的做功不为零。

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$$

如水平面上闭合路径运动时摩擦力做功为：

$$\begin{aligned} A &= \oint \mathbf{f} \cdot d\vec{r} = \oint \mu N \cos \pi dl = \oint (-\mu mg) dl \\ &= -\mu mgl \neq 0 \end{aligned}$$

除摩擦力外，通常爆炸力、涡旋力、生物力、磁力和非弹性冲击力等均为非保守力。

保守力 与 势能

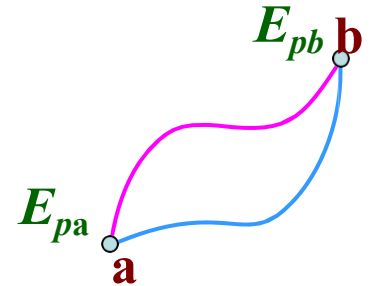
1、由保守力求势能——势能的引入

由于**成对保守力**做功只决定于始末态的位置,可引进一位置决定的状态函数称**势能**. 符号 E_p .

势能定义: 系统相对位置变化的过程中, **成对保守内力** **做功之和** 等于系统势能增量的**负值**.

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{p_b} - E_{p_a}) = -\Delta E_p$$

若选择 **b 点**为势能零点 **s** , 则 $E_{p_b} = E_{p_s} = 0$



于是
$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{p_b} - E_{p_a}) = E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

则任意位置 **a 点**的势能:

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

保守力 与 势能

系统在任意位置时的势能等于从该位置沿任意路径变到势能零点的过程中保守内力所做的功.

势能的特点:

a. 势能零点选择不同,势能值也不同

(势能是一个相对值), 但势能差与零点选择无关

b. 势能属于产生保守内力的整个质点系统.

(如重力势能属于物体和地球组成的系统)

c. 只有内力是保守力,才能引入势能.

例：有一个质量为 m 的质点，在**指向圆心**的平方反比力 $F = -k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动. 求：(1)质点的速度；(2)若取无穷远处为势能零点，质点的机械能.

解：(1)质点的速度

$$\vec{F}_n = \frac{k}{r^2} \hat{e}_n = m \frac{v^2}{r} \hat{e}_n \quad v = \sqrt{\frac{k}{mr}}$$

(2)若取无穷远处为势能零点，质点的机械能.

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \hat{r}$$

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_{(a)}^{(s)} -\frac{k}{r^2} \hat{r} \bullet d\vec{r} = \int_r^\infty -\frac{k}{r^2} dr = -\frac{k}{r}$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{k}{r}\right) = -\frac{k}{2r}$$



2、由势能求保守内力

可用微分的方法从势能求保守内力：

$$\begin{aligned}-dE_p &= \vec{F} \bullet d\vec{r} = (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= F_x dx + F_y dy + F_z dz\end{aligned}$$

若 $dy=dz=0$

即 $y=\text{常量}, z=\text{常量} \Rightarrow -dE_p = F_x dx \big|_{dy=dz=0}$

即对势能求偏导： $F_x = -\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{y,z} = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$

$$F_y = -\frac{dE_p}{dy} \bigg|_{x,z} = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \qquad F_z = -\left(\frac{dE_p}{dz}\right)_{x,y} = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right) = -\nabla E_p$$

保守内力等于
势能梯度的负值

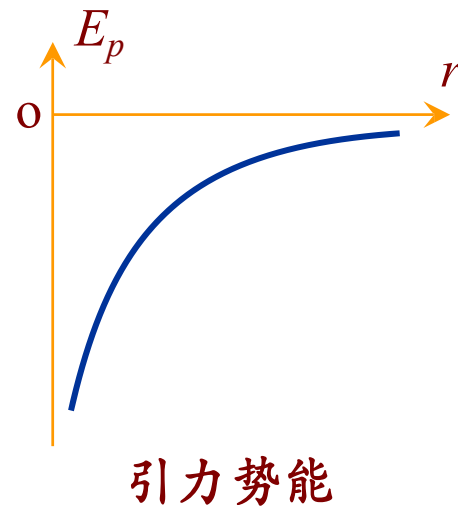
力学中的几种势能

1. 引力势能

取s处为势能零点, 则 $E_{p_s} = 0$

$$\begin{aligned} E_{p_a} &= E_{p_a} - E_{p_s} = -(E_{p_s} - E_{p_a}) \\ &= \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(s)} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr \\ &= -\left[(-G \frac{m_1 m_2}{r_s}) - (-G \frac{m_1 m_2}{r_a})\right] \\ &= (-G \frac{m_1 m_2}{r_a}) + (G \frac{m_1 m_2}{r_s}) \end{aligned}$$

取无穷远处为势能零点, 则 $r_s \rightarrow \infty$:



$$E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

力学中的几种势能

2. 重力势能

$$\vec{F} = -mg \vec{k}$$

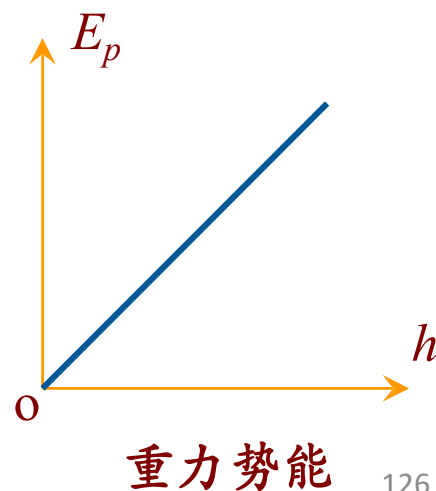
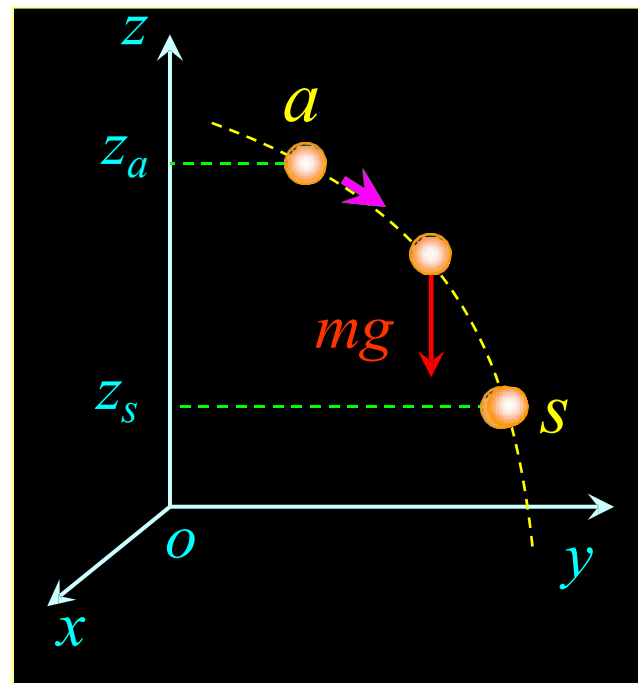
取 s 处为势能零点,
当小球离地面高度为 h 时

$$\begin{aligned} E_{p_a} &= \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{(a)}^{(s)} (-mg \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_{z_a}^{z_s} -mg dz = mgz_a - mgz_s \end{aligned}$$

取地面为势能零点, $z_s=0$, $z_a=h$

则

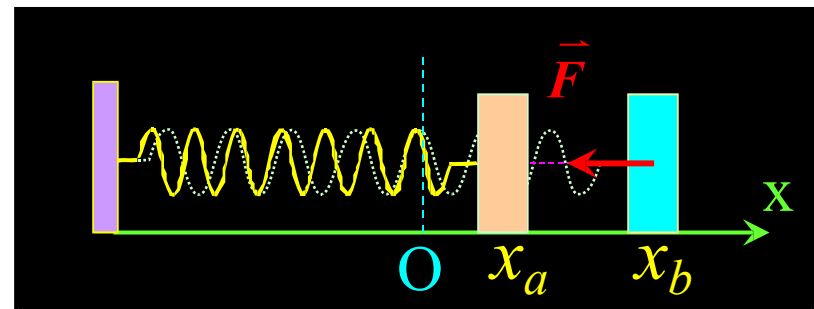
$$E_p = mgh$$



力学中的几种势能

3. 弹性势能

$$\vec{F} = (-kx) \vec{i}$$



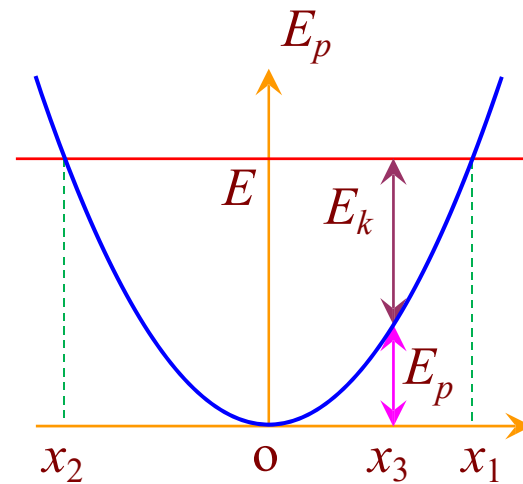
取 s 处为势能零点, 弹性势能:

$$\begin{aligned} E_{p_a} &= \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_{x_a}^{x_s} [(-kx) \vec{i}] \bullet [dx \vec{i}] \\ &= -\frac{1}{2} kx^2 \Big|_{x_a}^{x_s} = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_s^2 \end{aligned}$$

取平衡位置为势能零点, $x_s=0$

弹性势能:

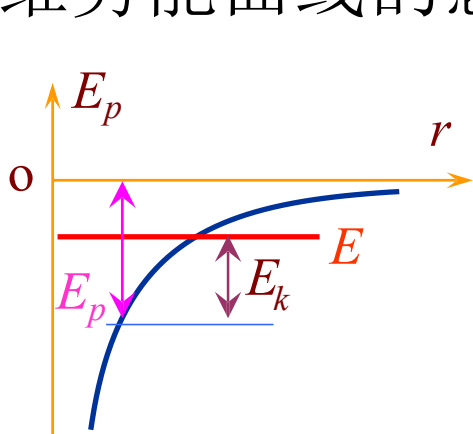
$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$



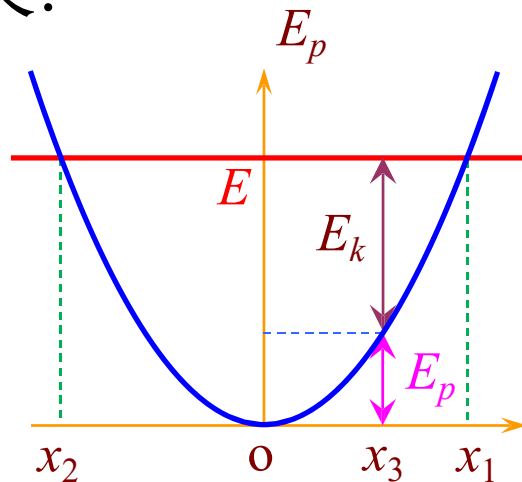
弹性势能

一维势能曲线

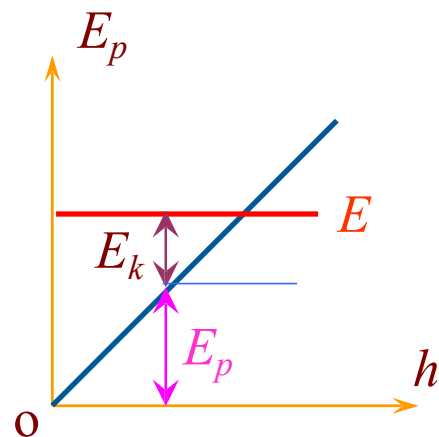
一维势能曲线的意义:



引力势能



弹性势能



重力势能

(1) 确定保守内力的大小和方向:

保守内力与势能之间的关系
(以弹性势能为例):

$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{i}$$

保守内力的方向指向势能减小的方向, 大小正比
曲线的斜率.

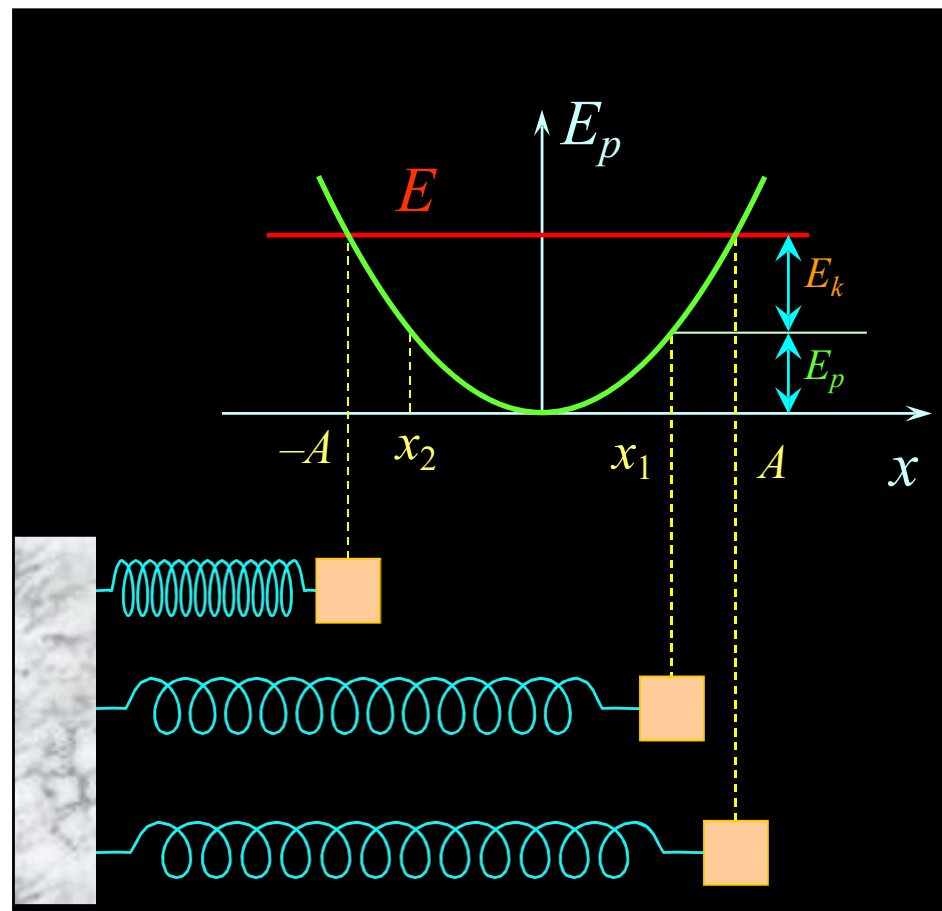
在 $x = 0$ 处, $(-\frac{dE_p}{dx}) = 0$ 弹性力为零.

$x = x_1$ 处, $(-\frac{dE_p}{dx}) < 0$

弹性力指向平衡位置
(x轴负向)

$x = x_2$ 处, $(-\frac{dE_p}{dx}) > 0$

弹性力也指向平衡位置
(x轴正向)



(2) 确定平衡位置及性质

平衡位置: 受力为零 (势能曲线的极值位置)

稳定平衡位置→极小

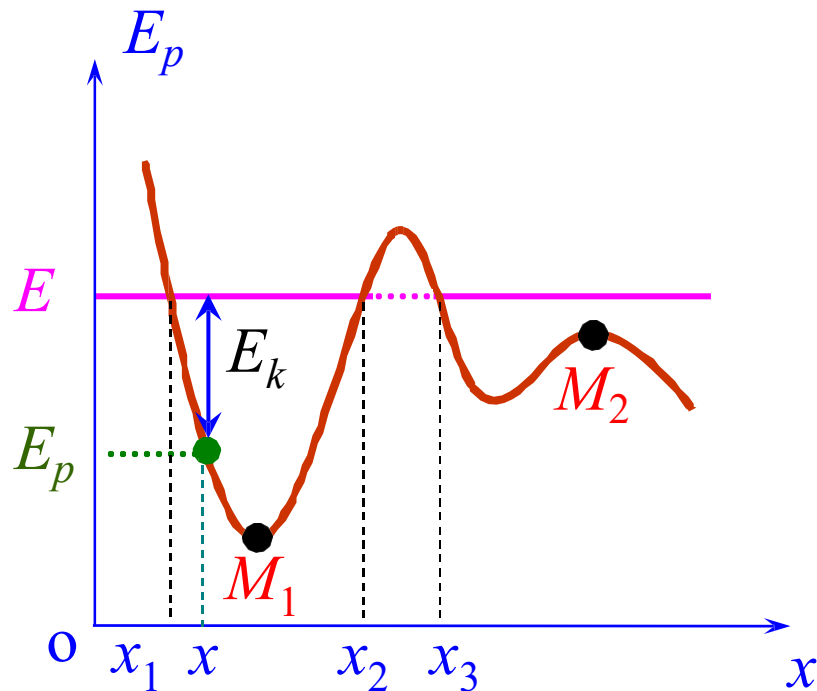
不稳定平衡位置→极大

(3) 确定势能和动能及总机械能

在势能曲线中 E 代表 总机械能, E_p 为势能, E_k 为 动能.

(4) 确定物体运动的范围

动能 E_k 不可能小于 0



例1. 质量为 m 的粒子在势能 $E_p(x)=cx/(x^2+a^2)$ 的保守力场中运动, 其中 c 和 a 是正的常量. 求: (1) 稳定平衡位置; (2) 粒子从所求的平衡位置以速度 v 开始运动, 如果要求之后的运动是在有限的范围内运动, 求 v 值的上限.

解: (1) 稳定平衡位置

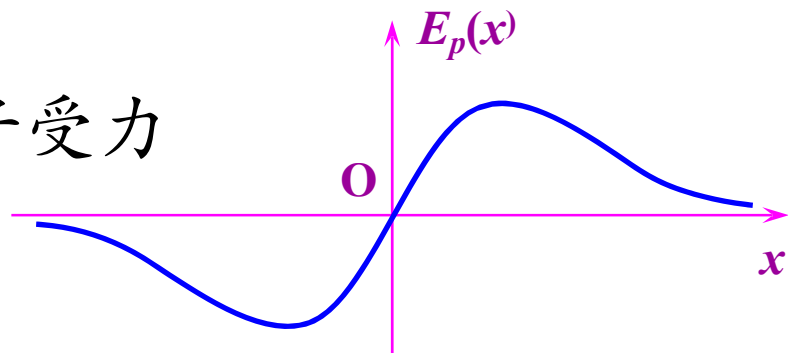
先求全部的平衡位置, 即粒子受力为零的位置

$$F = -\nabla E_p(x) = 0$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p(x)}{\partial x} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{cx}{x^2+a^2} \right) = -\frac{c(a^2-x^2)}{(x^2+a^2)^2} = 0$$

$$x = \pm a$$

$x \rightarrow \pm\infty$ (不可能为极值点)



$$\begin{aligned}
 \frac{d^2 E_p(x)}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left[\frac{c(a^2 - x^2)}{(x^2 + a^2)^2} \right] \\
 &= \frac{-2cx[(x^2 + a^2)^2] - c(a^2 - x^2)2(x^2 + a^2)2x}{(x^2 + a^2)^4} \\
 &= 2c \frac{-2a^2x^3 - 3a^4x + x^5}{(x^2 + a^2)^4}
 \end{aligned}$$

$$\left. \frac{d^2 E_p(x)}{dx^2} \right|_{x=a} = 2c \frac{-2a^2a^3 - 3a^4a + a^5}{(a^2 + a^2)^4} = 2c \frac{-4a^5}{16a^8} = -\frac{c}{2a^3} < 0$$

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{d^2 E_p(x)}{dx^2} \right|_{x=-a} &= 2c \frac{-2a^2(-a)^3 - 3a^4(-a) + (-a)^5}{((-a)^2 + a^2)^4} \\
 &= 2c \frac{4a^5}{16a^8} = \frac{c}{2a^3} > 0
 \end{aligned}$$

为极小值位置

$x=-a$ 时, 势能为极小值, 该处为稳定的平衡位置

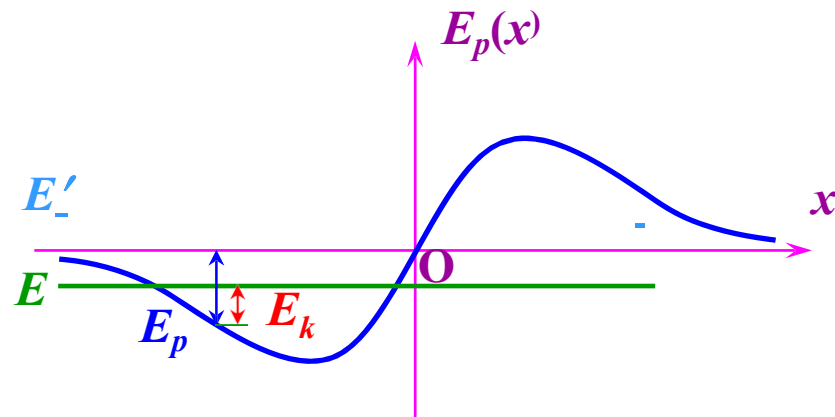
$$E_p(-a) = \frac{cx}{x^2 + a^2} \Big|_{x=-a} = \frac{c(-a)}{(-a)^2 + a^2} = -\frac{c}{2a}$$

(2) 粒子从所求的平衡位置以速度 v 开始运动, 如果要求之后的运动是在有限的范围内振动, 则

$$E = E_k + E_p < 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{c}{2a}\right) < 0$$

$$v < \sqrt{\frac{c}{ma}}$$



例2： 竖直悬挂弹簧准弹性力的概念. 劲度系数为 k 的弹簧 竖直悬挂, 下面悬挂质量为 m 的物体, 物体开始静止. 若以此时的物体位置(平衡位置)为坐标原点和势能的零点, 当物体位置变化到 x 时, 求弹簧的弹性势能和物体的重力势能之和.

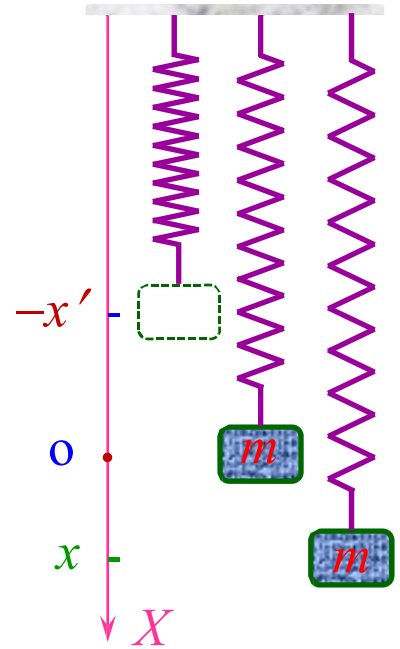
解： 取平衡位置为原点, 建立 x 轴, 向下为正方向.

重力和弹簧弹力的合力:

$$F = -kx$$

和弹簧弹力形式一样!

$$E_P = \frac{1}{2} kx^2$$

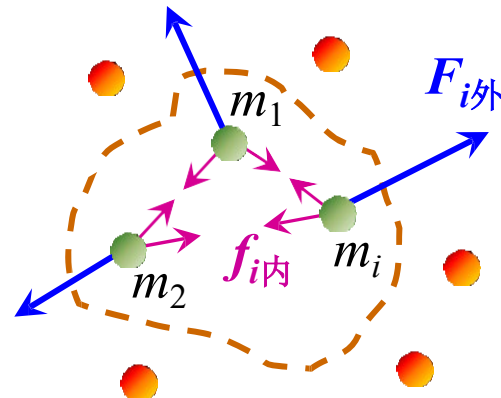


§2.9 功能原理 机械能守恒定律

一. 质点系动能定理

质点系中第*i*个质点的动能定理

$$A_{i合} = A_{i外} + A_{i内} = E_{ki} - E_{k0i}$$



$$\begin{aligned} N \text{个质点} \quad \sum_{i=1}^N A_{i合} &= \sum_{i=1}^N (A_{i外} + A_{i内}) = \sum_{i=1}^N A_{i外} + \sum_{i=1}^N A_{i内} \\ &= \sum_{i=1}^N (E_{ki} - E_{k0i}) = \sum_{i=1}^N E_{ki} - \sum_{i=1}^N E_{k0i} \end{aligned}$$

质点系动能定理

$$A_{合} = A_{外} + A_{内} = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$$

注意

内力做功之和可以不为零，因此
内力可能会改变质点系的动能。

功能原理

质点系的内力分为**保守内力**和**非保守内力**, 内力的功

$$A_{\text{内}} = A_{\text{内保}} + A_{\text{内非}}$$

保守内力做功

$$A_{\text{内保}} = -(E_p - E_{p0})$$

则系统合力所作的功为

$$A_{\text{合}} = A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} - (E_p - E_{p0}) = (E_k - E_{k0})$$

即

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 = \Delta E$$

机械能: 动能和势能之和

$$E = E_k + E_p$$

外力做功和非保守内力做功之和等于系统机械能的增量

★ 功能原理适用于惯性系, 非惯性系, 需考虑惯性力的功.

机械能守恒定律

当外力和非保守内力对系统不作功时,系统的机械能保持不变.

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0$$

$$\text{则 } E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{常量}$$

$$\text{或 } \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

机械能守恒定律: 如果只有保守内力做功, 而外力和非保守内力不作功, 那么, 系统的动能和势能可以互相转换, 但总机械能保持不变.

仅适用于惯性系

能量守恒定律

能量守恒定律: 当外界不对系统做功, 也不向系统传递热量时, 系统内部各种形式的能量之间可以相互转换, 但各种形式能量的总和保持不变

孤立系统内部各种形式的能量之间可以互相转换, 但其总能量保持不变.

例：质量为 m 的物体在离平板为 H 高度处自由下落，打在平板上，弹起的高度为 h 。平板质量为 M ，置于劲度系数为 k 的弹簧上。求弹簧的最大压缩量。(设碰撞时间很短)

解：寻找、判断守恒过程。

分成三个物理过程，以向下为正方向

过程一：物体 m 自由下落（**能量守恒**）

过程二：发生碰撞，**该过程能量不一定守恒**，但是由于碰撞时间短，**动量守恒**。

过程三：碰撞后， m 向上运动，平板向下运动压缩弹簧。**能量守恒**。

碰撞前后

物体 m 速度： v_0, v_1

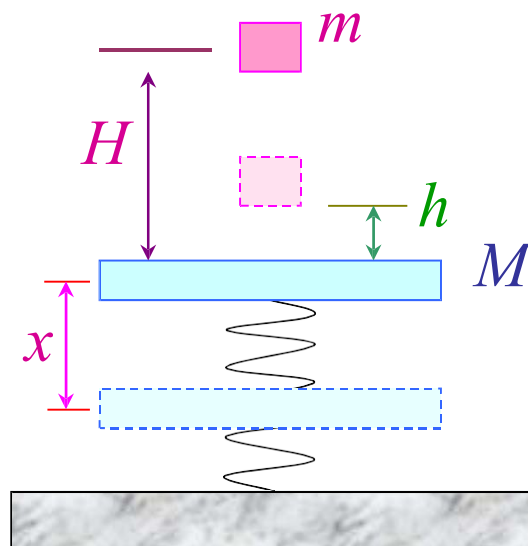
平板速度： V_0, V_1

$$mgH = \frac{1}{2}mv_0^2$$

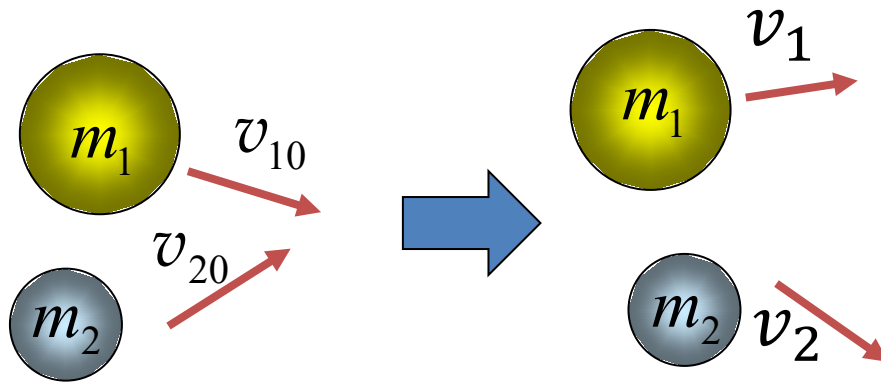
$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$mv_0 + MV_0 = -mv_1 + MV_1$$

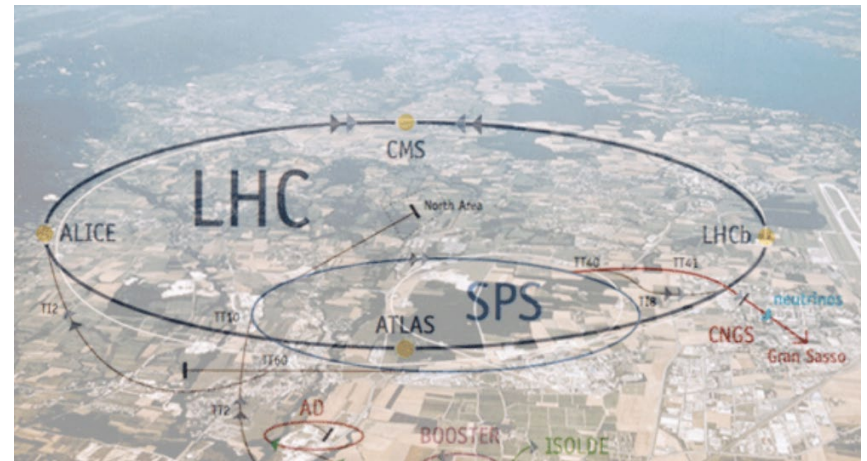
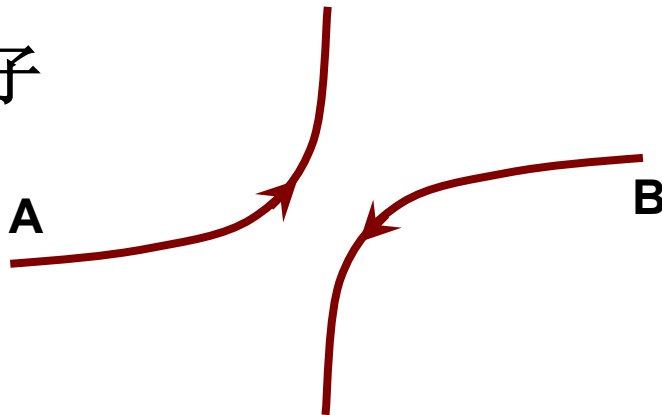
$$\frac{1}{2}MV_1^2 = \frac{1}{2}kx^2$$



§2.10 碰撞



微观粒子
碰撞



大型强子对撞机 (LHC)

- 周长27公里，地下100米。
- 探索新的粒子，和微观量化粒子的‘新物理’机制

§2.10 碰撞

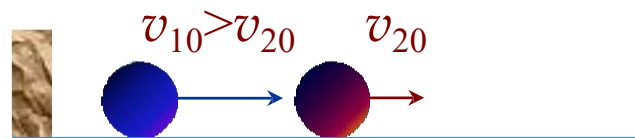
一. 碰撞 (collision)

质点、质点系或刚体之间, 通过极短时间的相互作用而使运动状态发生显著变化的过程.

二. 碰撞的四个阶段

1. 接触阶段:

两球对心接近运动



2. 形变产生阶段:

两球挤压, 最后速度相同, 部分动能变为势能.



3. 形变恢复阶段:

势能变回动能



4. 分离阶段:

以不同速度运动

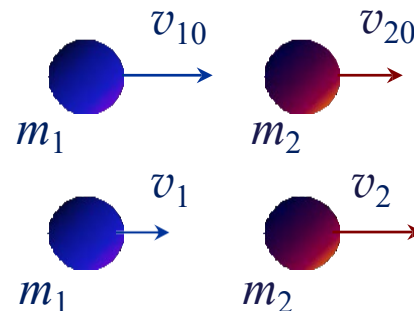


正碰撞（对心碰撞）

1. 正碰撞的定义

碰撞前后两球的速度均在其连心线上.

以 m_1 、 v_{10} 、 v_1 和 m_2 、 v_{20} 、 v_2 表示两球碰撞前后的速度, 假设 v_{10} 、 v_1 、 v_{20} 、 v_2 方向相同, 则:



2. 完全弹性碰撞

动量守恒:

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

机械能守恒:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

完全弹性碰撞

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$\begin{aligned} v_{12} = v_1 - v_2 &= \frac{(m_1 + m_2)v_{20} - (m_1 + m_2)v_{10}}{m_1 + m_2} \\ &= v_{20} - v_{10} \end{aligned}$$

- 碰撞前后的机械能不变
- 碰撞前后的相对速度大小不变

完全弹性碰撞

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

讨论:

(1) 设 $m_1 = m_2$, 得 $v_1 = v_{20}, v_2 = v_{10}$, 两球经过碰撞将交换彼此的速度。

(2) 设 $m_1 \neq m_2$, 质量为 m_2 的物体在碰撞前静此不动, 即 $v_{20} = 0$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

完全弹性碰撞

(3) 如果 $m_2 \gg m_1$

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \approx -1 \qquad \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \approx 0$$

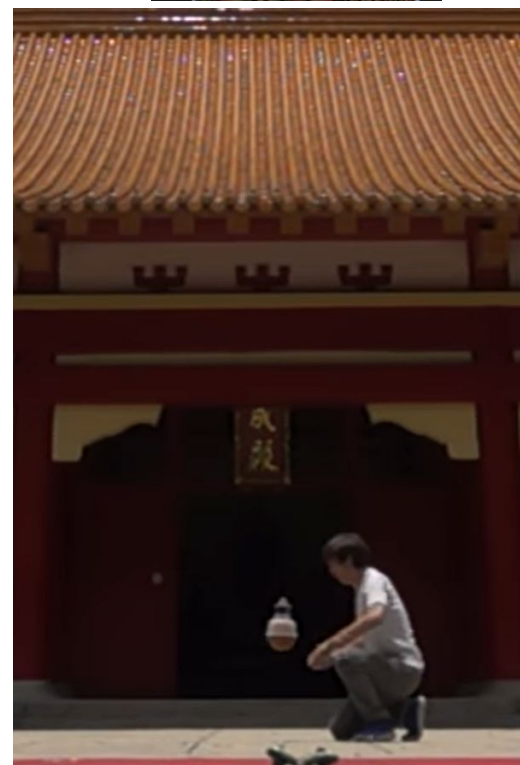
$$\left. \begin{aligned} v_1 &= \frac{(m_1 - m_2)v_{10}}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \longrightarrow v_1 \approx -v_{10} \\ v_2 \approx 0 \end{array}$$

质量极大并且静止的物体，经碰撞后，几乎仍静止不动，而质量极小的物体在碰撞前后的速度方向相反，大小几乎不变。

完全弹性碰撞 的应用 (*)

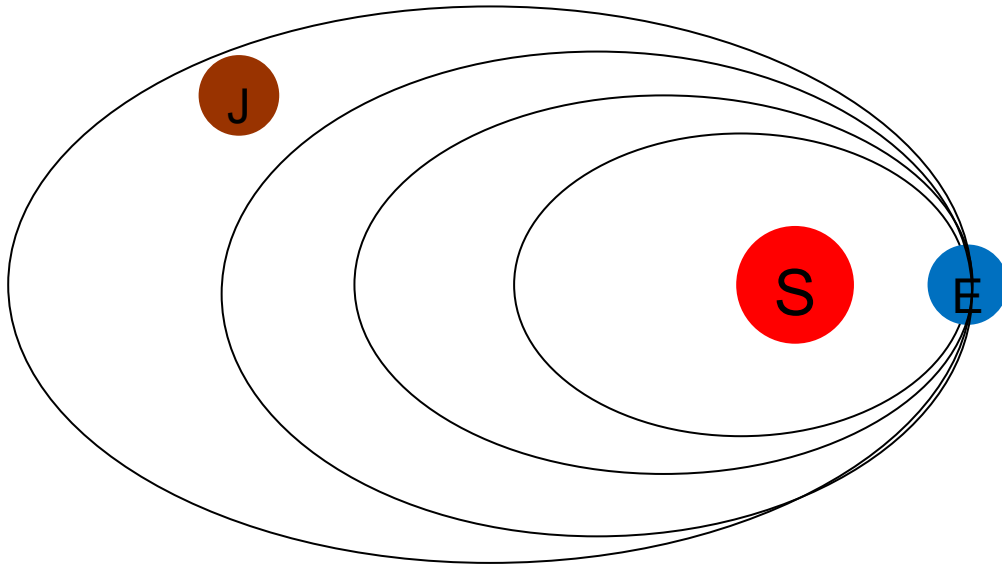
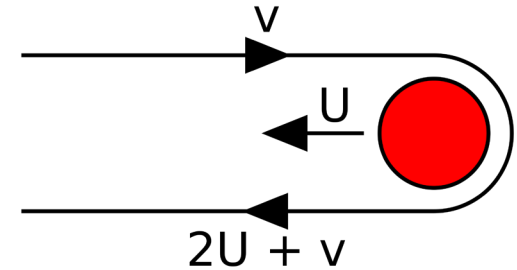
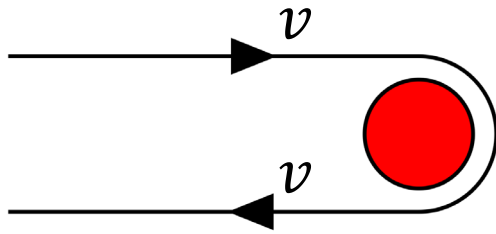


两个小球：9倍
三个小球：49倍



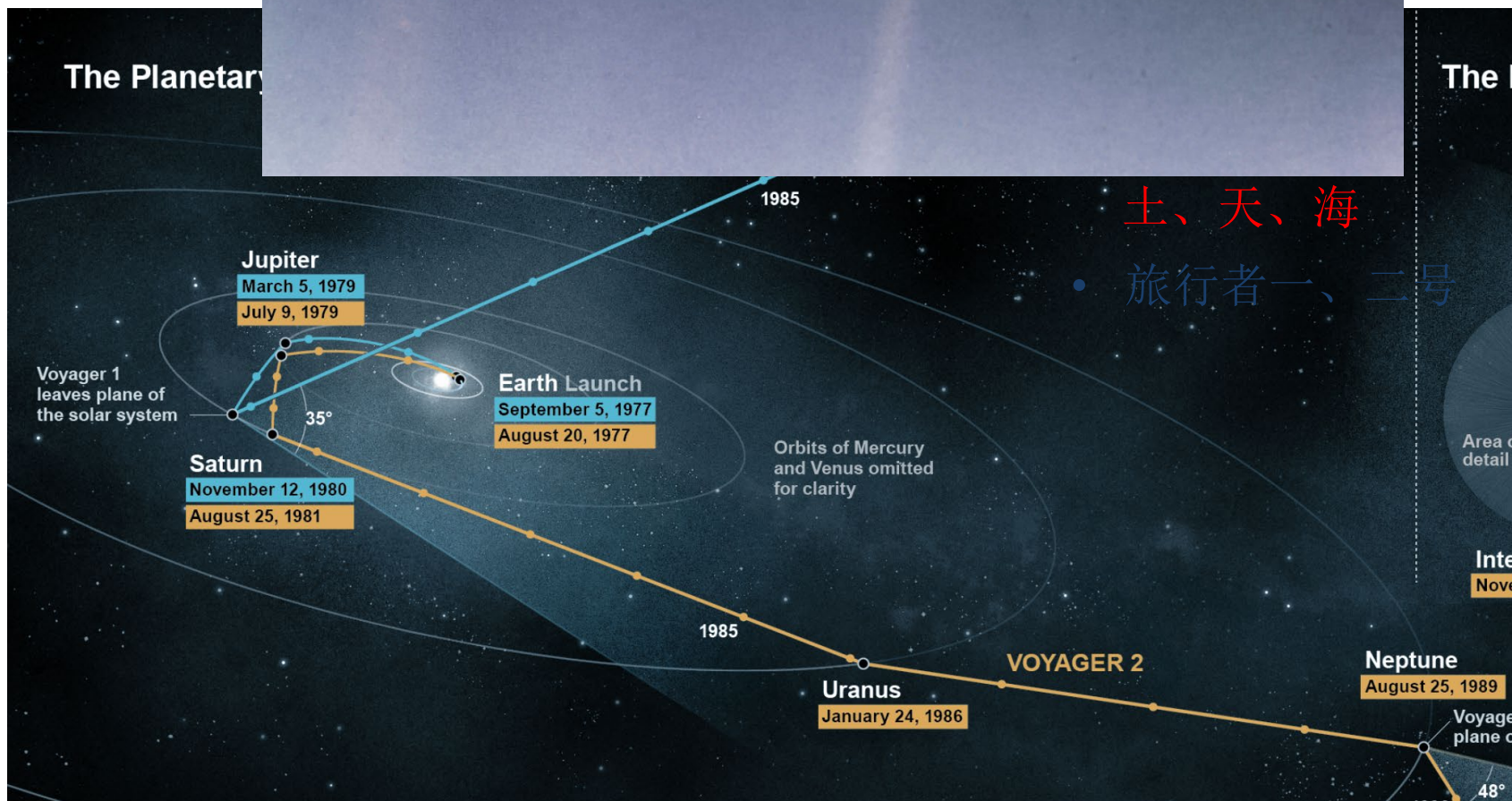
完全弹性碰撞 的应用 (*)

引力弹弓/绕星变轨 (Gravity assist)



1990 年2月14日
旅行者一回望地球

The pale blue dot



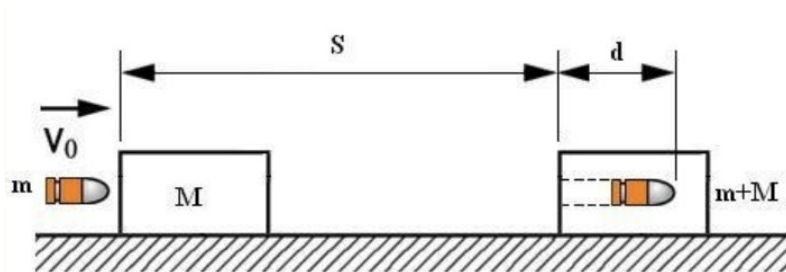
完全非弹性碰撞

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$v_1 = v_2$$



$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$



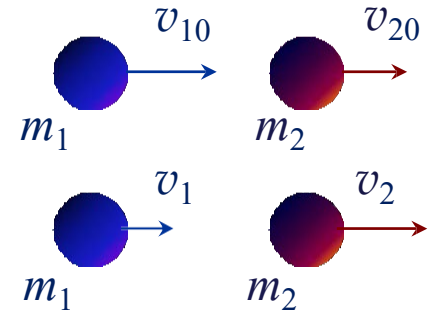
非完全弹性碰撞

系统的动量守恒:

2. 恢复系数 e

e 由材料决定,
与 m 和 v 无关

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20} \\ e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}} \end{array} \right.$$



其中分子表示碰撞后的分离速度, 分母表示碰撞前的接近速度.

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_2 (v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_1 (v_{20} - v_{10})}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

质心速度

相对质心的
运动速度

上式中第一项为系统质心速度, 第二项为相对质心的运动速度.

非完全弹性碰撞

碰撞前后系统损失的动能

$$\begin{aligned} -\Delta E_k &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 \end{aligned}$$

$$-\Delta E_k = \frac{1}{2}(1-e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$$

4. 讨论

(1) 对于完全弹性碰撞, $e=1$, $-\Delta E_k=0$, 即动能守恒

(2) 对于完全非弹性碰撞, $e=0$, 则:

$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \quad -\Delta E_k = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$$

即两球一起以质心速度运动, 动能损失最大.

(3) 对 $0 < e < 1$ 情况, 称为非完全弹性碰撞.

§2.11 角动量定理 角动量守恒定律

一. 质点角动量定理

1. 质点对点的角动量

质点的动量: $\vec{p} = m\vec{v}$

由牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$\boxed{\vec{r} \times \vec{F}} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \boxed{\vec{v} \times (m\vec{v})} = 0$$

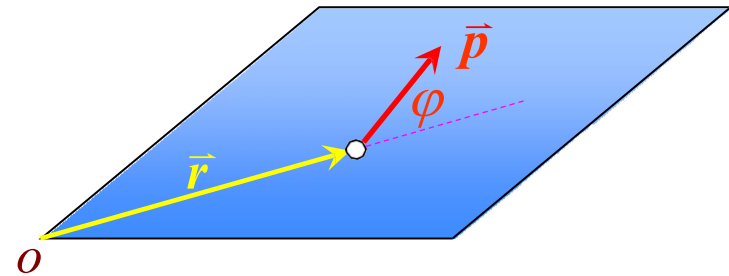
力矩 M 角动量 L

$$= \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times (m\vec{v}) = \frac{d[\vec{r} \times (m\vec{v})]}{dt} = \frac{d(\boxed{\vec{r} \times \vec{p}})}{dt}$$

(1) 角动量的定义

质点对惯性系中某一固定点的角动量

(angular momentum) L :



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

(2) 角动量的特点

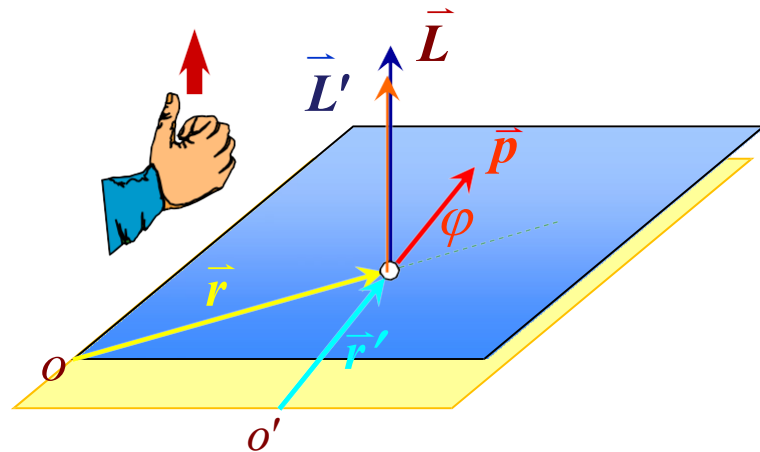
a. 质点角动量的大小为

$$L = rps \sin \varphi = mrv \sin \varphi$$

b. L 的方向满足右手螺旋法则

c. 角动量的单位为: $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

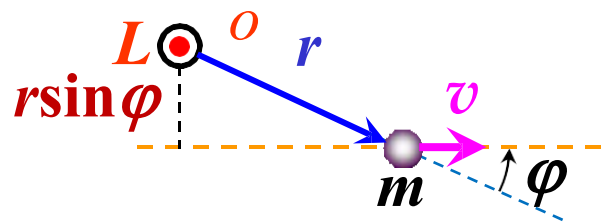
d. 与动量有关, 与固定点 O 有关



(3) 例子: 质点作直线运动

大小: $L = rps \sin \varphi = mrv \sin \varphi$

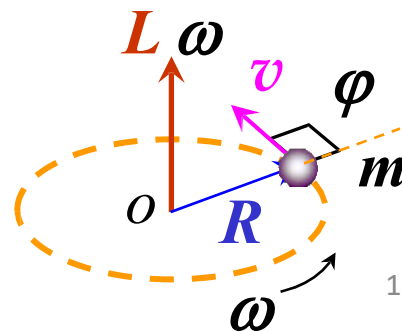
方向: 垂直向外



质点作圆周运动

大小: $L = Rps \sin 90^\circ = Rmv = mR^2\omega$

方向: 垂直圆面向上



2. 力对点的力矩

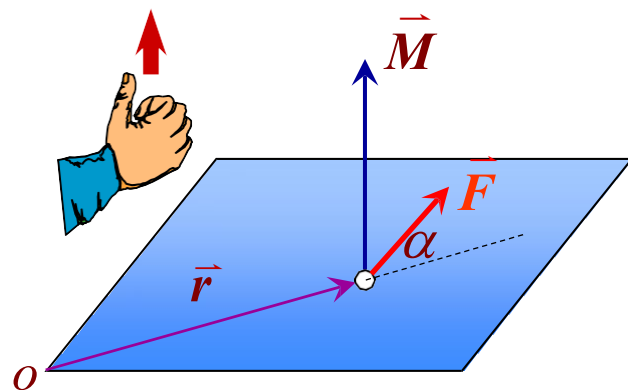
(1) 力矩的定义:

定义力对固定点的力矩为:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

(2) 力矩的特点:

- a. 力矩的大小为: $M = rF\sin\alpha$
- b. M 的方向满足右手螺旋法则
- c. 单位为: $\text{N}\cdot\text{m}$ ★ 不能写成焦耳 J
- d. 与力有关, 与固定点 O 有关



3. 质点角动量定理

由 $\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt}$ 可得

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

相当于
牛顿第二
定律

质点对某点的角动量对时间的变化率等于
质点对该点所受的合力矩. (同一个固定点)

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M}dt = d\vec{L}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L}$$

合力的**冲量矩**

力矩对时间的效果积累

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt$$

国际单位为: $(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$.

质点
角动量定理

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt = \vec{L} - \vec{L}_0 = \Delta\vec{L}$$

注意: (1) 力矩和质点角动量必须针对同一个固定点
(2) 仅适用于惯性系

在线量中对应的公式
即质点动量定理

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$$

质点角动量守恒定律

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \vec{L} - \vec{L}_0$$

若 $M = 0$, 则 $L = \text{常矢量}$

对某一固定点若质点所受的合力矩为零,则质点对该固定点的角动量守恒——质点角动量守恒定律

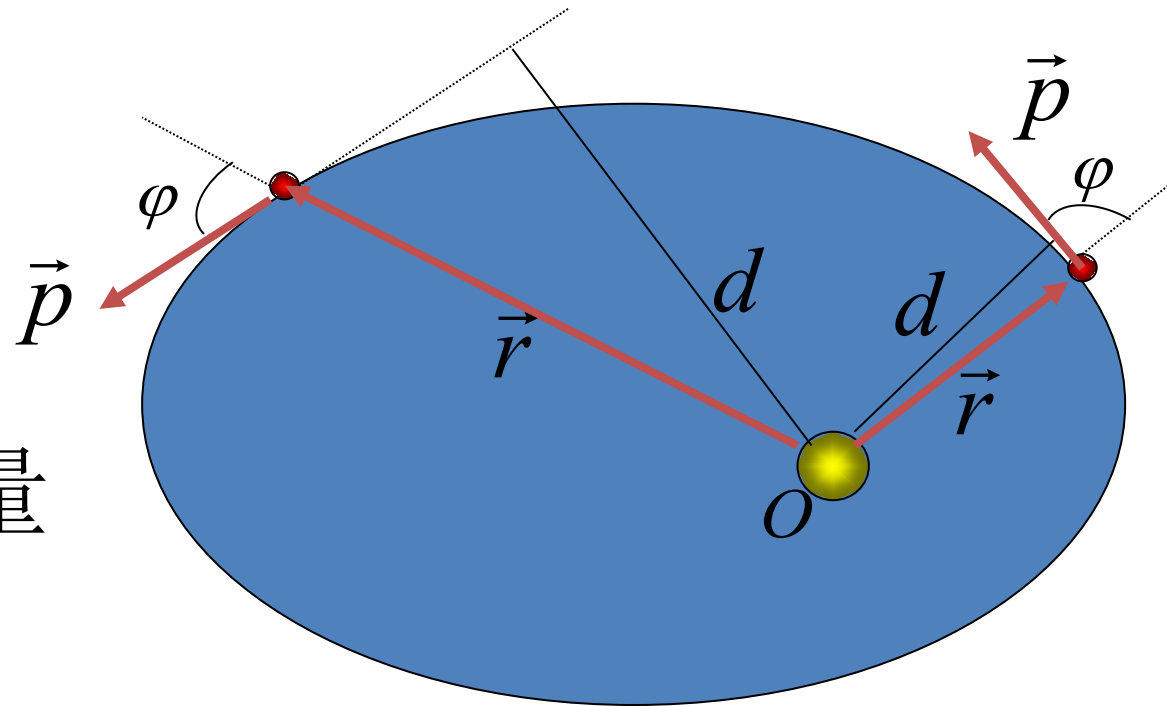
★讨论:

- (1) 质点在**中心力**作用下对力中心的力矩始终为0, 故质点对**力中心**的角动量守恒.
- (2) 力矩和角动量都是矢量, 某一方向上力矩为0, 则该方向上的角动量守恒.
- (3) 仅**适用于惯性系**

开普勒第二定律

行星绕太阳的运动

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$



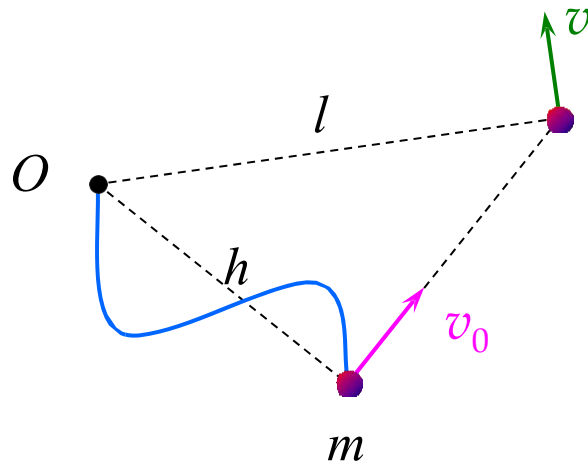
行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

开普勒第二定律：对任意一个行星来说，它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等。

例：一根长为 l 的细绳的一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h 。使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线。当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，求小球作圆周运动时的动能 E_k 与初动能 E_{k0} 的比值 E_k/E_{k0} 。

解：寻找、判断守恒过程。

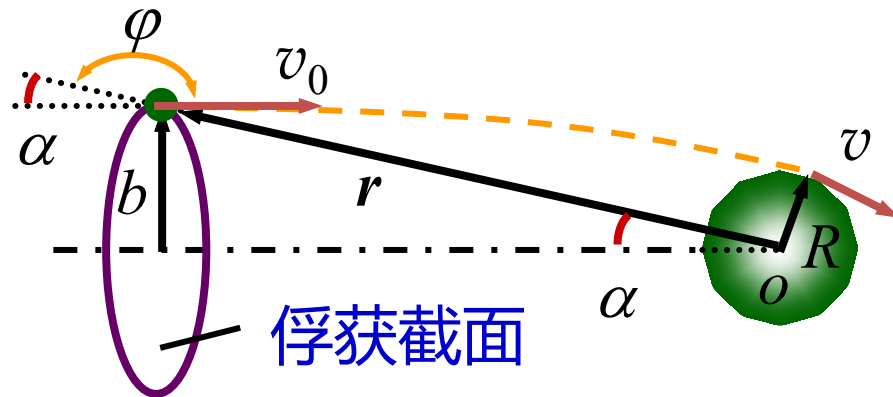
由于绳子的张力始终通过 O 点，因此，在整个过程中，小球**相对于 O 点的角动量守恒**。



$$mv_0h = mvl$$

$$\frac{E_k}{E_{k0}} = \left(\frac{v}{v_0}\right)^2 = \left(\frac{h}{l}\right)^2$$

【例】质量为 m 的飞船关闭发动机后以速度 v_0 飞向质量为 M 、半径为 R 的遥远星球。过球心作一直线与 v_0 平行，问飞船与此直线间的垂直距离 b (称为瞄准距离)为多大时，飞船轨道恰好与星球表面相切，能在星球表面着陆？俘获截面多大？



设该飞船飞至星球附近的半径 r 处：

$$L_0 = rmv_0 \sin \varphi = rmv_0 \sin \alpha = bmv_0$$

$$L = rmv$$

角动量守恒

$$bmv_0 = rmv$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{\infty}$$

$$b = r\sqrt{1 + \frac{2GM}{rv_0^2}}$$

当 $r < R$ 时飞船可着陆

俘获截面:

$$S_{\text{俘获}} = \pi b^2 = \pi R^2 \left(1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}\right) = \pi \left(R^2 + \frac{2GM}{v_0^2} R\right)$$

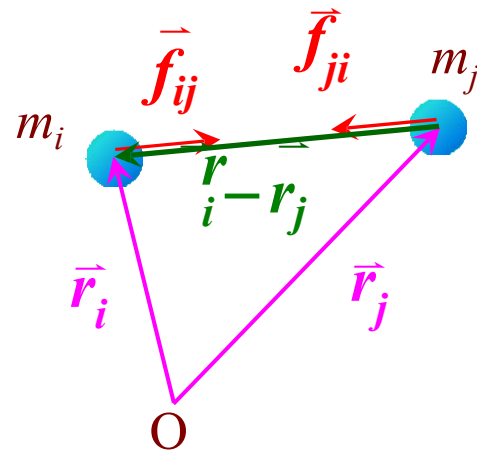
质点系角动量定理

(1) 内力的总力矩为零吗

→ 一对作用力和反作用力的力矩和

一对作用力和反作用力对惯性系的
固定点O的力矩为：

$$\begin{aligned} M_{ij} &= \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} \\ &= \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{f}_{ij} \\ &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = |\vec{r}_i - \vec{r}_j| |\vec{f}_{ij}| \sin \pi = 0 \end{aligned}$$



一对作用力和反作用力对惯性系固定点O的力矩为0

由于质点系的内力都以一对对作用力和反作用力的形式成对出现的

故所有内力对O点的力矩矢量和为0

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

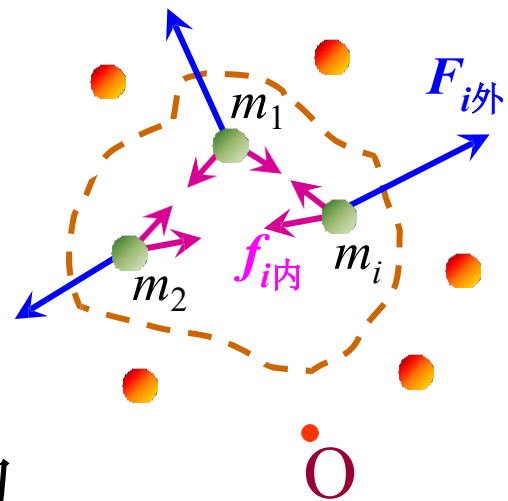
结论: 质点系内力对O点的总力矩为0

(2) 质点系的力矩

设质点系第*i*个质点所受的合外力为 $\vec{F}_i$, 合内力为 $\vec{f}_i$, 则:

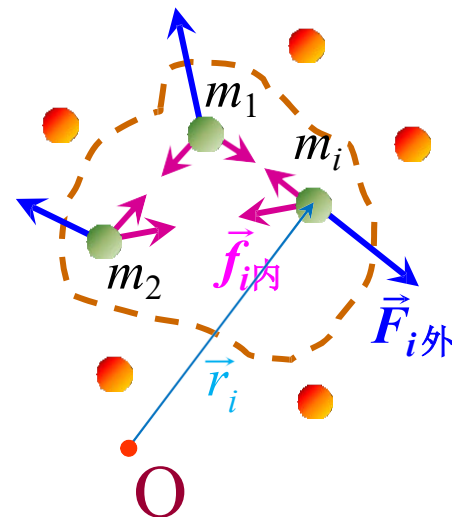
$$\begin{aligned} M &= \sum_i \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \vec{f}_i) \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = M_{\text{外}} \end{aligned}$$

质点系的力矩就是其外力产生力矩的矢量和



(3) 质点系的角动量定理

$$\vec{M}_{Fi} + \vec{M}_{fi} = \frac{dL_i}{dt}$$
$$\sum_i \vec{M}_{Fi} + \sum_i \vec{M}_{fi} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{\sum_i d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d\sum_i L_i}{dt}$$



$$\vec{M}_{内} = \sum_i \vec{M}_{fi} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

$$\vec{M}_{外} = \sum_i \vec{M}_{Fi} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d(\sum_i \vec{L}_i)}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M}_{外} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点系对惯性系一固定点的角动量随时间的变化率等于所有外力对该点力矩的矢量和。

$$\vec{M}_{\text{外}} dt = d\vec{L}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L}$$

质点系
角动量定理

$$\int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{L} = \Delta \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \Delta \vec{L}_i$$

- 注意：** (1) 所有外力的力矩和质点系中每一个质点的角动量也必须针对**同一个固定点**
- (2) 外力矩可以改变质点系总的角动量
- (3) 内力矩不能改变质点系总的角动量，
但可以改变质点系中各质点的角动量
- (4) 仅适用于惯性系

质点系的角动量守恒定律

$$\text{若 } M_{\text{外}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0 \quad \text{则} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad d\vec{L} = 0$$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \text{常矢量}$$

若外力对定点O的合力矩为0, 则质点系对该点的角动量守恒. (同一个固定点)

- (1) 选择合适的固定点O, 使质点系角动量守恒
- (2) 力矩和角动量都是矢量, 虽然系统总的角动量可能不守恒, 但如果系统在某一方向上力矩为0, 则该方向上系统的角动量守恒.
- (3) 仅适用于惯性系

【例】(2-126): 轻滑轮, 物体质量 $M+m$, 升降机质量 M , 人质量 m , 人在地面上跳, 最大高度为 h , 若人在升降机中消耗同样的能量往上跳, 人相对地面的速度多大? 能跳多高?

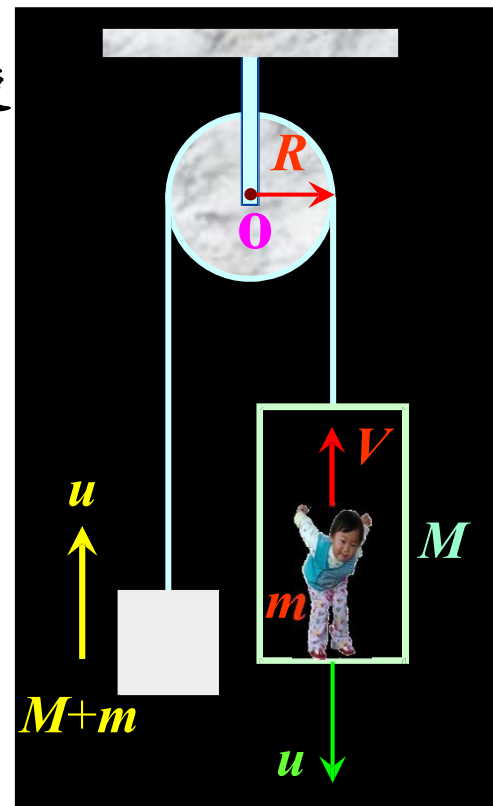
解: 由于人消耗的能量一样, 所以人在地面上跳起产生的动能, 和在升降机中跳起, 使得升降机和人增加的动能之和一样。

人在地面: **能量守恒**, 总能量为 mgh

人在升降机中: **能量守恒**; 相对于0点, **角动量守恒**。

跳起后人的速度 V ; 升降机速度 u

$$\left\{ \begin{array}{l} mgh = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}(m + 2M)V^2 \\ mVR - (m + 2M)uR = 0 \\ mgH = \frac{1}{2}mV^2 \end{array} \right.$$



本章结束!

本章作业

作业： **2-3、 2-18、 2-19、 2-20、 2-21**

作业： **2-28、 2-30、 2-44、 2-48、 2-50**

作业： **2-64、 2-68 、 2-72 、 2-82**

作业： **2-90、 2-91、 2-98、 2-110**

作业： **2-125、 2-129**